Ek-1 **(Değişik:RG-2/12/2025-33095)**

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yeşil Sertifika

Bina

1'inci Versiyon (V1)

YEŞİL SERTİFİKA BİNA DEĞERLENDİRME KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1. YEŞİL BİNA DEĞERLENDİRME KILAVUZU GİRİŞ.....5

1.1. Giriş 5

1.2. Kapsam 5

1.3. Yeşil Sertifika BİNA Değerlendirme Kılavuzu Tanımlar ve Kısaltmalar.....5

1.4. Yeşil Sertifika BİNA Değerlendirme Kılavuzu Süreç ve Esaslar.....6

BÖLÜM 2. YEŞİL SERTİFİKA BİNA MODÜLLERİ, KRİTERLERİ, KREDİ DAĞILIMLARI VE KREDİLENDİRME ESASLARI 8

2.1. BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM, YAPIM VE YÖNETİMİ (BBT) 9

2.2. İÇ ORTAM KALİTESİ (İOK) 40

2.3. YAPI MALZEMESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ (YMD) 76

2.4. ENERJİ KULLANIMI VE VERİMLİLİĞİ (EKV) 96

2.5. SU VE ATIK YÖNETİMİ (SAY).....112

2.6. İNOVASYON_BİNA (İNO).....131

BÖLÜM 3. YEŞİL SERTİFİKA BİNA MODÜLLERİ 'YEŞİL SERTİFİKA UZMANI' VE 'YEŞİL SERTİFİKA DEĞERLENDİRME UZMANI' İLGİLİ MESLEKLERİ 136

3.1. Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT).....136

3.2. İç Ortam Kalitesi (İOK).....137

3.3. Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü (YMD) 138

3.4. Enerji Kullanımı ve Verimliliği (EKV).....139

3.5. Su ve Atık Yönetimi (SAY).....140

3.6. İnovasyon_Bina (İNO) 141

3.7. Değerlendirme Uzmanlarına İlişkin Şartlar 141

BÖLÜM 4. YEŞİL SERTİFİKA BİNA DERECELENDİRME SİSTEMİ.....142

4.1 YENİ BİNA.....142

4.2 MEVCUT BİNA 143

4.3 LOGO KULLANIMI.....143

TABLO LİSTESİ

Tablo 2.1: Yeni ve Mevcut Binalar İçin Modül Ağırlıkları 8

Tablo 2.1.1: Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT) 10

Tablo 2.1.2: BBT 01 Proje Planlama (Kredi) 11

Tablo 2.1.3: Proje Ekibi Görev ve Sorumluluk Çizelgesi 12

Tablo 2.1.4: Proje İhtiyaç Programı 14

Tablo 2.1.5: BBT 02 Bütünleşik Tasarım (Kredi) 15

Tablo 2.1.6: Toplantı Tutanakları 16

Tablo 2.1.7: BBT 03 Yapım ile İlgili Dokümanların Hazırlanması (Kredi Tablosu) 26

Tablo 2.1.8: BBT 04 Yapım (Kredi) 27

Yeni binalar için Atık Yönetimi / Geri Dönüşüm Planı (Atık Yönetimi / Geri Dönüşüm Tablo'sunu içerecek şekilde) 31

Tablo 2.1.9: Atık Yönetimi / Geri Dönüşüm Tablosu 31

Tablo 2.1.10: BBT 05 Kontrol, İşletmeye Alma ve Kabul (Kredi) 32

Tablo 2.1.11: BBT 06 İşletme, Bakım, Ölçüm ve Tesis Yönetimi (Kredi) 35

Tablo 2.2.1: İç Ortam Kalitesi (İOK) 40

Tablo 2.2.2: Görsel Konfor (Kredi) 41

Tablo 2.2.3 Sürekli Kullanılan Mekanlar Listesi 46

Tablo 2.2.4 Düşey ve eğimli pencerelerin yer aldığı iç mekanlarda yıllık gün ışığı etkin saatin yarısı için sağlanması gereken minimum ve hedef aydınlık düzeylerine bağlı olarak tanımlanan minimum hedef ve hedef gün ışığı faktörü değerleri 47

Tablo 2.2.5 Düşey ve Eğimli Pencerelerin Yer Aldığı İç Mekanlarda Sağlanması Gereken Hedef ve Minimum Hedef Gün Işığı Aydınlık Düzeyleri ile Minimum Referans Alan Yüzdeleri 47

Tablo 2.2.6: İşitsel Konfor (Kredi) 52

Tablo 2.2.7: İç Ortam Gürültü Düzeyi 54

Tablo 2.2.8: Servis Ekipmanı Gürültü Düzeyleri 56

Tablo 2.2.9: Çınlama Süresi Sınır Değerleri 59

Tablo 2.2.10: Alıcı Odası Hassasiyetine Göre Akustik Performans Sınıfları 61

Tablo 2.2.11: Kaynak ve Alıcı Odasına Göre Akustik Performans Sınıfı 65

Tablo 2.2.12: Kaynak Odaya Göre Akustik Performans Sınıfı 70

Tablo 2.2.13: Isıl Konfor (Kredi) 71

Tablo 2.2.14: Yeni Binalar İçin PPD ve PMV Hesap Sonuçlarına Karşılık Gelen Krediler 72

Tablo 2.2.15: Mevcut Binalar İçin PPD ve PMV Hesap Sonuçlarına Karşılık Gelen Krediler 72

Tablo 2.2.16: Hava Kalitesi (Kredi) 74

Tablo 2.3.1 Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü (YMD) 76

Tablo 2.3.2: Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ve Çevresel Ürün Beyanı (Kredi).....77

Tablo 2.3.3: ÇÜB veya ilgili çevre belgeleri olan malzeme/ürün sayısına göre alınabilecek krediler 78

Tablo 2.3.4: YMD 02 Sağlıklı Ürün Beyanı (Kredi).....81

Tablo 2.3.5: Uçucu Organik Bileşik (UOB).....83

Tablo 6.37: YMD 03 Radyasyon Kontrolü (Kredi) 85

Tablo 2.3.7: YMD 04 Sorumlu Kaynak Kullanımı (Kredi).....87

Tablo 2.3.8: YMD 05 Yerel Kaynak Kullanımı (Kredi) 88

Tablo 2.3.9: YMD 06 Yeniden Kullanılan, İyileştirilen ya da Geri Dönüştürülen Malzeme Kullanımı (Kredi).....89

Tablo 2.3.10: YMD 07 Dayanıklı Malzeme Kullanımı (Kredi).....94

Tablo 2.4.1: Enerji Kullanımı ve Verimliliği (EKV).....96

Tablo 2.4.2: EKV 01 Bina Enerji Performansı (Kredi) 97

Tablo 2.4.3: BEP-TR Programı enerji performansı ve sera gazı oranı aralıklarına göre sınıfları100

.....100

Tablo 2.4.4: Yeni binalar için ağırlıklı enerji performansı iyileştirme oranı hesaplanmasında kullanılacak katsayılar.....100

Tablo 2.4.5: Mevcut binaların iyileştirilmesi için enerji performansı ağırlıklı iyileştirme oranı hesaplanmasında kullanılacak ağırlık katsayıları.....100

Tablo 2.4.6: Bina enerji tüketimi değerlendirme raporu (*).....101

Tablo 2.4.7: Yeni binalar için ağırlıklı enerji performansı iyileştirme oranına (EPi) karşılık gelen kredi miktarı 102

Tablo 2.4.8: Mevcut binalar için enerji performansı ağırlıklı iyileştirme oranına (EPi) karşılık gelen kredi miktarları.....102

Tablo 2.4.9: EKV 02 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Kredi) 105

Tablo 2.4.10: Yeni binalarda EKV 02 K2 kriteri SEÇENEK-1'den alınabilecek kredilere karşılık gelen yenilenebilir enerji kullanım oranları.....108

Tablo 2.4.11: Mevcut binalarda EKV 02 K2 kriteri SEÇENEK-1'den alınabilecek kredilere karşılık gelen yenilenebilir enerji kullanım oranları 108

Tablo 2.4.12: Yeni binalarda EKV 02 K2 kriteri SEÇENEK-2'den alınabilecek kredilere karşılık gelen yenilenebilir enerji kullanım oranları.....110

Tablo 2.4.13: Mevcut binalarda EKV 02 K2 kriteri SEÇENEK-2'den alınabilecek kredilere karşılık gelen yenilenebilir enerji kullanım oranları 110

Tablo 2.5.1: Su ve Atık Yönetimi (SAY) 112

Tablo 2.5.2: SAY 01 Su Yönetimi (Kredi).....114

Tablo 2.5.3: SAY 01 K1 derecelendirilmesi 115

Tablo 2.5.4: Bina içi armatür ve donatı tüketimleri 115
Tablo 2.5.5: Bina içi armatür ve donatı kullanım faktörleri 116
Tablo 2.5.6: SAY 01 K5 derecelendirilmesi 120
Tablo 2.5.7: SAY 01 K6 derecelendirilmesi 121
Tablo 2.5.8: SAY 02 Atık Yönetimi (Kredi).....124
Tablo 2.5.9: SAY 02 K2 derecelendirilmesi 127
Tablo 2.5.10: SAY 02 K3 derecelendirilmesi 128
Tablo 2.5.11: SAY 02 K4 derecelendirilmesi 129
Tablo 2.5.12: SAY 02 K5 derecelendirilmesi 130
Tablo 3.1: BBT Başvuru Dosyasını Düzenleyecek YESUM ve Değerlendirecek Olan YESDUM.136
Tablo 3.2: İOK Başvuru Dosyasını Düzenleyecek YESUM ve Değerlendirecek Olan YESDUM ..137
Tablo 3.4: EKV Başvuru Dosyasını Düzenleyecek YESUM ve Değerlendirecek Olan YESDUM..139
Tablo 3.5. SAY Başvuru Dosyasını Düzenleyecek YESUM ve Değerlendirecek Olan YESDUM..140
Tablo 3.6: İNO Başvuru Dosyasını Düzenleyecek YESUM ve Değerlendirecek Olan YESDUM..141
Tablo 4.1: Yeşil Sertifika Yeni Bina Derecelendirme Sistemi, Modüller, Kriterler ve Kredileri 144
Tablo 4.2: Yeşil Sertifika Mevcut Bina Derecelendirme Sistemi, Modüller, Kriterler ve Kredileri 144

BÖLÜM 1. YEŞİL BİNA DEĞERLENDİRME KILAVUZU VE KULLANIMI

1.1. GİRİŞ

Bu kılavuz; yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı ve değerlendirmeye ilişkin esasları içermektedir.

1.2. KAPSAM

Bu kılavuz, mevcut ve yeni binaların sürdürülebilir çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının değerlendirilmesini ve sertifikalandırılmasını kapsar.

Sertifika sürecindeki binalar bu kılavuzda yeni veya mevcut bina olmak üzere iki ayrı durumda değerlendirilmektedir. Her iki durumda da değerlendirmeye alınan bina tipolojileri aşağıda verilmektedir.

- **Konut:** Müstakil konut, apartman, yüksek nitelikli konut (rezidans).
- **Ofis Binaları:** Büro, kamu hizmet binaları, iş merkezleri, ar-ge binaları.
- **Eğitim Binaları:** Okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile yüksek öğretime hizmet vermek üzere eğitim kampüsü; genel, mesleki ve teknik eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul, kurs vb. binalar.
- **Oteller:** Konaklama amacıyla kullanılan; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel veya hostel gibi turizm amaçlı binalar.
- **Sağlık Binaları:** Hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispanser ve poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre sağlık kampüsü gibi fonksiyonlarda hizmet veren binalar.
- **Alışveriş ve Ticaret Merkezleri:** Çarşı, mağaza, lokanta, restoran, katlı otopark, alışveriş merkezi, banka, finans kurumları gibi ticaret ve hizmet sektörüne ilişkin binalar.
- **Diğer:** Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, kongre merkezleri, spor salonu gibi sosyal, kültürel ve spor amaçlı binalar; gazino, düğün salonu gibi eğlence amaçlı binalar; yurt, yemekhane, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, kadın ve çocuk sığınma evi, şefkat evleri gibi kullanımlara ayrılan binalar; altyapı ve ulaşım tesisleri, veri merkezleri vb. binalar.

Yeşil Sertifika Bina ölçeğinde yer alan modül ağırlıkları, modüllerde yer alan kriterler ve kriterlerin kredileri ile sağlanması gereken kriter gereklilikleri; farklı bina tipolojileri için değişiklik göstermektedir.

1.3. YEŞİL SERTİFİKA BİNA DEĞERLENDİRME KILAVUZU TANIMLAR VE KISALTMALAR

Tanımlar:

Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı (YESDU): Değerlendirme Kuruluşu bünyesinde görev yapan ve binaların veya yerleşmelerin Değerlendirme Kılavuzuna göre değerlendirilmesinden ve kredilendirilmesinden sorumlu olan Yeşil Sertifika Uzmanıdır.

Değerlendirme Modülleri: Bütünleşik Bina Tasarımı Yapım ve Yönetimi (BBT), Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YMD), İç Ortam Kalitesi (İOK), Enerji Kullanımı ve Verimliliği (EKV), Su ve Atık Yönetimi (SAY) ve İnovasyon (İNO)'u,

Kriterler: Modül, tema, hedef dizinine bağlı olarak oluşturulan kredilendirme unsurlarını,

Mevcut Bina: Yapı kullanma izin belgesi bulunan binayı,

Modül Temaları: Bu kılavuzda yer alan modüllere bağlı amaçlar doğrultusunda geliştirilen tema başlıklarını,

ifade etmektedir.

Kısaltmalar:

BBT: Bütünleşik Bina Tasarımı Yapım ve Yönetimi

EKV: Enerji Kullanımı ve Verimliliği

İNO: İnovasyon

İOK: İç Ortam Kalitesi

SAY: Su ve Atık Yönetimi

YeS: Yeşil Sertifika

YeS-TR: Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi

YESDU: Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı

YESDUM: Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı Mesleği

YESU: Yeşil Sertifika Uzmanı

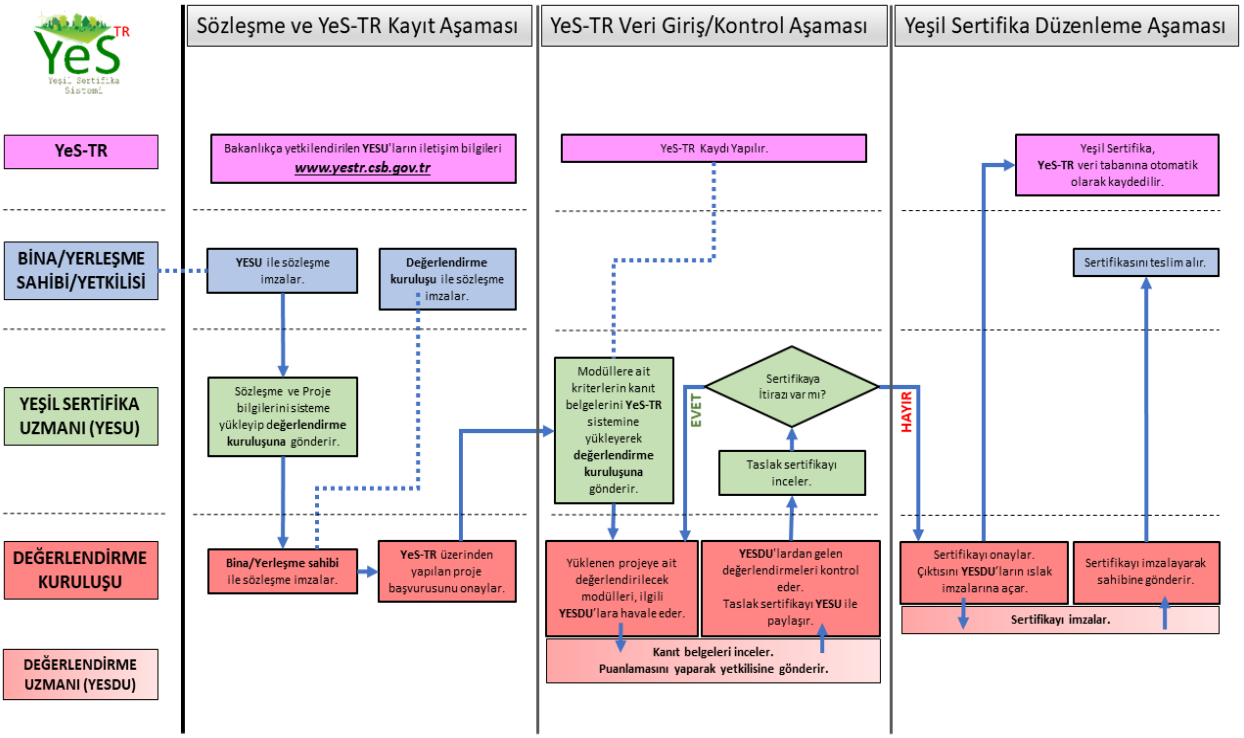
YESUM: Yeşil Sertifika Uzman Mesleği

YMD: Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

1.4. YEŞİL SERTİFİKA BİNA DEĞERLENDİRME KILAVUZU SÜREÇ VE ESASLAR

Binaların Yeşil Sertifika başvuruları Bakanlık tarafından yetkilendirilen Yeşil Sertifika Uzmanları (YESU) tarafından gerçekleştirilecektir. Binaların sertifikalandırma faaliyetlerini yürütecek YESU, binaya ilişkin kanıt belgeleri ile bu değerlendirme kılavuzunda belirtilen kriterlere göre başvuru dosyasını hazırlayacak ve YeS-TR'ye yükleyerek Değerlendirme Kuruluşuna iletecektir. Başvuru dosyası, Değerlendirme Kuruluşunda görevli Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanları (YESDU) tarafından bu kılavuzda belirtildiği şekilde değerlendirilecektir. Yeşil Sertifika süreci Şekil 1.1'de özetlenmiştir.

- Yeşil Bina Değerlendirme sürecinde en az üç farklı YESDUM olmak üzere yeterli sayıda YESDU görev alacaktır.
- Her YESDU en fazla iki modülü (İNO modülü hariç) değerlendirebilecektir.



Şekil 1.1: Sertifika süreci

BÖLÜM 2. YEŞİL SERTİFİKA BİNA MODÜLLERİ, KRİTERLERİ, KREDİ DAĞILIMLARI VE KREDİLENDİRME ESASLARI

Bu bölümde her bir modül için kredilendirme esasları açıklanmaktadır. Yeşil sertifika dereceleri, kazanılan toplam ağırlıklı kredi miktarına göre belirlenir. Bu bölümde detaylı olarak açıklanan modüllerin her birinden en yüksek 100 kredi alınabilmektedir. Bu krediler **Tablo 2.1**'de yer alan modüllerin ağırlık katsayılarıyla çarpılarak ağırlıklı krediler elde edilir. Derecelendirmeye esas toplam ağırlıklı kredi miktarı ise; modüller için elde edilen ağırlıklı kredi miktarlarının toplanmasıyla elde edilir.

Yeşil Sertifika Bina Değerlendirme Kılavuzunda tanımlanmamış olan veya açıklık gereken hususlar hakkında kılavuzda yer alan Türk Standartlarının güncel halleri, bu standartların olmaması halinde Avrupa standartları, Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda ise uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar esas alınır. Böyle durumlarda YESU'nun ilgili standarda ilişkin gerekçeyi Değerlendirme Kuruluşuna sunması gerekmektedir.

Tablo 2.1: Yeni ve Mevcut Binalar İçin Modül Ağırlıkları (%)

KATEGORİ	YENİ BİNA							MEVCUT BİNA						
	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	AVM	Diğer	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	AVM	Diğer
BBT	15	14	14	13	13	14	14	10	10	10	10	10	10	10
YMD	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
İOK	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
EKV	25	30	30	30	30	30	30	26	30	30	30	30	30	30
SAY	24	20	20	21	21	20	20	28	24	24	24	24	24	24
TOPLAM	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
İNO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

2.1. BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM, YAPIM VE YÖNETİMİ (BBT)

VİZYON

Yeşil bina oluşturulması sürecinde proje planlama, bütünleşik tasarım, yapım ile ilgili dokümanların hazırlanması, yapım, kontrol, işletmeye alma ve kabul ile işletme, bakım, ölçüm ve tesis yönetimi konularında tanımlanan hedef ve kriterler çerçevesinde performans beklentilerine uygun olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş bütünleşik bina tasarım, yapım ve yönetiminin sağlanması bu modülün vizyonunu oluşturmaktadır.

GENEL AMAÇ

'Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi' modülü, YMD, İOK, EKV, SAY ve İNO modülleri ile ilişkilidir.

BBT modülün genel amacı, sürdürülebilir yeşil binalar hedefinde yapılacak hem yeni hem de mevcut binaların; tüm sistemin ve sürecin projenin başından itibaren planlandığı, tüm proje paydaşlarının katılımı ile bütünleşik bir proje teslim süreci oluşturarak; performans beklentilerine uygun olarak tasarlanmasının, yapılmasının ve yönetilmesinin sağlanmasıdır.

BBT modülü altı tema ve bu altı temayı tanımlayan kriterlerden ve her bir kriter için tamamlanması beklenen gerekliliklerden oluşmaktadır. BBT modülünde planlama ve tasarım aşamalarını içeren birinci tema, yapım aşamasını içeren ikinci tema ve işletme, bakım, ölçüm ve tesis yönetimi aşamasını içeren üçüncü tema esas alınmakta, bina tipine göre farklılıklar içeren kriterler üzerinden ayrı ayrı değerlendirme yapılmaktadır.

Tablo 2.1.1: Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT)

BBT 01 Proje Planlama	**BBT 01 K1**	İlgili disiplinleri içeren proje ekibinin oluşturulması
	BBT 01 K2	Yeşil Sertifika Uzmanı'nın sürece dahil edilmesi
	BBT 01 K3	Ayrıntılı proje kapsamının belirlenmesi
	BBT 01 K4	Sürdürülebilir arazi ve ulaşım bağlantılarının seçimi
BBT 02 Bütünleşik Tasarım	**BBT 02 K1**	Disiplinler arası paydaş katılımı
	BBT 02 K2	Enerjiye ilişkin ön araştırma/analiz yapılması ve olası stratejilerin değerlendirilmesi
	BBT 02 K3	Suya ilişkin ön araştırma/analiz yapılması ve olası stratejilerin değerlendirilmesi
	BBT 02 K4	Görsel konfor
	BBT 02 K5	İşitsel konfor
	BBT 02 K6	Binanın etrafına yaydığı gürültünün kontrol altına alınması
	BBT 02 K7	Isıl konfor
	BBT 02 K8	Hava kalitesi
	BBT 02 K9	Bina acil durum planının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması
	BBT 02 K10	Tasarımda yangın emniyetinin artırılması
	BBT 02 K11	Yaşam Döngüsü Değerlendirmelerinin Yapılması
	BBT 02 K12	İşletme ömrü planlamasının yapılması
	BBT 02 K13	Yaşam kalitesini yükselten mühendislik ve tasarım çözümleri
	BBT 02 K14	İzleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmiş olması
BBT 03 Yapım ile İlgili Dokümanların Hazırlanması	**BBT 03 K1**	Mahal listesinin hazırlanması
BBT 04 Yapım	**BBT 04 K1**	Güvenli ve yeterli erişimin sağlanması
	BBT 04 K2	Şantiye gürültüsünün kontrol altına alınması
	BBT 04 K3	İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması
	BBT 04 K4	Yapım Aşamasında enerji ve su tüketiminin kontrolü
	BBT 04 K5	Atıkların çevreye zarar vermeden yönetiminin sağlanması
BBT 05 Kontrol, İşletmeye Alma ve Kabul	**BBT 05 K1**	Sistemlerin Bütünleşik Çalışmasına Yönelik İşletmeye Alma Süreçlerinin Tanımlanması Ve Yönetecek Ekibin Belirlenmesi
	BBT 05 K2	İşletmeye alma programının hazırlanması
BBT 06 İşletme, Bakım, Ölçüm ve Tesis Yönetimi	**BBT 06 K1**	Bina bakım ve yenileme işlemlerinin tanımlanması
	BBT 06 K2	Bina yönetici ve kullanıcılarına gerekli işletim bakım ve yenileme bilgisinin aktarılması
	BBT 06 K3	Kullanıcı profili ve davranışlarına göre yapı sistemlerinde optimum işletmenin sağlanması
	BBT 06 K4	Yapının yerleşim sonrası işletiminin optimum seviyede yürütüldüğünün takip edilmesi

TEMA 1 BBT 01 PROJE PLANLAMA

A) KREDİLENDİRME

Proje planlamaya ilişkin bina tipolojilerine bağlı kredi dağılımları, **Tablo 2.1.2**'de verilmektedir.

Tablo 2.1.2: BBT 01 Proje Planlama (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
BBT 01 Proje Planlama	BBT 01 K1 İlgili disiplinleri içeren proje ekibinin oluşturulması	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
	BBT 01 K2 Yeşil Sertifika Uzmanı'nın sürece dahil edilmesi	4	4	5	5	5	5	8	8	5	5	7	7	7	7
	BBT 01 K3 Ayrıntılı proje kapsamının belirlenmesi	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0
	BBT 01 K4 Sürdürülebilir arazi ve ulaşım bağlantılarının seçimi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	TOPLAM	14	14	15	15	15	15	18	18	15	15	17	17	17	17

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

BBT 01 K1 İLGİLİ DİSİPLİNLERİ İÇEREN PROJE EKİBİNİN OLUŞTURULMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu
B2-MEVCUT BİNA	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu

AMAÇ

Bu kriter, karar verme sürecinde etkili olmalarını sağlamak üzere; projenin başlangıcından itibaren tüm süreçte yer alacak proje ekibini belirlemeyi amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Proje ekibini belirlemek

- Mimar
- İnşaat mühendisi
- Makina mühendisi
- Elektrik / Elektrik - Elektronik mühendisi
- Proje yöneticisi
- Genel yüklenici ve alt yükleniciler (Eğer belirlenmiş ise)

(2) Proje ekibinde yer alanların görev ve sorumluluklarını belirlemek (Yeni binalar için)

(3) Proje organizasyon şemasını hazırlamak (Yeni binalar için)

Gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur.

YÖNTEM

'Proje Ekibi Görev ve Sorumluluk Çizelgesi'nin ve 'Organizasyon Şeması'nın varlığı kontrol edilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıda listelenen belgeler, kriterin değerlendirilmesi için sağlanmalıdır.

Yeni binalar için:

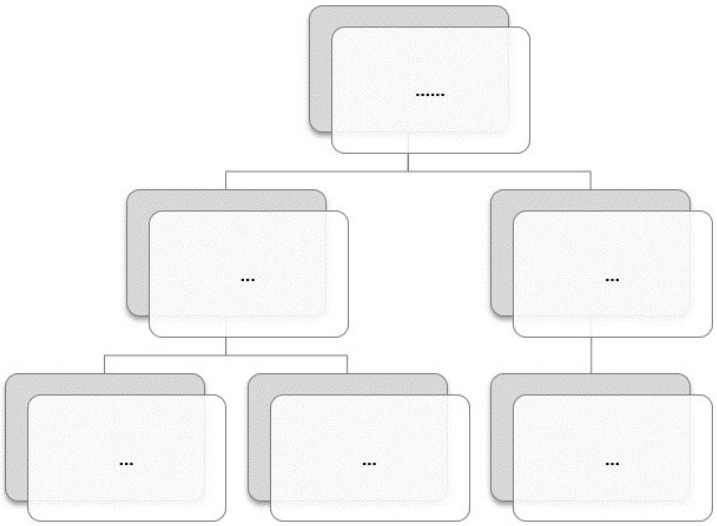
(1) Proje Ekibi Görev ve Sorumluluk Çizelgesi (**Tablo 2.1.3**)
(2) Organizasyon Şeması (**Şekil 2.1.1**)

Mevcut binalar için:

(1) Yapı Kullanma İzin Belgesi
(2) Yapı ruhsatı eki projelerin onay sayfaları

Tablo 2.1.3: Proje Ekibi Görev ve Sorumluluk Çizelgesi

Görev	**Sorumluluk**
....	• ...
....	• ...
....	• ...
....	• ...
....	• ...



Şekil 2.1.1: Organizasyon Şeması

TANIMLAR

Proje Ekibi: Proje ekibi, aynı proje için faaliyet yürüten farklı uzmanlık alanlarına sahip katılımcıların oluşturduğu bir bütündür.

BBT 01 K2 YEŞİL SERTİFİKA UZMANININ SÜRECE DAHİL EDİLMESİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	5	5	8	5	7	7
B2-MEVCUT BİNA	4	5	5	8	5	7	7

AMAÇ

Bu kriter ile, projenin performans hedeflerini belirlemek üzere Yeşil Sertifika Uzmanı'nın tasarım ve ruhsata tabi tadilat sürecine dahil olarak proje aşamasından başlayıp sertifika alımına kadar katkı sağlaması amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Yeşil Sertifika Uzmanı'nı projenin tasarım aşamasına başlanmadan sürece dahil etmek.
(2) Mevcut binalarda ruhsata tabi tadilat aşamasında da Yeşil Sertifika Uzmanı'nı sürece dahil etmek.
(3) Yeşil Sertifika Uzmanı'nın görev ve sorumluluklarını belirlemek.

Yeni binalar için (1) ve (3) numaralı gereklilikler, mevcut binalar için ise (2) ve (3) numaralı gereklilikler yerine getirildiğinde **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Yeşil Sertifika Uzmanı Sözleşmesi/Çalışma Belgeleri (SGK kaydı, Ticari Sicil Gazetesi vb.)'nin varlığı kontrol edilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Yeşil Sertifika Uzmanı Sözleşmesi/Çalışma Belgeleri (Sözleşmede, Yeşil Sertifika Uzmanı'nın görev ve sorumlulukları mutlaka yer almalıdır.)

BBT 01 K3 AYRINTILI PROJE KAPSAMININ BELİRLENMESİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu
B2-MEVCUT BİNA	0	0	0	0	0	0	0

AMAÇ

Bu kriter, yeni binalarda proje hedefleri (bütçe, zaman) ile son kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda proje kapsamını belirlemeyi amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Proje kapsamını ayrıntılı bir şekilde belirlemek.

Yeni binalar için gerekliliğin yerine getirilmesi zorunludur.

YÖNTEM

'Proje İhtiyaç Programı'nın varlığı kontrol edilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıda listelenen belgeler kriterin değerlendirilmesi için sağlanmalıdır.

Proje İhtiyaç Programı **(Tablo 2.1.4)**

Tablo 2.1.4: Proje İhtiyaç Programı

İşlev	Miktar	Birim (adet, m^2, m, ...)

TANIMLAR

Proje Kapsamı: Proje hedeflerini, ihtiyaçları, maliyetleri ve süreyi içeren proje planlamanın bir parçasıdır.

BBT 01 K4 SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ VE ULAŞIM BAĞLANTILARININ SEÇİMİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	10	10	10	10	10	10	10
B2-MEVCUT BİNA	10	10	10	10	10	10	10

AMAÇ

Bu kriter, binaya ait yer seçiminde; binanın toplu taşıma duraklarına ve kamu hizmet noktalarına yakın olmasını amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Bina ana girişinin toplu taşıma duraklarına olan mesafenin en fazla 500 metre olması veya toplu taşıma duraklarına kadar bisiklet yolunun olması.

(2) Bina ana girişinin sağlık ve eğitim alanında kamusal hizmet veren tesislere olan mesafenin en fazla 3 km olması.

Yukarıdaki her bir gereklilik için **4'er kredi** alınır. Her iki gerekliliğin de yerine getirilmesi durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Harita, vaziyet planı, uydu görüntüsü vb.'den yararlanılır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

İlgi tesislere olan mesafenin gösterildiği harita, vaziyet planı, uydu görüntüsü vb.

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

Bisiklet Yolları Yönetmeliği

Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı ile Proje Geliştirme Süreci Uygulama Kılavuzu, Mayıs 2016

TEMA 2 BBT 02 BÜTÜNLEŞİK TASARIM

A) KREDİ DAĞILIMLARI

Bütünleşik tasarım modülüne ait bina tipolojilerine bağlı kredi dağılımları, **Tablo 2.1.5**'te verilmektedir.

Tablo 2.1.5: BBT 02 Bütünleşik Tasarım (Kredi)

		Konut		**Ofis Binaları**		**Eğitim Binaları**		**Oteller**		**Sağlık Binaları**		**Alışveriş ve Ticaret Merkezleri**		**Diğer**	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
BBT 02 Bütünleşik Tasarım	BBT 02 K1 Disiplinler arası paydaş katılımı	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0
	BBT 02 K2 Enerjiye ilişkin ön araştırma / analiz yapılması ve olası stratejilerin değerlendirilmesi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
	BBT 02 K3 Suya ilişkin ön araştırma / analiz yapılması ve olası stratejilerin değerlendirilmesi	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
	BBT 02 K4 Görsel konfor	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4
	BBT 02 K5 İşitsel konfor	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	1	1	2	2
	BBT 02 K6 Binanın etrafına yaydığı gürültünün kontrol altına alınması	2	2	3	3	1	1	2	2	3	3	2	2	2	2
	BBT 02 K7 Isıl konfor	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
	BBT 02 K8 Hava kalitesi	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
	BBT 02 K9 Bina acil durum planının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4
	BBT 02 K10 Tasarımda yangın emniyetinin artırılması	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4
	BBT 02 K11 Yaşam döngüsü değerlendirmelerinin Yapılması	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	BBT 02 K12 İşletme ömrü planlamasının yapılması	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	BBT 02 K13 Yaşam kalitesini yükselten mühendislik ve tasarım çözümleri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	BBT 02 K14 İzleme & değerlendirme sisteminin geliştirilmiş olması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TOPLAM	39	39	37	37	37	37	31	31	37	37	35	35	36	36

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

BBT 02 K1 DİSİPLİNLER ARASI PAYDAŞ KATILIMI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu
B2-MEVCUT BİNA	0	0	0	0	0	0	0

AMAÇ

Bu kriter, yeni binalarda disiplinler arası paydaşların projenin ilk aşamalarından itibaren temel kararların alınmasında birlikte hareket etmesini sağlayarak; etkin karar alma sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Proje gereksinimlerine ve tipolojiye uygun şekilde disiplinler arası uzmanları proje ekibine dahil etmek.
(2) Bütünleşik tasarım çalışmaları için bir araya gelerek düzenli toplantılar yapmak.

Gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur.

YÖNTEM

'Toplantı Tutanakları'nın varlığı kontrol edilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Toplantı Tutanakları **(Tablo 2.1.6)**

Tablo 2.1.6: Toplantı Tutanakları

Tarih	Süre	Yer
Katılanlar	...., ...	
Gündem	.....	

BBT 02 K2 ENERJİYE İLİŞKİN ÖN ARAŞTIRMA/ANALİZ YAPILMASI VE OLASI STRATEJİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	4	4	4	4	5	4
B2-MEVCUT BİNA	4	4	4	4	4	5	4

AMAÇ

Bu kriter, yeni binalarda bina tasarımı aşamasında, mevcut binalarda ise sistem tasarımı aşamasında enerji modelleme analizi yaparak uygulanabilir sistemler ile enerji performansını iyileştirecek uygulamaların yapılmasını amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Tasarımın öncesinde tasarıma esas olacak şekilde enerji modelleme analizi yapmak.
(2) Olası enerji stratejilerini hazırlamak, değerlendirmek ve tasarımı enerji performansını iyileştirecek öneriler doğrultusunda revize etmek.

Belirtilen gerekliliklerden;

(1) numaralı gereklilik yerine getirildiğinde; yeni ve mevcut binalar için **2 kredi**,

(1) ve (2) numaralı gereklilikler yerine getirildiğinde ise **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Bina enerji modellemesi yapılır. Bu çalışma için dinamik modelleme ve simülasyon araçları kullanılır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Enerji Analizi Raporu (Enerji modelleme sonuçları, enerji stratejileri ve bunlar dikkate alınarak; bina enerji performansının arttırılması amacıyla ön tasarım aşamasında alınan tedbirleri içerecek şekilde)

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

TS EN 52016 serisi standartları

TANIMLAR

Enerji Modelleme: Uygun bir yazılım kullanılarak, bina enerji tüketiminin tahmin edilmesine yönelik hesaplamaların yapılmasıdır.

BBT 02 K3 SUYA İLİŞKİN ÖN ARAŞTIRMA/ANALİZ YAPILMASI VE OLASI STRATEJİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	4	4	3	4	4	4
B2-MEVCUT BİNA	4	4	4	3	4	4	4

AMAÇ

Bu kriter, su ile ilgili sistemlere ilişkin ön analizleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Binada tasarıma esas olacak şekilde, su tüketiminin nasıl azaltılacağına ilişkin ön araştırma yapmak, olası su stratejilerini (bina içi su talebi, bina dışı su talebi, işletme suyu talebi ve tedarik kaynakları) hazırlamak ve değerlendirmek.

Belirtilen gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Yerine getirilen gereklilikleri, olası tasarruf miktarlarını vb. hususları içerecek şekilde Su Analizi Raporu hazırlanmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Su Analizi Raporu (yerine getirilen gereklilikleri, olası tasarruf miktarlarını vb. hususları içerecek şekilde)

BBT 02 K4 GÖRSEL KONFOR

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	3	4	4	3	4	3	4
B2-MEVCUT BİNA	3	4	4	3	4	3	4

AMAÇ

Bu kriter, görsel konforu sağlamaya ilişkin projelerin; bütünleşik tasarım çerçevesinde hazırlanmasını amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Doğal ve yapay aydınlatma projeleri hazırlamak.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

'Doğal ve Yapay Aydınlatma Projeleri'nin varlığı kontrol edilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Doğal ve Yapay Aydınlatma Projeleri

BBT 02 K5 İŞİTSEL KONFOR

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	3	4	3	4	1	2
B2-MEVCUT BİNA	4	3	4	3	4	1	2

AMAÇ

Bu kriter, işitsel konforu sağlamaya ilişkin projelerin; bütünleşik tasarım çerçevesinde hazırlanmasını amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Akustik Projesi veya Akustik Raporu hazırlamak. Akustik Performans Belgesi de kabul edilir.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Akustik Proje, Akustik Raporu veya Akustik Performans Belgesi'nin varlığı kontrol edilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Akustik Proje, Akustik Raporu veya Akustik Performans Belgesi

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

BBT 02 K6 BİNANIN ETRAFINA YAYDIĞI GÜRÜLTÜNÜN KONTROL ALTINA ALINMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	2	3	1	2	3	2	2
B2-MEVCUT BİNA	2	3	1	2	3	2	2

AMAÇ

Bütünleşik tasarım çerçevesinde, binada bulunan sabit ekipmanın yaydığı gürültünün yakındaki gürültüye çok hassas binalara etkisini kontrol altına almak amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Binanın dış cephesinde, çatısında veya binaya ait açık alanda; havalandırma, ısıtma, soğutma ekipmanı ve benzeri sabit ekipman bulunmamasının proje ile kanıtlanması durumunda kriter gerekliliği sağlanır.

(2) Binanın 500 metre yarıçapındaki çevresinde mevcut ya da imar planında gürültüye çok hassas bina bulunmadığının harita ile kanıtlanması durumunda kriter gerekliliği sağlanır.

(3) Binanın 500 metre yarıçapındaki çevresinde mevcut ya da imar planında gürültüye çok hassas bina bulunması durumunda, hazırlanan 'Gürültü Raporu' ile, binada bulunan sabit ekipmanın gürültüsünün, en yakın gürültüye çok hassas binadaki mevcut arka plan gürültüsünün 2 dB'den fazla aşmamasının kanıtlanması durumunda kriter gerekliliği sağlanır.

Gerekliliklerden biri yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Kriter gerekliliğinin 'Gürültü Raporu' ile sağlanması durumunda, aşağıdaki yöntemlerin kullanılması zorunludur.

Arka plan gürültüsünün belirlenmesi için değerlendirilecek gürültüye çok hassas binada; ortalama bir günde 24 saatlik gürültü düzeyi ölçümü yapılmalı, ya da gerekçelendirilerek seçilecek en sessiz saatte gürültü düzeyi ölçümü yapılmalıdır. Gürültü düzeyi ölçümleri TS ISO 1996-2 standardına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Binada bulunan sabit ekipmanın gürültüsünün, en yakın gürültüye çok hassas kullanımlı bina veya alana etkisi; TS ISO 9613-2 standardına göre hesaplanmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Gereklilik numarasına göre, aşağıdaki belgelerden birinin teslim edilmesi gerekmektedir.

(1) Sabit ekipmanları gösteren proje,
(2) Binanın 500 metre yarıçapındaki çevresinde gürültüye çok hassas binaları gösteren ölçekli harita,
(3) Binanın 500 metre yarıçapındaki çevresinde gürültüye çok hassas bina bulunması durumunda, 'Gürültü Raporu'.

'Gürültü Raporu' aşağıdaki hususları içermelidir:

- Gürültü kaynağı (Binanın dış cephesinde, çatısında veya binaya ait açık alanda; havalandırma, ısıtma, soğutma ekipmanı ve benzeri sabit ekipmanlar) verileri
- Alıcı (En yakın gürültüye çok hassas bina) verisi
- TS ISO 1996-2 standardına uygun arka plan gürültü ölçüm raporu
- TS ISO 9613-2 standardına uygun alıcıda gürültü düzeyi hesaplama verisi

- Ölçülen arka plan gürültüsü ve hesaplanan alıcı gürültü düzeyi karşılaştırması
- Alıcıdaki gürültünün istenen düzeyde olmaması durumunda; alınan önlemler ve yeni gürültü hesapları ile uygunluğun kanıtlanması

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği

TS ISO 1996-2 Akustik- Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi- Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Belirlenmesi.

TS ISO 9613-2. Akustik- Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması- Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi.

BBT 02 K7 ISIL KONFOR

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	3	3	3	2	3	3	3
B2-MEVCUT BİNA	3	3	3	2	3	3	3

AMAÇ

Bu kriter, ısıl konforu sağlamaya ilişkin çalışmaların; bütünleşik tasarım çerçevesinde yapılmasını amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Isıl modelleme araçları kullanılarak, ön tasarım aşamasında alınan kararların ısıl konfor açısından değerlendirilmiş olması ve tasarımın ısıl konforu arttıracak önlemler doğrultusunda revize edilmesini sağlamak.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

İç Ortam Kalitesi İOK03: Isıl Konfor bölümündeki hususlar kontrol edilir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Isıl Konfor Raporu (Isıl konfor hesapları dikkate alınarak ısıl konforun arttırılması amacıyla ön tasarım aşamasında alınan tedbirleri içerecek şekilde)

BBT 02 K8 HAVA KALİTESİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	3	3	3	2	3	3	3
B2-MEVCUT BİNA	3	3	3	2	3	3	3

AMAÇ

Bu kriter, hava kalitesini sağlamaya ilişkin projelerin; bütünleşik tasarım çerçevesinde hazırlanmasını amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

İç mekan konforunu sağlayacak ölçüde taze hava temininin sağlanması için konunun uzmanı tarafından önerilen stratejileri; tasarımda değerlendirmeye almak.

Gereklilik yerine getirildiğinde, yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

İç Ortam Kalitesi İOK 04: Hava Kalitesi bölümündeki hususlar kontrol edilir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Taze Hava Temini Raporu (Taze hava temini için önerilen stratejiler ve projede yer alan ilgili tasarım kararlarının gerekçesini içeren rapor)

BBT 02 K9 BİNA ACİL DURUM PLANININ HAZIRLANMASI VE GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	3	4	3	3	4	4
B2-MEVCUT BİNA	4	3	4	3	3	4	4

AMAÇ

Bu kriter, bütünleşik tasarım çerçevesinde binalarda acil durum planlarının hazırlanması ile güvenli olarak yönetilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Acil durum planı hazırlamak ve güncelliğini sağlamak.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

'Acil Durum Planı', herhangi bir acil durum meydana geldiğinde izlenecek adımları belirtmeli ve acil durumun sınırlandırılması, imkan varsa önlenmesi ve etkilerinin en aza indirgenmesi hususlarında aşağıdaki konuları içermelidir;

- Olası acil durumların tanımlanması,
- Acil durum yönetiminde görev alacakların tespit edilmesi ve sorumluluklarının belirlenmesi,
- Bina tahliye prosedürlerinin belirlenmesi,
- Acil durum planının güncelliğinin sağlanması. (Acil durum esnasında gerekli bina yerleşim planları, tehlikeli malzeme verileri, prosedürler, çalışma talimatları ve iletişime geçilecek kişiler gibi bilgilerin kullanılabilir durumda olduğunu içerecek şekilde.)

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Acil Durum Planı

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

TANIMLAR

Acil Durum: Binalarda meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Planı: Binalarda meydana gelebilecek acil durumlarda izlenecek adımlar ile uygulamaya yönelik bilgilerin yer aldığı plandır.

BBT 02 K10 TASARIMDA YANGIN EMNİYETİNİN ARTIRILMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	4	4	3	3	4	4
B2-MEVCUT BİNA	4	4	4	3	3	4	4

AMAÇ

Bu kriter; binanın ilk tasarım aşamasından itibaren yangının meydana gelmesini engellemeyi, meydana gelmesi durumunda oluşabilecek hasarları en azda tutmayı, kullanıcı ve bina emniyetini en yüksek düzeyde sağlamayı amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Yangın emniyetinin artırılması için tüm bina ve yerleşme alanlarında pasif ve aktif yangın emniyet önlemlerinin; ilgili mevzuata uygun olarak alınması gereklidir.

Yangın emniyet önlemleri alınırken; sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler gözetilerek buna uygun önlemler kredilendirmeye dahil edilir.

Bu değerlendirmeye uygun olabilecek gereklilikler şunlardır:

(1) Bina tipine uygun yangın senaryolarının varlığı,
(2) Yangın senaryosuna uygun modellemenin varlığı,
(3) Bina ve yakın çevresini kapsayacak şekilde ve en az beş yıllık oluşturulmuş yangın yönetimi planlarının varlığı,

Belirtilen gerekliliklerden her biri **1'er kredi** olmak üzere, tüm gereklilikler sağlandığında yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Yangın emniyet önlemlerinin, tasarımın ilk aşamalarından itibaren tasarımın bir parçası olarak dikkate alınması gerektiği için; yapılacak tüm çalışmalar çeşitli ölçeklerdeki mimari projeler ve mevzuatın zorunlu kıldığı büyüklüklerdeki binalar için ayrı hazırlanan yangın projeleri üzerinden yürütülür.

Söndürme ve algılama sistemi ile bina tahliye planları, bu projelerden ayrı olarak hazırlanır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıda listelenen belgeler kriterin değerlendirilmesi için sağlanmalıdır.

(1) Bina tahliye projesi,
(2) Gerekliliklerde belirtilen hususlar ile ilgili raporlar

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

TS 7394 Yangından Korunma- Terimler-Korunma İçin Yapı Elemanları

TS 12116 Yangın Önleme- Yapı Malzemeleri-Yangına Dayanıklılık Sınıfları ve Özellikleri

TS EN 13501-1 Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları, Yangın Sınıflandırması Bölüm 1: Yangın Karşısındaki Davranış Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma

BBT 02 K11 YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	3	2	2	2	2	2	2
B2-MEVCUT BİNA	3	2	2	2	2	2	2

AMAÇ

Bu kriter, bütünleşik tasarım çerçevesinde binalarda yaşam döngüsü değerlendirmesi yapılarak; üretim ve kullanım faaliyetlerinin, çevre üzerindeki toplam etkisinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Yaşam döngüsü değerlendirmesi yapmak.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Yaşam döngüsü değerlendirmesi aşağıdaki adımları içermelidir;

- Yaşam döngüsü değerlendirmesinin amaç ve kapsamının belirlenmesi,
- Bina ile ilgili verilerin toplanması,
- Çevresel etkilerin değerlendirilmesi,
- Sonuçların yorumlanması. (Etkilerin azaltılması için olanakları içerecek şekilde.)

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Yaşam Döngüsü Değerlendirme Raporu

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN ISO 14040:2006 Çevre yönetimi- Hayat boyu değerlendirme - İlkeler ve çerçeve

TANIMLAR

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bina yaşam döngüsü boyunca kullanılan ve çevreye salınan enerji ve malzemelerin sistematik olarak açıklanması ve değerlendirilmesi yoluyla bir ürün ya da faaliyetle ilişkilendirilen çevresel etkileri belirleme yöntemidir. Bir bina sistemine, binanın yaşam döngüsü boyunca giren ve çıkan çevreye zarar verebilecek etmenlerin ve miktarlarının derlenmesi ve sebep olduğu potansiyel çevre etkilerinin değerlendirilmesidir. Bir binanın yaşam

döngüsü boyunca, örneğin doğal kaynakların kullanılması ya da çevreye salınan her türlü salım gibi; çevreyle ilişkili konularını ve potansiyel çevre etkilerini işaret eder.

BBT 02 K12 İŞLETME ÖMRÜ PLANLAMASININ YAPILMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	3	2	2	2	2	2	2
B2-MEVCUT BİNA	3	2	2	2	2	2	2

AMAÇ

Bu kriter, bütünleşik tasarım çerçevesinde; binada kullanılacak olan her bir malzeme, bileşen ve sistem ile ilgili mevcut veriler ışığında, bina işletme ömrünü mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin ederek planlamayı amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

İşletme ömrü planlaması yapmak.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

'İşletme Ömrü Planlama Raporu'nun varlığı kontrol edilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

İşletme Ömrü Planlama Raporu

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS ISO 15686 Binalar ve inşa edilmiş varlıklar – Kullanım ömrünün planlanması – Bölüm 1: Genel prensipler ve çerçeve

TANIMLAR

İşletme Ömrü Planlaması: İşletme ömrü planlaması, bir bina veya bileşeninin hizmet ömrünün geliştirilmesine yönelik bir karar verme sürecidir.

BBT 02 K13 YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN MÜHENDİSLİK VE TASARIM ÇÖZÜMLERİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	1	1	1	1	1	1	1
B2-MEVCUT BİNA	1	1	1	1	1	1	1

AMAÇ

Bu kriter, yeşil bina belgelendirmesinde inovatif değeri olan uygulamaların ve bina kullanıcılarının; yaşam kalitesini artırıcı iyileştirmelerin sağlanmış olmasını amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) İnovatif değeri olan uygulamaları sağlamış olmak,

(2) Bina kullanıcılarının yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen uygulamaları sağlamak.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

İnovasyon_Bina İNO 01 “Yaşam Kalitesini Yükselten Mühendislik ve Tasarım Çözümleri” bölümündeki hususlar kontrol edilir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Gereklilikleri içeren rapor

BBT 02 K14 İZLEME & DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMİŞ OLMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	1	1	1	1	1	1	1
B2-MEVCUT BİNA	1	1	1	1	1	1	1

AMAÇ

Bu kriter; projenin su, ısı ve enerji sürdürülebilirliğini; izleme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili inovatif çözümleri içeriyor olmasını amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Projenin sürdürülebilirliğini ölçmek, izlemek ve değerlendirmek ile ilgili inovatif çözümleri sağlamak.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

İnovasyon_Bina İNO 02 “İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmiş Olması” bölümündeki hususlar kontrol edilir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Sürekli İzleme ve Değerlendirme Raporu

TEMA 3 BBT 03 YAPIM İLE İLGİLİ DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI

A) KREDİ DAĞILIMLARI

Yapım ile ilgili dokümanların hazırlanmasına ilişkin bina tipolojilerine bağlı kredi dağılımları, **Tablo 2.1.7'**de verilmektedir.

Tablo 2.1.7: BBT 03 Yapım ile İlgili Dokümanların Hazırlanması (Kredi Tablosu)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
BBT 03 Yapım İle İlgili Dokümanların Hazırlanması	**BBT 03 K1** Mahal listesinin hazırlanması	2	2	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

BBT 03 K1 MAHAL LİSTESİNİN HAZIRLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	2	3	3	4	3	4	4
B2-MEVCUT BİNA	2	3	3	4	3	4	4

AMAÇ

Bu kriter, bir inşaat imalatının tamamında kullanılacak duvar, döşeme, cephe, çatı vb. bina elemanları ile ilgili bilgilerin uygulama ile uyumlu olmasını amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bir inşaat imalatının tamamında kullanılacak duvar, döşeme, cephe, çatı vb. bina elemanları ile ilgili bilgileri içeren "Mahal Listesi"nin hazırlanması ve "Yapı Ruhsatı"nın sunulması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Mahal listesi ve yapı ruhsatının varlığı kontrol edilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Mahal Listesi

(2) Yapı ruhsatı ve varsa tadilat ruhsatı

TANIMLAR

Mahal Listesi: İnşaatın her aşamasında kullanılacak ürün ve malzemelerin detaylı miktarlarını ve kullanım yerlerini belirten listedir.

TEMA 4 BBT 04 YAPIM

A) KREDİ DAĞILIMLARI

Yapıma ilişkin bina tipolojilerine bağlı kredi dağılımları, **Tablo 2.1.8'**de verilmektedir.

Tablo 2.1.8: BBT 04 Yapım (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
BBT 04 Yapım	**BBT 04 K1** Güvenli ve yeterli erişimin sağlanması	6	6	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	8	8
	BBT 04 K2 Şantiye gürültüsünün kontrol altına alınması	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	5	5
	BBT 04 K3 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0
	BBT 04 K4 Yapım aşamasında enerji ve su tüketiminin kontrolü (Yeni binalar için)	7	7	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	9	9
	BBT 04 K5 Atıkların çevreye zarar vermeden yönetiminin sağlanması	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5
	TOPLAM	20	20	22	22	22	22	26	26	22	22	24	24	27	27

Z: Zorunlu

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

BBT 04 K1 GÜVENLİ VE YETERLİ ERİŞİMİN SAĞLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	6	7	7	8	7	7	8
B2-MEVCUT BİNA	6	7	7	8	7	7	8

AMAÇ

Bu kriter, binaların yapım aşamasında güvenli ve yeterli erişim sağlamayı amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Şantiye alanı içinde ve dışında güvenli ve yeterli erişim sağlamak.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Binalar için güvenli ve yeterli erişimin sağlanması aşağıdaki adımları içermelidir;

- Şantiye alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesi,
- Şantiye alanı içinin ve dışının yeterli düzeyde aydınlatılması,
- Şantiye sınırları için yeterli bariyerlerin kullanılması,
- Tüm erişimlerin temiz ve çamurdan arındırılmış olması,
- Şantiye içinde ve dışında yeterli yönlendirme ve işaretlemelerin yer alması.

Gereklilikler, binalarda yerinde kontrol edilerek değerlendirme yapılacak ve ilgili fotoğraf, rapor ve belgeler ile desteklenecektir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Şantiye alanı içinde ve dışında güvenli ve yeterli erişim sağlandığına dair ilgili fotoğraf, rapor ve belgeler.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

BBT 04 K2 ŞANTİYE GÜRÜLTÜSÜNÜN KONTROL ALTINA ALINMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	3	3	3	4	3	4	5
B2-MEVCUT BİNA	3	3	3	4	3	4	5

AMAÇ

Binaların, yapım aşamasında yaydığı gürültünün; gürültüye çok hassas binalara etkisini kontrol altına almak amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Aşağıda belirtilen gerekliliklerden biri yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

(1) Binanın 500 metre yarıçapındaki çevresinde gürültüye çok hassas binalar bulunmadığının harita ile kanıtlanması durumunda; kriter gerekliliği sağlanır.

(2) Binanın 500 metre yarıçapındaki çevresinde gürültüye çok hassas bina bulunması halinde gürültüye en yakın gürültüye çok hassas binada, ses seviyesi takip sistemi kurulması ve ses seviyesinin Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde işyeri için belirlenen çevresel gürültü düzeyi sınır değerlerini aşması durumunda; bu sınır değerin altına düşürecek önlemlerin planlanması (Şantiye gürültüsü raporu) ve önlemlerin uygulanması durumunda; kriter gerekliliği sağlanır.

YÖNTEM

Kriter gerekliliğinin sağlanması için, aşağıdaki yöntemlerin kullanılması zorunludur.

Ses seviyesi takip sistemi, değerlendirilecek gürültüye çok hassas binada, TS ISO 1996-2 standardına uygun olacak şekilde gürültü seviyesi ölçümü yapılmalıdır.

Gürültü seviyesi takip sistemi, ses seviyesi Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde işyeri için belirlenen çevresel gürültü düzeyi sınır değerlerini aşması durumlarında şantiyedeki bir görevliyi uyarmalıdır. Şantiyedeki görevli, ses seviyesini bu sınır değerlerin altına düşürecek önlemlerin uygulanmasından sorumludur.

Ses seviyesini düşürecek önlemlerin belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu önlemleri belirlemek için TS ISO 9613-2 standardına göre hesaplama yapılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Binanın 500 metre yarıçapındaki çevresinde gürültüye çok hassas binayı belirten ölçekli harita

(2) Gürültü seviyesi takip sistemi kurulması durumunda, aşağıda içeriği verilmiş olan 'Şantiye Gürültüsü Raporu' teslim edilmelidir:

- Gürültü Seviyesi Takip Sistemi hakkında veriler,
- Şantiyede farklı etaplarda kullanılabilecek / kullanılan ekipmanları belirten proje ve ekipman verileri,
- Alıcı (Gürültüye en yakın gürültüye çok hassas bina) verisi,
- Farklı ekipman pozisyonları için TS ISO 9613-2 standardına uygun alıcıda gürültü seviyesi hesaplama / ölçüm verisi,
- Alıcıdaki gürültü seviyesinin istenen seviyede olmaması durumu mevcutsa; alınan önlemler ve yeni gürültü hesapları / ölçümleri ile uygunluğun kanıtlanması.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği

TS ISO 1996-2 Akustik- Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi- Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Belirlenmesi

TS ISO 9613-2 Akustik- Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması- Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi

BBT 04 K3 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu
B2-MEVCUT BİNA	0	0	0	0	0	0	0

AMAÇ

Bu kriter, yeni binalarda yapım aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

'Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği' maddelerinde belirtilen hususları yerine getirmek.

Yeni binalarda gerekliliğin yerine getirilmesi zorunludur.

YÖNTEM

Yeni binalar için 'İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Prosedürleri'nin varlığı kontrol edilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Prosedürlerine ait belgeler

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

TANIMLAR

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: İşçi sağlığı ve iş güvenliği; yapım sürecinde şantiyedeki fiziki çevre şartları nedeniyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılmasına yönelik çalışmalardır.

BBT 04 K4 YAPIM AŞAMASINDA ENERJİ VE SU TÜKETİMİNİN KONTROLÜ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	7	8	8	9	8	8	9
B2-MEVCUT BİNA	7	8	8	9	8	8	9

AMAÇ

Bu kriter, binaların yapım aşamasındaki enerji ve su tüketimini kontrol ve takip ederek, verimli kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Şantiye aktivitelerinden kaynaklanan enerji (kWh) ve su (m^3) tüketimleri kayıt altına alınmalıdır. (Tüm yapım süreçlerinin tamamlanması için gerekli iş makinaları ve ekipmanları ile şantiye mobilizasyonunda kullanılan miktarları içerecek şekilde.)

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

İlgili belgelerden inceleme yapılacaktır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Periyodik Enerji ve Su Tüketimi Ölçüm Tabloları

BBT 04 K5 ATIKLARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN YÖNETİMİNİN SAĞLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	4	4	5	4	5	5
B2-MEVCUT BİNA	4	4	4	5	4	5	5

AMAÇ

Bu kriter, yapım aşamasındaki şantiye aktivitelerinden kaynaklanan atıkların; çevreye zarar vermeden yönetiminin ve etkin geri dönüşümünün sağlanmasını amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Yapım aşamasında ortaya çıkan atık türü ve miktarının belirlenerek; şantiye alanında nasıl biriktirileceği ve geri dönüşümünü de içeren yönetimi bir plan dahilinde açıklanmalıdır.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

'Atık Yönetimi / Geri Dönüşüm Planı'nın varlığı kontrol edilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Yeni binalar için Atık Yönetimi / Geri Dönüşüm Planı (Atık Yönetimi / Geri Dönüşüm Tablo'sunu içerecek şekilde)

Tablo 2.1.9: Atık Yönetimi / Geri Dönüşüm Tablosu

Atık Türü	Geri Dönüşüm(*) (E/H)	Hafta 1	Hafta 2	Hafta 3	Hafta 4	Hafta 5
Geri dönüştürülen toplam						
Dönüştürülmeyen toplam						
Genel toplam						

(*) Atığın geri dönüşüme kazandırılıp kazandırılmadığı; E: Evet, H: Hayır

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve atık türlerine göre ilgili mevzuat

TEMA 5 BBT 05 KONTROL, İŞLETMEYE ALMA VE KABUL

A) KREDİ DAĞILIMLARI

Kontrol, işletmeye alma ve kabule ilişkin bina tipolojilerine bağlı kredi dağılımları, **Tablo 2.1.10**'da verilmektedir.

Tablo 2.1.10: BBT 05 Kontrol, İşletmeye Alma ve Kabul (Kredi)

		Konut		**Ofis Binaları**		**Eğitim Binaları**		**Oteller**		**Sağlık Binaları**		**Alışveriş ve Ticaret Merkezleri**		**Diğer**	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
BBT 05 Kontrol, İşletmeye Alma ve Kabul	**BBT 05 K1** Sistemlerin Bütünleşik Çalışmasına Yönelik İşletmeye Alma Süreçlerinin Tanımlanması ve Yönetecek Ekibin Belirlenmesi	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
	BBT 05 K2 İşletmeye alma programının hazırlanması	5	5	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4
	TOPLAM	10	10	7	7	7	7	8	8	7	7	8	8	9	9

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

BBT 05 K1 SİSTEMLERİN BÜTÜNLEŞİK ÇALIŞMASINA YÖNELİK İŞLETMEYE ALMA SÜREÇLERİNİN TANIMLANMASI VE YÖNETECEK EKİBİN BELİRLENMESİ

	Konut	**Ofis**	**Eğitim**	**Otel**	**Sağlık**	**Alışveriş ve Ticaret**	**Diğer**
B1-YENİ BİNA	5	4	4	4	4	4	5
B2-MEVCUT BİNA	5	4	4	4	4	4	5

AMAÇ

Bu kriter, bina performans beklentilerine göre ilgili sistemlerin ölçülmesi ve izlenmesi amacıyla; binada kullanılacak sistemlerin (ısıtma, su dağıtım, aydınlatma, havalandırma, soğutma, yangından korunma, otomatik kontrol vb.) işletmeye alma süreçlerinin ve yönetecek ekibin belirlenmesi yoluyla binada kullanılan sistemlerin etkinliğini sürdürmesini sağlamak ve bu sistemler tarafından kullanılacak enerji ihtiyacının optimize edilmesini amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Isıtma, su dağıtım, aydınlatma, havalandırma, soğutma, yangından korunma (Algılama, söndürme) ve otomatik kontrol sistemlerinin bütünleşik çalışmasına yönelik işletmeye alma süreçlerini tanımlamak,

(2) Isıtma, su dağıtım, aydınlatma, havalandırma, soğutma, yangından korunma (Algılama, söndürme) ve otomatik kontrol sistemlerinin bütünleşik çalışmasına yönelik işletmeye alma süreçlerini yönetecek ekibi belirlemek,

(3) Ekipte yer alanların sorumluluklarını belirlemek,

(4) Yangın emniyetinin artırılması için bina ve yerleşme alanlarında alınan tüm pasif ve aktif yangın emniyet önlemlerinin; ilgili mevzuat, standart ve işletme prosedürlerine uygun olarak işlerliğini sağlamak. Bu maddenin alt gereklilikleri şunlardır:

- Yangından korunma amaçlı kullanılacak tüm pasif ve aktif önlemler için işletmeye alma, kontrol ve onay işlemlerinin yapılması,
- Yangından korunmada kullanılan tüm pasif ve aktif sistemlerin periyodik kontrollerinin ve bakımlarının; yapılması ve onaylanması,
- Yangın pompası test suyu için içilemeyen su kullanımı ve bu suyun çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde uzaklaştırılması,
- Alarm sistemi izlemelerini takip eden sürekli personelin varlığı.

Yeni ve mevcut binalarda; bu kriterden **tam kredi** alınması için (1), (2) ve (3) numaralı gereklilikler yerine getirilmeli ve (4) numaralı gerekliliğe ait alt gerekliliklerden ise en az ikisi sağlanmalıdır.

YÖNTEM

Ekip belirlenirken; ekipte yer alacakların özgeçmişi, bu konudaki yetkinliğini gösterir referans projeler ve projelerdeki görev tanımları veya bu konuda aldığı eğitimler dikkate alınmalıdır. Binada yangın emniyet önlemlerinin kontrol, işletmeye alma ve kabul aşamaları; ilgili mevzuat, standart ve sistem üreticileri tarafından belirlenen işletme talimatlarına göre yapılmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıda listelenen belgeler, kriterin değerlendirilmesi için sağlanmalıdır.

(1) İşletmeye Alma Sorumluluk Çizelgesi,

(2) Mimari Proje,

(3) Bina Tahliye, Yangın Algılama ve Söndürme, Acil Durum ve Kaçış Aydınlatması Projeleri.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Binaların Yangından Koruması Hakkında Yönetmelik

TS EN 14336 Isıtma Sistemleri - Binalar İçin - Su Esaslı Isıtma Sistemlerinin Tesisi ve İşletmeye Alınması

TSE CLC/TR 50090-9-2. Ev ve Binalarda Elektronik Sistemler (EBES)

PV Modüllerinin Performans Testleri ve Tip Kabulleri İçin TS EN 61215-2, TS EN IEC 61215-1-2 ve TS EN 62108 Standartları ve Emniyet Testleri İçin TS EN 61730-1 Standardı

TSE CEN/TS 54-14 Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri- Bölüm 14: Planlama, Tasarım, Kurulum, Devreye Alma, Kullanım ve Bakım İçin Rehber

TS EN 671-3 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Hortum Sistemleri- Bölüm 3: Yarı rijit hortumlar için makaraların ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı

TS EN 12845+A1 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Otomatik Sprinkler Sistemleri- Tasarım, Kurulum ve Bakım.

TS ISO 15779 Yoğunlaştırılmış Aerosol Yangın Söndürme Sistemleri- Bileşenler ve Sistem Tasarımı İçin Kurallar ve Deney Yöntemleri, Kurulum ve Bakım- Genel Kurallar.

TSE CEN/TS 54-32 Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri- Bölüm 32: Sesli Alarm Sistemlerinin Planlaması, Tasarımı, Kurulumu, Devreye Alınması, Kullanımı ve Bakımı.

TSE CEN/TS 54-14 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 14: Planlama, tasarım, kurulum, devreye alma, kullanım ve bakım için rehber

TS EN 15004-1 Yangınla mücadelede sabit sistemler - Gazlı söndürme sistemleri - Bölüm 1 : Tasarım, montaj ve bakım

TS 9811 Yangın Söndürücüler- Orta ve Yüksek Genleşmeli Köpük Sistemleri- Bakım ve Denetleme

TS EN 14637 Bina Donanımı -Yangın/Duman Kapıları İçin, Elektrikle Kumandalı Açık Tutma Sistemleri- Özellikler, Deney Metotları, Uygulama ve Bakım

TANIMLAR

Kontrol, İşletmeye Alma ve Kabul: Isıtma, su dağıtım, aydınlatma, havalandırma, soğutma, yangından korunma (algılama, söndürme) ve otomatik kontrol sistemlerinin tasarım amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi için kurulması, işlevsel olarak test edilmesi ile çalıştırılması ve bakımının sağlanması sürecidir.

BBT 05 K2 İŞLETMEYE ALMA PROGRAMININ HAZIRLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	5	3	3	4	3	4	4
B2-MEVCUT BİNA	5	3	3	4	3	4	4

AMAÇ

Bu kriter, bina performans beklentilerine göre ilgili sistemlerin ölçülmesi ve izlenmesi amacıyla işletmeye alma öncesi, işletmeye alma ve gerekiyorsa tekrar işletmeye alma programları yapmayı amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bina servislerine ilişkin işletmeye alma programını hazırlamak.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Kontrol, işletmeye alma ve kabul sürecinde uygulanan standartlar, kılavuzlar ve mevzuat çerçevesinde hazırlanmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

İşletmeye Alma Programı

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 14336 Isıtma Sistemleri - Binalar İçin - Su Esaslı Isıtma Sistemlerinin Tesisi ve İşletmeye Alınması

TSE CLC/TR 50090-9-2. Ev ve Binalarda Elektronik Sistemler (EBES)

PV Modüllerinin Performans Testleri ve Tip Kabulleri İçin TS EN 61215-2, TS EN IEC 61215-1-2 ve TS EN 62108 Standartları ve Emniyet Testleri İçin TS EN 61730-1 Standardı

TEMA 6 BBT 06 İŞLETME, BAKIM, ÖLÇÜM VE TESİS YÖNETİMİ

A) KREDİ DAĞILIMLARI

İşletme, bakım, ölçüm ve tesis yönetimine ilişkin bina tipolojilerine bağlı kredi dağılımları **Tablo 2.1.11**'de verilmektedir.

Tablo 2.1.11: BBT 06 İşletme, Bakım, Ölçüm ve Tesis Yönetimi (Kredi)

		Konut		**Ofis Binaları**		**Eğitim Binaları**		**Oteller**		**Sağlık Binaları**		**Alışveriş ve Ticaret Merkezleri**		**Diğer**	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
BBT 06 İşletme, Bakım, Ölçüm ve Tesis Yönetimi	**BBT 06 K1** Bina bakım ve yenileme işlemlerinin tanımlanması	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	2	2
	BBT 06 K2 Bina yönetici ve kullanıcılarına gerekli işletim bakım ve yenileme bilgisinin aktarılması	2	2	3	3	3	3	3	3	5	5	2	2	1	1
	BBT 06 K3 Kullanıcı profili ve davranışlarına göre yapı sistemlerinde optimum işletmenin sağlanması	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	3	3	1	1
	BBT 06 K4 Yapının yerleşim sonrası işletiminin optimum seviyede yürütüldüğünün takip edilmesi	3	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3
	TOPLAM	15	15	16	16	16	16	13	13	16	16	12	12	7	7

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

BBT 06 K1 BİNA BAKIM VE YENİLEME İŞLEMLERİNİN TANIMLANMASI

	Konut	**Ofis**	**Eğitim**	**Otel**	**Sağlık**	**Alışveriş ve Ticaret**	**Diğer**
B1-YENİ BİNA	5	3	3	3	5	3	2
B2- MEVCUT BİNA	5	3	3	3	5	3	2

AMAÇ

Bu kriter, binanın uygulanmış projeleri üzerinden bakım ve yenileme işlemlerinin tanımlanarak; işletme sürecinde konfor şartlarını artırmayı, bu bağlamda da kaynak tüketimini ve atıkları azaltmayı amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Bina Bakım Kılavuzu'nun hazırlanması,

(2) Bina Bakım Kılavuzundaki sistemlerin uygulama/uygulanmış projeleri/krokileri vb. belirleyici dokümanların hazırlanması.

Binanın en uygun biçimde işletilmesi için yöntemlerde listelenen sistemlerin ve bileşenlerinin hangi sıklıkla bakımdan geçmesi gerekeceği, hangi bileşenlerinin hangi sürelerde yenilenmesi gerektiği tanımlanmalıdır. Bu tanım; usulleri belirlenmiş, sorumluları tayin edilmiş, bilgilendirici ve planlanmış bir doküman olmalıdır.

Belirtilen iki gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Binanın aşağıdaki sistemlere ilişkin hazırlanacak bakım kılavuzunda bu sistemlerin konumları, bağlantı şemaları gibi bakım için gerekli bilgileri içeren uygulama/uygulanmış projelerin/krokilerin hazırlanması.

Bina bakım ve yenileme işlemlerinin tanımını, sürecini ve sorumlularını içeren kılavuzun hazırlanmasıdır. Hazırlanan kılavuz, aşağıdaki maddelerle sınırlı olmamakla birlikte; asgari olarak aşağıdaki hususları içermelidir;

- Acil durum, güvenlik ve kaçış planı senaryoları,
- Binanın sistem, alt sistemler ve bileşenleri hakkında detaylı bilgi,
- Binanın ortak kullanım alanları hakkında bilgilendirme,
- Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri,
- Su dağıtım sistemi,
- Aydınlatma sistemleri,
- Otomasyon sistemi (varsa),
- Yenilebilir enerji ve teknolojileri (varsa).

Bakım onarım planı, rehberi, politikaları, programları ve stratejileri açıkça tanımlanmalıdır. Buna göre bakım yapılacak sistem, alt sistem ve bileşenlerin bakım ve yenileme prosedürlerinin yazılması; günlük, aylık ve yıllık olarak tanımlanması ile sorumlularının belirtilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özel bir format tanımlanmamıştır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıda listelenen belgeler kriterin değerlendirilmesi için sağlanmalıdır.

(1) Bina Bakım Kılavuzu,

(2) Bina Bakım Kılavuzundaki sistemlerin uygulama/uygulanmış projeleri/krokileri vb.

TANIMLAR

Uygulanmış (As-built) Proje: Binanın inşaat sürecinde yapılan değişiklik ve güncellemelerin de işlendiği; binanın uygulanmış halinin projeleridir.

BBT 06 K2 BİNA YÖNETİCİ VE KULLANICILARINA GEREKLİ İŞLETİM BAKIM VE YENİLEME BİLGİSİNİN AKTARILMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	2	3	3	3	5	2	1
B2-MEVCUT BİNA	2	3	3	3	5	2	1

AMAÇ

Bu kriter, binanın etkin biçimde işletilebilmesi ve mevcut potansiyelinin doğru ve zamanında kullanılması için bina yöneticisi ve kullanıcılarının eğitilmesini amaçlamaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Bina bilgilendirme ve kullanma kılavuzunun hazırlanması,

Yönetici ve kullanıcılar gibi teknik olmayan kişileri de gözeten, binanın en uygun biçimde işletilmesi için sistemlerin ve bileşenlerinin neler olduğu, nasıl çalıştıkları, hangi sıklıkla bakımdan geçmeleri gerektiği ve hangi bileşenlerinin hangi sürelerde yenilenmesi gerektiği tanımlanmalıdır. Bu doküman aşağıdaki bilgileri içermelidir;

- Binaya ait havalandırma, ısıtma, aydınlatma vb. sistemlerin tanıtılması. Etkin çalışma koşulları ve bakımı hakkında detaylı bilgiler verilmesi,
- Acil durumlar hakkında bilgilendirme yapılması ve acil durum bina tahliye senaryolarının hazırlanması,
- Kaynakların (enerji, su vb.) tüketimi ve ortaya çıkabilecek atıklar hakkında bilgi verilmesi,
- Bakım ve onarım işlerinin tanımlanması, periyodik olarak listelenmesi.

(2) Bina hakkında yönetici ve kullanıcılara eğitim verilmesi.

Yeni binada birinci gereklilik yerine getirildiğinde, mevcut binada ise her iki gereklilik yerine getirildiğinde **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Bina yöneticisi ve kullanıcıları gibi teknik olmayan kişilerin de binanın bileşenleri ve işletimi hakkında temel bilgilere ulaşabileceği içerikte rehber hazırlanmalıdır. Hazırlanan rehber, uzman olmayan kullanıcıların da anlayabileceği bir dile sahip olmalıdır. Binanın bileşenleri tanımlanmalı, gerekli kullanım bilgileri sunulmalı, kullanım sırasında çıkabilecek acil durumlar hakkında bilgi verilmeli, çözüm için ne yapılması gerektiği ya da kime haber verilmesi gerektiği belirtilmelidir. Hazırlanan bu rehber çerçevesinde, yöneticilerin göreve başlamadan önce; kullanıcıların ise yerleşim öncesi bir eğitim almaları gereklidir. Bina türlerine göre, oteller, hastaneler, vb. gibi kullanıcıları sık değişen ve sürekli olmayan yapı türleri için sürdürülebilirlik ilkelerinin aktarıldığı belgelerin hazırlanması, kiraya verilen ve kullanıcıları belirli periyotlarla değişen yapı türleri için kullanım kitapçıklarının hazırlanması, sürekli kullanıcılar için ise eğitim verilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıda listelenen belgeler kriterin değerlendirilmesi için sağlanmalıdır.

(1) Bina Bilgilendirme ve Kullanma Kılavuzu,

(2) Mevcut binalar için eğitim belgeleri ve/veya tutanakları.

BBT 06 K3 KULLANICI PROFİLİ VE DAVRANIŞLARINA GÖRE YAPI SİSTEMLERİNDE OPTİMUM İŞLETMENİN SAĞLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	5	5	5	3	2	3	1
B2-MEVCUT BİNA	5	5	5	3	2	3	1

AMAÇ

Bu kriter ile; binanın etkin biçimde işletilebilmesi ve mevcut potansiyelinin doğru ve zamanında kullanılabilmesi için kullanıcılarının tanımlanması, güvenlik sistemlerinin oluşturulması ve yeni ve mevcut binalarda kullanılan tüm sistemlerin birbirlerine entegre edilerek kullanılması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Hazırlanan 'Bina Kullanıcı Formu'nda bina kullanıcıların sayısı ve dağılımı ile kamera kontrol sistemlerinin bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir. Gerekliliğin yerine getirilmesi durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Bina kullanıcıların sayısı ve dağılımı, kamera kontrol güvenlik sistemlerinin bilgilerini içerecek formun (Bina Kullanıcı Formu) hazırlanmasıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

'Bina Kullanıcı Formu'

BBT 06 K4 YAPININ YERLEŞİM SONRASI İŞLETİMİNİN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜN TAKİP EDİLMESİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	3	5	5	4	4	4	3
B2-MEVCUT BİNA	3	5	5	4	4	4	3

AMAÇ

Bu kriter, binanın tasarlanan bileşenlerinin beklentilere bağlı olarak çalışıp çalışmadığını, tüketim değerlerinde sapma olup olmadığını, sapma varsa bu sapmaların sebeplerinin tanımlanmasını ve buna bağlı olarak sorun olan yerlerin gözden geçirilerek; hedeflerin güncellenmesini amaçlamaktadır. Enerji etkinliğinin artırılması, zararlı gazların emisyon miktarlarının düşürülmesi ve kaynakların korunması bakımlarının zamanlarında gerçekleştirilmesi temel amaçtır.

GEREKLİLİKLER

(1) Ölçüm araçlarının adet ve dağılımları,

(2) Ölçüm araçlarının yerleri, teknik özellikleri ve çalışma prensibi,

(3) Mevcut binalarda takip raporu (ölçüm ve bakım bilgileri içeren).

Binanın işletim planının gerektiği gibi çalışmasını takip edebilmek amacıyla yapının kaynak tüketiminin aylık ve yıllık olarak belgelenmesi, bina için belirlenen hedeflerle örtüşüp örtüşmediğinin ölçülmesi ve yapı türüne göre özel ve ortak kullanılan mekanların ölçümlerinin

ayrıştırılması amacıyla kayıt tutularak yıllara göre kullanım değerlerinin bakım bilgilerinin ve sürelerinin kayıt altına alınması gerekmektedir.

Gereklilikler yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Ölçüm araçlarının adet ve dağılımları ile ölçüm araçlarının yerleri, teknik özellikleri ve çalışma prensiplerinin ortaya konması ve işletmede olan binanın tüketim tablolarının aylık ve yıllık olarak kayıtlarının tutulması gerekir.

Bina tüketim değerlerinin binanın kullanım durumuna göre hane, kat ya da bölüm ve bina türüne göre özel ve ortak alan kullanımlarının ayrı ayrı tutulmasını düzenleyecek kayıt raporunun hazırlanmasıdır. Tutulan kayıtlar, yönetici ve kullanıcılar ile paylaşılarak; etkin tasarruf için yönlendirici bilginin oluşması sağlanmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıda listelenen belgeler kriterin değerlendirilmesi için sağlanmalıdır.

(1) Ölçüm Araçları Özelikleri (Adet ve dağılımlarını, yerlerini, teknik özelliklerini ve çalışma prensibini içerecek şekilde),

(2) Takip Raporu (Mevcut binalar için).

2.2. İÇ ORTAM KALİTESİ (İOK)

VİZYON

İç Ortam Kalitesi konusunun vizyonu, iç mekanlarda kullanıcılar için sağlıklı ve konforlu ortamların tasarlanmasını sağlamaktır.

GENEL AMAÇ

İOK modülünün genel amacı; görsel, işitsel, ısıl konfor koşullarının ve iç hava kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen değerlendirme ve önlemlerin tasarım sürecine dahil edilmesi yoluyla kullanıcılar açısından sağlık ve konforun, pasif (doğal aydınlatma, doğal havalandırma, pasif iklimlendirme, mimari akustik gibi) ve aktif sistemler (Yapay aydınlatma, aktif havalandırma, ısıtma sistemleri gibi) aracılığıyla sağlanmasının yanı sıra; konu ile ilgili farkındalığın, verimliliğin, üretkenliğin ve memnuniyetin de arttırılmasıdır.

İç Ortam Kalitesi ana modülü; dört sürdürülebilirlik teması ve bu dört sürdürülebilirlik temasını tanımlayan kriterlerden ve her bir kriter için tamamlanması beklenen gerekliliklerden oluşmaktadır.

Görsel Konfor ve Isıl Konfor temalarında sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binaların sadece idari bölümleri değerlendirilir.

Tablo 2.2.1: İç Ortam Kalitesi (İOK)

İOK 01 Görsel Konfor	**İOK 01 K1**	Yapay aydınlatma sistemlerinin **g**erekli aydınlık düzeyini (E) sağlaması
	İOK 01 K2	Yapay aydınlatma sistemlerinin **g**erekli aydınlık düzgünlüğünü (Uo) sağlaması
	İOK 01 K3	Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli kamaşma (R_{UGL}) değerlerini sağlaması
	İOK 01 K4	Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli renksel geriverim indeksi (Ra) değerini sağlaması
	İOK 01 K5	Yeterli günışığı performansının sağlanması
	İOK 01 K6	Yeterli dış görüşün sağlanması
	İOK 01 K7	Güneş kontrolünün sağlanması
İOK 02 İşitsel Konfor	**İOK 02 K1**	Çevresel gürültü ve komşuluk gürültüsünün iç ortam gürültü sınır değerlerini aşmaması
	İOK 02 K2	Mekanik sistem gürültüsünün iç ortam gürültü sınır değerlerini aşmaması
	İOK 02 K3	Çınlama süresinin sınır değerleri aşmaması
	İOK 02 K4	Dış yapı elemanlarında hava doğuşlu ses yalıtımının sağlanması
	İOK 02 K5	İç bölme duvarlarda hava doğuşlu ses yalıtımının sağlanması
	İOK 02 K6	Döşemelerde hava doğuşlu ses yalıtımının sağlanması
	İOK 02 K7	Döşemelerde darbe kaynaklı ses yalıtımının sağlanması
İOK 03 Isıl Konfor	**İOK 03 K1**	Isıl Memnuniyetsizlik Yüzdesinin (PPD indisinin) ve Ortalama Isıl Duyu Göstergesinin (PMV indisinin) standartlara uygun olması
İOK 04 Hava kalitesi	**İOK 04 K1**	Doğal veya mekanik havalandırma yöntemlerinde iç mekan konforunu sağlayacak taze hava girişinin sağlanması

TEMA 1 İOK 01 GÖRSEL KONFOR

A) KREDİLENDİRME

Tablo 2.2.2: Görsel Konfor (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
İOK 01 Görsel Konfor	**İOK 01 K1** Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli aydınlık düzeyini (E) sağlaması	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
	İOK 01 K2 Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli aydınlık düzgünlüğünü (U_o) sağlaması	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
	İOK 01 K3 Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli kamaşma (R_{UGL}) değerlerini sağlaması	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4
	İOK 01 K4 Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli renksel geriverim indeksi (R_a) değerini sağlaması	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	İOK 01 K5 Yeterli günışığı performansının sağlanması	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	4
	İOK 01 K6 Yeterli dış görüşün sağlanması	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4
	İOK 01 K7 Güneş kontrolünün sağlanması	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4
	TOPLAM	28	28	25	25	25	25	22	22	25	25	25	25	25	25

Z: Zorunlu

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

İOK 01 K1 YAPAY AYDINLATMA SİSTEMLERİNİN GEREKLİ AYDINLIK DÜZEYİNİ (E) SAĞLAMASI

Gerekli aydınlık düzeyinin (E) sağlanması, tüm yeni ve mevcut bina tiplerinde zorunludur ve aşağıdaki çizelgede belirtilmektedir.

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu
B2-MEVCUT BİNA	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu

AMAÇ

Görsel işlerin hızlı, güvenli ve konforlu bir biçimde yerine getirilebilmesi için çalışma düzlemi ve çevresinde yeterli aydınlık düzeyinin yapay aydınlatma sistemi ile sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) İlgili standartlara göre gerekli aydınlık düzeyinin (E) sağlanması,
(2) Yapay aydınlatmanın, ana mekanlarda/sürekli kullanılan mekanlarda uygun sistemlere sahip olması.

Yeni ve mevcut binalarda gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur.

YÖNTEM

Yöntem 1: Hesaplama/ Simülasyon

Bina tiplerine bağlı olarak sürekli kullanılan mekanlarda çalışma düzleminde gerekli ortalama aydınlık düzeyinin (E; lm/m^2, lx) sağlandığının belirlenmesi. İlgili standartlarda verilen hesaplama aralıkları kullanılmalıdır.

Yöntem 2: Ölçüm

Çalışma düzlemi üzerinde gerekli ortalama aydınlık düzeyinin (E, lx) yerinde ölçülmesi. İlgili standartlarda verilen ölçme aralıkları kullanılmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Belgeler	**Yöntem 1**	**Yöntem 2**
Sürekli kullanılan mekanların tefrişli plan ve kesitleri	X	X
Gerekli aydınlık düzeylerini sağlayan mekanların listesi	X	X
Aydınlık düzeylerinin mekan planı üzerinde gösterilmesi	X	X
Simülasyon programı özelliklerinin, program girdilerinin ve sonuç sayfalarının teslimi	X	
Aydınlık düzeyi ölçümünde kullanılan Luxmetre özelliklerinin belirtilmesi		X
Ölçüm noktalarının ve ölçülen değerlerin mekan planı üzerinde gösterilmesi		X

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 12464-1: Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı çalışma alanları

TS EN 12193. Aydınlatma ve ışık-Spor aydınlatması

İOK 01 K2 YAPAY AYDINLATMA SİSTEMLERİNİN GEREKLİ AYDINLIK DÜZGÜNLÜĞÜNÜ (Uo) SAĞLAMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	4	4	3	4	4	4
B2-MEVCUT BİNA	4	4	4	3	4	4	4

AMAÇ

Görsel işlerin hızlı, güvenli ve konforlu bir biçimde yerine getirilebilmesi için çalışma düzlemi ve çevresinde aydınlığın düzgün dağılımının; yapma aydınlatma sistemi ile sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Tüm kapalı yerlerde başlıca yüzeylerde aydınlık düzgünlüğü aşağıdaki değerlere sahip olmalıdır:

Duvarlarda: E>50lx ve Uo ≥0,10

Tavanda: E>30lx ve Uo ≥0,10

(1) Ofis, eğitim, sağlık işlevli bazı kapalı mekanlarda ve giriş, koridor, merdiven gibi bazı genel alanlarda ise aşağıdaki değerler sağlanmalıdır:

Duvarlarda: E>75lx ve U_O ≥0,10

Tavanda: E>50lx ve U_O ≥0,10

Gereklilikler yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Yöntem 1: Hesaplama / Simülasyon

Bina tiplerine bağlı olarak ana mekanlarda / sürekli kullanılan mekanlarda, çalışma düzleminde gerekli aydınlık düzgünlüğünün (U_o) sağlandığının belirlenmesi. İlgili standartlarda verilen hesaplama aralıkları kullanılmalıdır.

Yöntem 2: Ölçüm / Hesaplama (Mevcut bina)

Çalışma düzlemi üzerinde gerekli aydınlık düzgünlüğünün (U_o) yerinde ölçülen aydınlık düzeylerine (E; lm/m^2, lx) bağlı olarak hesaplanması. İlgili standartlarda verilen ölçme aralıkları kullanılmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Belgeler	Yöntem 1	Yöntem 2
Sürekli kullanılan mekanların tefrişli plan ve kesitleri	X	X
Gerekli aydınlık düzgünlüğünü sağlayan mekanların listesi	X	X
Aydınlık düzeylerinin ve düzgünlüğün mekan planı üzerinde gösterilmesi	X	X
Simülasyon programı özelliklerinin, program girdilerinin ve sonuç sayfalarının teslimi	X	
Aydınlık düzeyi ölçümünde kullanılan Luxmetre özelliklerinin belirtilmesi		X
Ölçüm noktalarının ve ölçülen değerlerin mekan planı üzerinde gösterilmesi, hesaplanan düzgünlük değerlerinin listesi		X

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 12464-1: Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı çalışma alanları

İOK 01 K3 YAPAY AYDINLATMA SİSTEMLERİNİN GEREKLİ KAMAŞMA (R_{UGL}) DEĞERLERİNİ SAĞLAMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	5	4	4	5	4	5	4
B2-MEVCUT BİNA	5	4	4	5	4	5	4

AMAÇ

Görsel işlerin hızlı, güvenli ve konforlu bir biçimde yerine getirilebilmesi için kamaşmanın önlenmesi amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Aydınlatma aygıtlarının kamaşma yaratmayacak özelliklere sahip olmalarına ilişkin ilgili standartlara uygunluk sağlanmalıdır.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Hesaplama / Simülasyon

Bina tiplerine bağlı olarak ana mekanlarda / sürekli kullanılan mekanlarda, kamaşma indisi (R_{UGL}) değerlerinin elle veya simülasyon programı ile hesaplanması. Hesaplanan değerler ilgili standartlarda verilen üst sınır değerlerini aşmamalıdır.

Yapay Aydınlatma Sistemlerinin Kamaşma (R_{UGL}) Değerinin Hesaplanması

Kamaşma indisi R_{UGL} değeri, aşağıda yer alan (1) numaralı eşitlikle hesaplanabilmektedir. Simülasyon programları ile hacimdeki yüzeylerin ışık yansıtma katsayısı, hacim boyutları ve aydınlatma elemanlarının arasındaki uzaklık ve tipik bakış doğrultularına bağlı RUGL değerleri elde edilebilmektedir.

$$R_{UGL} = 8 \log_{10} \left(\frac{0{,}25}{L_B} \sum \frac{L^2 \ \omega}{p^2} \right)$$

R_{UGL}: Kamaşma indisi

L_B: Fon parıltısı, (cd/m^2)

L: Aydınlatma elemanının aydınlık parçasının göz doğrultusunda oluşturduğu parıltı miktarı, (cd/m^2)

ω: Aydınlatma elemanının aydınlık parçasının göz ile arasında oluşturduğu açı, (sr)

p: Aydınlatma elemanlarının Guth konum indeksi.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Belgeler	Yöntem
Ana mekanların / sürekli kullanılan mekanların tefrişli plan ve kesitleri	X
Ana mekanlarda / sürekli kullanılan mekanlarda tefrişli plan ve kesitler üzerinde aydınlatma aygıtlarının ve bakış doğrultularının gösterilmesi	X
Simülasyon programı kullanıldıysa özelliklerinin, program girdilerinin ve sonuç sayfalarının teslimi	X
Aydınlatma aygıtlarının R_{UGL} değerlerini gösteren ürün bilgileri	X

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

TS EN 12464-1: Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı çalışma alanları

İOK 01 K4 YAPAY AYDINLATMA SİSTEMLERİNİN GEREKLİ RENKSEL GERİVERİM İNDEKSİ (R_a) DEĞERİNİ SAĞLAMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	5	5	5	5	5	5	5
B2-MEVCUT BİNA	5	5	5	5	5	5	5

AMAÇ

Görsel performansın, sağlık ve konforun sağlanması için; ortamın, nesnelerin ve insan teninin renklerinin doğal ve doğru bir biçimde algılanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Lambaların ışık rengi özelliklerinden renksel geriverim indisinin, ilgili standartlarda verilen değerlerde seçilmesi gerekmektedir.

Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Sürekli/düzenli kullanılan mekanların; tefrişli plan ve kesitleri, aydınlatma aygıtları ve özellikleri ile seçilen lamba türüne ilişkin Ra verileri incelenecektir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Belgeler	Yöntem
Sürekli / düzenli kullanılan mekanların tefrişli plan ve kesitleri	X
Sürekli / düzenli kullanılan mekanların tefrişli plan ve kesitleri üzerinde aydınlatma aygıtlarının belirtilmesi	X
Aydınlatma aygıtlarının özellikleri ve seçilen lamba türüne ilişkin bilgiler	X
R_a verilerini içeren ürün bilgileri	X

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

TS EN 12464-1: Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı çalışma alanları

İOK 01 K5 YETERLİ GÜNIŞIĞI PERFORMANSININ SAĞLANMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	5	4	4	3	4	5	4
B2- MEVCUT BİNA	5	4	4	3	4	5	4

AMAÇ

Sürekli kullanılan ve penceresi olan ve aşağıda listelenen mekanlarda; kullanıcıların dış ortamla ilişkisinin kurulması, görsel konforunun sağlanması, sirkadyan ritmin güçlendirilmesi ve mekanda yapay aydınlatma enerjisi kullanımının azaltılması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Sürekli kullanılan mekanların ilgili alanlarında Yöntem 1'de belirtilen yeterli hedef günışığı faktörü sağlanmalı veya Yöntem 2'de belirtilen günışığı aydınlık düzeyine dayalı hesaplama yöntemleri kullanılarak yeterli günışığı performansının sağlandığı kanıtlanmalıdır.
Gereklilik yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

Tablo 2.2.3 Sürekli Kullanılan Mekanlar Listesi

Konut	Mutfak, yaşam alanı
Ofis	Ofis alanları, teknik çizim odası, konferans salonu, toplantı odası, giriş alanı
Eğitim	Derslik, derslik (Yetişkinler için ve gece kullanım), oditoryum, sanat atölyesi, laboratuvar, giriş holü, sirkülasyon alanları, merdiven, öğretmenler odası, spor salonu (TS EN 12193), kantin, mutfak
Otel	Resepsiyon, mutfak, restoran, konferans salonu, yatak odası
Sağlık	TSE EN 12464-1 standardında verilen tüm mekanlar
AVM	Satış alanları, kasa ve paketleme
Genel alanlar	Giriş holü, vestiyer, bilet satış, bekleme odası/salonu

YÖNTEM

Yöntem 1: Günışığı Çarpanına (Faktörüne) Dayalı Hesaplama / Simülasyon (Yeni ve mevcut bina) veya Ölçüm (Mevcut bina)

İlgili mekanın referans/çalışma düzleminde **Tablo 2.2.4**'te belirtilen "Minimum Hedef Günışığı Faktörü" ve "Hedef Günışığı Faktörü" değerleri minimum seviyede sağlanmalıdır.

Tablo 2.2.4'te belirtilen minimum seviyenin (yıllık günışığı etkin saatin yarısı (2190 saat) için mekanın %50'sinde %1,6 ve/veya %95'inde %0,5 günışığı faktörü) sağlanması halinde tam kredi alınır.

Simülasyon yöntemi, TS EN 17037 standardının Hedef Günışığı Faktörü yöntemine uygun olarak, doğruluğu kanıtlanabilen simülasyon programlarında yapılmalıdır. Hesaplamalarda ilgili standartlarda verilen hesaplama aralıkları kullanılmalıdır.

Tablo 2.2.4 Düşey ve eğimli pencerelerin yer aldığı iç mekanlarda yıllık günışığı etkin saatin yarısı için sağlanması gereken minimum ve hedef aydınlık düzeylerine bağlı olarak tanımlanan minimum hedef ve hedef günışığı faktörü değerleri

Düşey ve eğimli pencereler için önerilen seviye	**Hedef Günışığı Faktörü (%)**	**Hedef günışığı faktörü değerinin sağlanması gereken minimum referans alanın yüzdesi**	**Minimum hedef günışığı faktörü (%)**	**Minimum hedef günışığı faktörü değerinin sağlanması gereken minimum referans alanın yüzdesi**
Minimum	1,6	%50	0,5	%95
Orta	2,6	%50	1,6	%95
Yüksek	3,9	%50	2,6	%95

Yöntem 2: Günışığı Aydınlık Düzeyine Dayalı Hesaplama - Simülasyon (Yeni ve mevcut bina) veya Ölçüm (Mevcut bina)

Sürekli kullanılan mekanlarda günışığı ile yeterli aydınlatma yapılması için **Tablo 2.2.5'**te, üç ayrı seviyede hedef aydınlık seviyeleri tanımlanmıştır.

Simülasyon yöntemi, TS EN 17037 standardının hedef aydınlık düzeyi yöntemine uygun olarak, doğruluğu kanıtlanabilen yazılımlarda, yerel koşullara göre hazırlanmış iklim dosyası kullanılarak, saat bazında yapılmalıdır. Hesaplamalarda ilgili standartlarda verilen hesaplama aralıkları kullanılmalıdır.

Tablo 2.2.5'te belirtilen minimum seviyenin [yıllık günışığı etkin saatin yarısı (2190 saat) için mekanın %50'sinde en az 300 lux, %95'inde en az 100 lux] sağlanması halinde **tam kredi** alınır.

Tablo 2.2.5 Düşey ve Eğimli Pencerelerin Yer Aldığı İç Mekanlarda Sağlanması Gereken Hedef ve Minimum Hedef Günışığı Aydınlık Düzeyleri ile Minimum Referans Alan Yüzdeleri

Düşey ve eğimli açıklıklar için önerilen seviye	**Hedef aydınlık düzeyi (lux)**	**Hedef aydınlık düzeyinin sağlaması gereken minimum referans alanının yüzdesi**	**Minimum hedef aydınlık düzeyi (lux)**	**Minimum hedef aydınlık düzeyini sağlaması gereken minimum referans alanının yüzdesi**	**Günışığı etkin saatlerin minimum yüzdesi (yıllık)**
Minimum	300	50%	100	95%	%50 (2190 saat)
Orta	500	50%	300	95%	%50 (2190 saat)
Yüksek	750	50%	500	95%	%50 (2190 saat)

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Belgeler	**Yöntem 1**	**Yöntem 2**
Sürekli kullanılan mekanların tefrişli plan ve kesitleri (Proje belgeleri)	X	X
Gerekli günışığı çarpanı değerlerini / aydınlık düzeylerini sağlayan mekanların listesi	X	X
Günışığı çarpanı değerlerinin / aydınlık düzeylerinin mekan planı üzerinde gösterilmesi	X	X
Kullanıldıysa günışığı simülasyon programı özelliklerinin, gök koşullarının tanıtılması, program girdilerinin ve sonuç sayfalarının teslimi		X
Aydınlık düzeyi ölçümünde kullanılan Luxmetre özelliklerinin belirtilmesi (Mevcut yapı)		X

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 17037+A1: Binalarda gün ışığı

İOK 01 K6 YETERLİ DIŞ GÖRÜŞÜN SAĞLANMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	4	4	3	4	3	4
B2-MEVCUT BİNA	4	4	4	3	4	3	4

AMAÇ

Sürekli kullanılan ve penceresi olan mekanlarda, kullanıcıların dış ortamla ilişki kurabilmesi için yeterli görüşün sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Dış görüş kriteri için sürekli kullanılan mekanların en az %75'inde; manzaranın (doğal veya yapma çevre) pencereye olan uzaklığının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde belirtilen parsele ait çekme mesafelerinin en az 1,5 katı olması halinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Vaziyet planı ve kat planlarında, dışarıda görülen manzaraya ait objeler (çevredeki bina, duvar, ağaç vb.) ile analiz edilen mekanın penceresi arasındaki mesafenin, sınır değeri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Dış görüşe giren farklı birden fazla obje olması durumunda manzaraya giren en büyük obje baz alınır. (Dışarıda görülen manzaraya ait objeler, pencereye ait katın döşeme hizasını geçmemesi halinde dikkate alınmaz.)

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Belgeler	Yöntem
Vaziyet planı, uydu görüntüleri vb.	X
Yeterli dış görüşü sağlayan mekanların listesi	X
Yeterli dış görüş değerini sağlayan mekanların plan, fotoğraf, render vb. özelliklerin belgeleri	X

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

İOK 01 K7 GÜNEŞ KONTROLÜNÜN SAĞLANMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	5	4	4	3	4	3	4
B2-MEVCUT BİNA	5	4	4	3	4	3	4

AMAÇ

Mekan kullanıcılarına görsel konfor açısından rahatsızlık verebilecek doğal ışığın / güneş ışığının yol açtığı kamaşmanın önlenmesi, çalışma düzlemi üzerindeki günışığı dağılımının düzgünlüğüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Sürekli kullanılan ve penceresi olan mekanlarda elle ya da otomatik olarak kumanda edilen güneş kontrol elemanları kullanılmalıdır. Kabul edilebilir hareketli, bina bileşenlerine sabitlenmiş güneş kontrol elemanları, mekan içinde ya da dışında yer alan jaluzi, tente, panjur vb. olarak örneklenebilir.

(2) Mekan kullanıcılarına görsel konfor açısından rahatsızlık verebilecek doğal ışığın / güneş ışığının yol açtığı kamaşmanın önlenmesi için uygun güneş kontrolünün yapılması sonucunda ilgili mekanların çalışma düzlemi üzerindeki günışığı dağılımının düzgünlüğüne katkı sağlanması. Gereklilikler yerine getirildiğinde yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Mekan kullanıcılarına görsel konfor açısından rahatsızlık verebilecek doğal ışığın / güneş ışığının yol açtığı kamaşmanın önlenmesi için uygun güneş kontrol ekipmanları kullanılarak çalışma düzlemi üzerindeki günışığı dağılımının düzgünlüğüne katkı sağlanması.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Belgeler	Yöntem
Sürekli kullanılan tüm pencereli mekanların planları ve kesitleri (Proje belgeleri)	X
Güneş kontrolü yapılan mekanların listesi	X
Güneş kontrolü yapılan mekanlardaki güneş kontrol elemanı özellikleri ve açıklayıcı bilgiler	X
Güneş kontrolü yapılan mekanlardaki günışığı aydınlık düzeyi değerleri	X

TANIMLAR

'İç Ortam Kalitesi' konusunun alt modülü İOK 01 Görsel Konfor kapsamında yer alan tanımlar aşağıda verilmektedir.

1. Aydınlık düzeyi: Aydınlık düzeyi (E), birim alanın (m^2) aldığı ışık akısının (Ø), bu alana bölümüdür (lux, lm/m^2). Ortalama aydınlık düzeyi çalışma düzlemindeki ışık akısının çalışma düzlemi alanına bölümüdür. Noktada günışığı aydınlık düzeyi, çalışma düzleminin belli bir noktasına gelen ışık akısı ile belirlenir. Aydınlık düzeyi kavramı, gözün görme yeteneği ile doğrudan ilişkilidir. İç mekanlarda görsel konfor koşullarının sağlanabilmesi için gerekli aydınlık düzeyi alt sınır değerleri ulusal ve uluslararası standartlarda verilmektedir. Bu değerlerin sağlanabilmesi için lamba ve aygıt ömrü ile temizlenme sıklığı dikkate alınmalıdır.

2. Aydınlık düzgünlüğü (U_o): Çalışma düzleminde gerçekleşen en az aydınlık düzeyinin, (E_{min}) ortalama aydınlık düzeyine (E_m) oranıdır.

$$Uo = \frac{\text{Emin}}{\text{Em}}$$

U_o : Aydınlık düzgünlüğü,

E_{min} : En az aydınlık düzeyi,

E_m : Ortalama aydınlık düzeyi.

3. CIE standart kapalı göğü: Ufkun üzerinde belli bir noktadaki ışıklılığı ile zenitteki (Başucundaki) ışıklılığı arasındaki oran *Lγ= Lz* (1 + 2sinγ)/3 formülü ile verilmiş olan tam kapalı gök.

γ: Ufkun üzerinde belli bir nokta,

Lγ: Ufkun üzerinde belli bir noktadaki ışıklılık,

Lz: Zenitteki (başucundaki) ışıklılık.

4. Çalışma düzlemi: Üzerinde genellikle herhangi bir çalışma yapılan bir düzlemden oluşmuş referans yüzeyidir. İç aydınlatmada tersine bir belirleme yoksa bu düzlem, döşemeden 85 cm yüksekte ve duvarlardan 0.5 m uzaklıkla sınırlanmış yatay düzlemdir. Ofisler için döşemeden 0.7 m, konutlar için 0.85 m yükseklikte alınabilir. Görsel eylemin özelliklerine göre çalışma düzlemi yatay, düşey veya eğimli olabilmektedir.

5. Güneş kontrol elemanı: Pencerelerden giren güneş ve gök ışığının hacim içine denetimli alınabilmesi için pencerenin içine ya da dışına yerleştirilebilen hareketsiz ya da hareketli elemanlardır.

6. Günışığı aydınlık düzeyi (E): Aydınlık düzeyi (E), birim alanın (m^2) aldığı ışık akısının (Ø), bu alana bölümüdür (lux; lm/m^2). Ortalama günışığı aydınlık düzeyi çalışma düzlemindeki günışığı ışık akısının çalışma düzlemi alanına bölümüdür. Noktada günışığı aydınlık düzeyi, çalışma düzleminin belli bir noktasına gelen günışığı ışık akısı ile belirlenir.

7. Günışığı düzgünlüğü (Ug): Günışığı ile aydınlatılan bir mekanda, çalışma düzlemi üzerindeki en az günışığı çarpanı veya aydınlık düzeyi değerinin, aynı çalışma düzlemi üzerindeki ortalama günışığı çarpanına veya aydınlık düzeyine oranıdır.

8. Kamaşma: Görsel çevrede yer alan yüzeylerin parıltılarının (ışıklılıklarının) uygun olmayan dağılımları ya da aşırı bir karşıtlık sonucu, nesnelerin ya da bunların ayrıntılarının ayırt edilebilmesinde bir yetenek eksikliği ya da bir güçlük, bir sıkıntıya yol açan görme koşullarıdır.

9. Luxmetre (Aydınlıkölçer) : Işıksal aydınlıkları ölçmeye yarayan alettir.

10. Parıltı (Işıklılık, Luminance): Söz konusu noktayı çevreleyen sonsuz küçük bir yüzey parçacığının verilmiş doğrultudaki ışık şiddetinin, bu yüzey parçacığının verilmiş doğrultuya dik bir düzlem üzerindeki izdüşümünün alanına bölümüdür.

11. Renk sıcaklığı T_c: Işınımı verilmiş bir renk uyartısı ile aynı türsellikte bulunan Planck ışıyıcısının sıcaklığıdır (K).

12. Renksel geriverim: Lambanın aydınlattığı nesnelerin, renk türü ile ilgili görünüşleri üzerindeki etkisidir. Seçilen lambaların renksel geriverim indisi R_a değerleri, ilgili standartlarda verilen alt sınır değerleri sağlamalıdır. TSE-EN 12464-1 standardında R_a alt sınır değeri 80 olarak

verilmektedir. Ancak renk algılamanın önem kazandığı bazı mekanlar için bu değer 90 olarak belirtilmiştir.

13. Simülasyon programı: Aydınlık düzeyinin hesaplanmasında kullanılabilecek simülasyon programları; Uluslararası Aydınlatma Komisyonu CIE 171:2006: Test Cases to Assess The Accuracy of Lighting Computer Programs 'Aydınlatma Programlarının Doğruluğunu Belirlemeye Yönelik Testler' adlı yayın kullanılarak akredite olmuş aydınlatma simülasyon programları arasından seçilmelidir.

14. Sirkadyan ritim: Canlı bir organizmanın 24 saatlik dönem içindeki biyokimyasal ve psikolojik davranışlarının bütünüdür. Günışığı, renk ve aydınlık düzeyindeki değişimleri ile sirkadyan ritmi etkiler. Örneğin; kalp frekansı, tansiyon, vücut sıcaklığı, uyku-uyanıklık durumlarında değişimler ortaya çıkar.

15. Sürekli kullanılan mekan: Değerlendirilen yapının içinde kullanıcıların 30 dakika veya daha uzun süre bulunduğu mekan ya da odalardır.

TEMA 2 İOK 02 İŞİTSEL KONFOR

A) KREDİLENDİRME

Tablo 2.2.6: İşitsel Konfor (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
İOK 02 İşitsel Konfor	**İOK 02 K1** Çevresel gürültü ve komşuluk gürültüsünün iç ortam gürültü sınır değerlerini aşmaması.	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3	5	5
	İOK 02 K2 Mekanik sistem gürültüsünün iç ortam gürültü sınır değerlerini aşmaması.	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5
	İOK 02 K3 Çınlama süresinin sınır değerlerini aşmaması.	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	6	6	3	3
	İOK 02 K4 Dış yapı elemanlarında hava doğuşlu ses yalıtımının sağlanması	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	İOK 02 K5 İç bölme duvarlarda hava doğuşlu ses yalıtımının sağlanması	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	İOK 02 K6 Döşemelerde hava doğuşlu ses yalıtımının sağlanması	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	İOK 02 K7 Döşemelerde darbe kaynaklı ses yalıtımının sağlanması	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TOPLAM	28	28	25	25	25	25	26	26	25	25	25	25	25	25

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

İOK 02 K1 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE KOMŞULUK GÜRÜLTÜSÜNÜN İÇ ORTAM GÜRÜLTÜ SINIR DEĞERLERİNİ AŞMAMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	4	4	5	4	3	5
B2-MEVCUT BİNA	4	4	4	5	4	3	5

AMAÇ

Bu kriter ile; her türlü bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı binaların dışından veya içinden kaynaklanan toplam iç ortam gürültüsü değerlerinin kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek, iyi işitme ve algılama koşullarının yaratacak iç ortam gürültü seviyesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Kriterin sağlandığı; bina akustiği uzmanı tarafından ölçümlere dayanarak hazırlanan ve akustik proje ekinde yer alan 'Akustik Performans Belgesi' ile ya da binanın yeşil sertifikaya esas son hali için; bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje veya akustik rapor ile istenen seviyelerin sağlandığı kanıtlanabilir.

Binanın yeni/mevcut olması durumuna göre uygun gereklilik yerine getirildiğinde **tam kredi** alınır.

Konut, ofis, eğitim, otel, sağlık binaları için; **Tablo 2.2.7**'de verilen iç ortam gürültüsü sınır değerlerinden yeni binalar için A ve B sınıfı, mevcut binalar için ise en az C sınıfı sağlandığının belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

Alışveriş ve ticaret ile diğer binalarda yeni binalar için **Tablo 2.2.7**'de belirtilen gürültüsü sınır değerlerinden en az C sınıfı, mevcut binalar için en az D sınıfı sağlandığının belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Yeni ve mevcut binalarda iç ortam gürültüsünün belirlenmesinde, L_{Aeq} ve NR göstergeleri kullanılacaktır. L_{Aeq} (Eşdeğer iç gürültü düzeyi) kullanıcının mekanı kullanma saatlerine göre ve gündüz, akşam, gece veya 24 saat için hesaplanacaktır. NR 63-8000 Hz. arasındaki oktav bantlarda belirlenecektir.

İç ortam gürültü seviyesi ölçümleri, 'Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik' ile TS ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2 standartlarına göre yapılacaktır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje,
(2) Akustik Rapor,
(3) Akustik Performans Belgesi

Yukarıdaki belgelerden Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uygun olan belgenin varlığı kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

TS ISO 1996-1 Akustik- Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi- Bölüm 1: Temel Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri

TS ISO 1996-2 Akustik- Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi- Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Belirlenmesi

Tablo 2.2.7: İç Ortam Gürültü Düzeyi

BİNA İŞLEVİ	MEKAN		ZAMAN DİLİMİ Gece: 23.00 - 07.00 Akşam: 19.00 - 23.00 Gündüz: 07.00 - 19.00	İç gürültü düzeyi, L_{Aeq} AKUSTİK PERFORMANS SINIFI A B C D
Konut Binaları	Yatak Odaları		Gece	
	Yaşam Alanları		24 saat	
	Mutfaklar		24 saat	
Ofis Binaları	Özel Odalar		Gündüz-Akşam	
	Açık Planlı Alanlar		Gündüz-Akşam	
	Toplantı Odaları		Gündüz-Akşam	
	Telekonferans Odaları		Gündüz-Akşam	
	Dinlenme Alanları		Gündüz-Akşam	
	Sirkülasyon Alanları[1]		Gündüz-Akşam	
	Mahkeme Salonları		Gündüz	
Eğitim Tesisleri	Derslikler		Gündüz-Akşam	
	Özel Derslikler[2]		Gündüz-Akşam	
	İdari Odalar		Gündüz-Akşam	
	Spor Salonu		Gündüz-Akşam	
	Okuma Odaları		Gündüz-Akşam	
	Sirkülasyon Alanları[1]		Gündüz-Akşam	
	Kreşler	Oyun-Yemek Alanları	Gündüz	
		Yatak Odaları	Gündüz	
Otel Tesisleri	Yatak Odaları		Gece	
	Lokantalar		24 saat	
	Hizmet Destek Alanları		24 saat	
	Sirkülasyon Alanları[1]		24 saat	
Sağlık Tesisleri	Özel Hasta Odaları		24 saat	*Akustik performans sınıfına bağlı izin verilen mekan içi en yüksek gürültü düzeyleri, Db tablosundaki değerler esas alınır* [3]
	Çok Yataklı Odalar		24 saat	
	Ameliyathaneler		24 saat	
	Muayene-Tedavi Odaları		24 saat	
	Laboratuvarlar		24 saat	
	Sirkülasyon Alanları[1]		24 saat	
AVM	Mağaza-Dükkan		Gündüz-Akşam	
	Alışveriş Merkezleri (Galeri, Atrium gibi Sirkülasyon Alanları)		Gündüz-Akşam	
	Süpermarketler		Gündüz-Akşam	
	Postane-Genel Bankacılık		Gündüz-Akşam	
	Sirkülasyon Alanları[1]		24 saat	
DİĞER (Kültürel Tesisler)	Tiyatro-Konferans Salonları-Oditoryum		24 saat	
	Sinema Salonları		24 saat	
	Konser Salonları		24 saat	
	Müzeler		Gündüz	
	Kütüphaneler		24 saat	
	Müzik-TV Stüdyoları		24 saat	
	Sirkülasyon Alanları[1]		24 saat	
DİĞER (Yurt Binaları)	Yatakhane		Gece	
	Etüd odası		Gündüz-Akşam	
	Yemekhane		24 saat	
	Sirkülasyon Alanları[1]		24 saat	
DİĞER (Terminaller)	Bekleme alanları		24 saat	
DİĞER (Dini Tesisler)	İbadet alanları		24 saat	
DİĞER (Eğlence/ Spor Tesisleri[2])	Lokantalar-Yemek Alanları		24 saat	
	Eğlence Yerleri (Canlı müzik olan Restoranlar, Bar, Kafe, Gazino, Düğün Salonu vb)		Gece	

	Spor Tesisleri	Spor Salonları	Gündüz
		Yüzme Havuzu	Gündüz
DİĞER (Sanayi Tesisleri)	Endüstriyel İşleme ve Üretim Alanları		24 saat
	Laboratuar-Test Alanları		24 saat
	Montaj Alanları		24 saat
	Hassas Montaj veya Ölçüm Alanları		24 saat
	Kontrol Odaları		24 saat
	Personel Ofis-Dinlenme Odaları		24 saat
	Sağlık Odaları		24 saat
	Sirkülasyon Alanları[1]		24 saat

[1] Sirkülasyon Alanı: Bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder.

[2] Dinlenme, yemek yeme, alışveriş, oyun alanları gibi birincil işlevi müzik dinlemek olmayan hacimler için müzik sesi dahil sağlanacak değerlerdir. Dans pistleri gibi ses yükselticilerin bulunduğu alanlar için 'Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği' esas alınacaktır.

[3] 'Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik' ekinde yer alan değerler esas alınır.

İOK 02 K2 MEKANİK SİSTEM GÜRÜLTÜSÜNÜN İÇ ORTAM GÜRÜLTÜ SINIR DEĞERLERİNİ AŞMAMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	4	4	5	4	4	5
B2-MEVCUT BİNA	4	4	4	5	4	4	5

AMAÇ

Bu kriter ile; her türlü bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında binalarda yapı içinde veya dışında yer alan klima dış üniteleri, merkezi klima sistemleri ve ekipmanları, sıhhi tesisat ekipman ve boruları, asansörler, jeneratörler vb. servis sistemlerinden kaynaklanan iç ortam gürültüsü değerlerinin kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarını yaratacak seviyelere indirilmesi amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Kriterin sağlandığı; bina akustiği uzmanı tarafından ölçümlere dayanarak hazırlanan ve akustik proje ekinde yer alan 'Akustik Performans Belgesi' ile ya da binanın yeşil sertifikaya esas son hali için; bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje veya akustik rapor ile istenen seviyelerin sağlandığı kanıtlanabilir.

Binanın yeni/mevcut olması durumuna göre uygun gereklilik yerine getirildiğinde kriterden **tam kredi** alınır.

Konut, ofis, eğitim, otel, sağlık binaları için; **Tablo 2.2.8**'de verilen Servis Ekipmanı Gürültü Düzeyleri sınır değerlerinden yeni binalar için A ve B sınıfı, mevcut binalar için ise en az C sınıfı sağlandığının belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

Alışveriş ve ticaret ile diğer binalarda yeni binalar için **Tablo 2.2.8'**de belirtilen Servis Ekipmanı Gürültü Düzeyleri sınır değerlerinden en az C sınıfı, mevcut binalar için en az D sınıfı sağlandığının belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Binalarda servis ekipmanından kaynaklanan iç gürültülerin değerlendirilmesinde, $L_{Aeq,nT}$ ve $L_{AF,max,nT}$ göstergeleri kullanılacaktır. $L_{Aeq,nT}$ ve $L_{AF,max,nT}$ değerleri; ekipmanın türüne göre 63-8000 Hz

arasında oktav bantlarda belirlenecektir. Sürekli ses üreten servis ekipmanı için; $L_{Aeq,\,nT}$, kesikli ses üreten servis ekipmanı için $L_{AF,max,nT}$ kullanılacaktır.

Mekanik sistem kurulumu tamamlanıp; işletmeye alınması aşamasında ölçümler, 'Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik' ile TS EN ISO 10052 ve TS EN ISO 16032 standartlarına göre yapılır. Ölçüm sonuçlarının sınır değerlerden yüksek çıkması durumunda; bina akustiği uzmanı tarafından alınacak önlemler, akustik rapor ile açıklanmalıdır. Titreşim yalıtımına ilişkin önlemler TS EN 1299+A1 standardına göre yapılacaktır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje,

(2) Akustik Rapor,

(3) Akustik Performans Belgesi

Yukarıdaki belgelerden Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uygun olan belgenin varlığı kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

TS EN ISO 16032 Akustik- Binalarda Servis Ekipmanları Ses Basınç Seviyesi Ölçülmesi- Mühendislik Yöntemi

TS EN ISO 10052 Akustik- Hava İle Yayılan Ses ve Darbe Sesi Yalıtımının ve Donanım Sesinin Sahada Ölçülmesi - Araştırma (Survey) Yöntemi

TS EN 1299+A1 Mekanik Titreşim ve Şok- Makinaların Titreşim Yalıtımı- Titreşim Kaynağının Yalıtımının Uygulaması İçin Bilgiler

Tablo 2.2.8: Servis Ekipmanı Gürültü Düzeyleri

BİNA İŞLEVİ	**MEKAN**		**ZAMAN DİLİMİ** **Gece: 23.00 - 07.00** **Akşam: 19.00 - 23.00** **Gündüz: 07.00 - 19.00**	**Servis ekipmanı gürültü düzeyi, $L_{Aeq,nT}$** **AKUSTİK PERFORMANS SINIFI** **A** **B** **C** **D**
Konut Binaları	Yatak Odaları		Gece	*Sürekli gürültüye sahip servis ekipmanlarına bağlı izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyleri tablosu'ndaki değerler esas alınır .* [3]
	Yaşam Alanları		24 saat	
	Mutfaklar		24 saat	
Ofis	Özel Odalar		Gündüz-Akşam	
	Açık Planlı Alanlar		Gündüz-Akşam	
	Toplantı Odaları		Gündüz-Akşam	
	Telekonferans Odaları		Gündüz-Akşam	
	Dinlenme Alanları		Gündüz-Akşam	
	Sirkülasyon Alanları[2]		Gündüz-Akşam	
	Mahkeme Salonları		Gündüz	
Eğitim Tesisleri	Derslikler		Gündüz-Akşam	
	Özel Derslikler [1]		Gündüz-Akşam	
	İdari Odalar		Gündüz-Akşam	
	Spor Salonu		Gündüz-Akşam	
	Okuma Odaları		Gündüz-Akşam	
	Sirkülasyon Alanları[2]		Gündüz-Akşam	
	Kreşler	Oyun-Yemek Alanları	Gündüz	
		Yatak Odaları	Gündüz	
Otel	Yatak Odaları		Gece	

	Lokantalar		24 saat
	Hizmet Destek Alanları		24 saat
	Sirkülasyon Alanları[2]		Gündüz-Akşam
Sağlık Tesisleri	Özel Hasta Odaları		24 saat
	Çok Yataklı Odalar		24 saat
	Ameliyathaneler		24 saat
	Muayene-Tedavi Odaları		24 saat
	Laboratuvarlar		24 saat
	Sirkülasyon Alanları[2]		Gündüz-Akşam
AVM	Mağaza-Dükkan		Gündüz-Akşam
	Alışveriş Merkezleri (Galeri, Atrium gibi Sirkülasyon Alanları)		Gündüz-Akşam
	Süpermarketler		Gündüz-Akşam
	Postane-Genel Bankacılık		Gündüz-Akşam
	Sirkülasyon Alanları[2]		Gündüz-Akşam
DİĞER (Kültürel Tesisler)	Tiyatro-Konferans Salonları-Oditoryum		24 saat
	Sinema Salonları		24 saat
	Konser Salonları		24 saat
	Müzeler		Gündüz
	Kütüphaneler		24 saat
	Müzik-TV Stüdyoları		24 saat
	Sirkülasyon Alanları[2]		Gündüz-Akşam
DİĞER (Terminaller)	Bekleme alanları		24 saat
DİĞER (Dini Tesisler)	İbadet alanları		24 saat
DİĞER (Eğlence/ Spor Tesisleri)	Lokantalar-Yemek Alanları		24 saat
	Eğlence Yerleri (Canlı müzik olan Restoranlar, Bar, Kafe, Gazino, Düğün Salonu vb)		Gece
	Spor Tesisleri	Spor S.	Gündüz
		Yüzme H.	Gündüz
DİĞER (Sanayi Tesisleri)	Endüstriyel İşleme ve Üretim Alanları		24 saat
	Laboratuar-Test Alanları		24 saat
	Montaj Alanları		24 saat
	Hassas Montaj veya Ölçüm Alanları		24 saat
	Kontrol Odaları		24 saat
	Personel Ofis-Dinlenme Odaları		24 saat
	Sağlık Odaları		24 saat
	Sirkülasyon Alanları[2]		Gündüz-Akşam

[1] Özel Derslik: Müzik odası, dans odası, resim ve el işi dersliği gibi bireysel çalışmaya dayalı derslikleri ifade eder.

[2] Sirkülasyon Alanı: Bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder.

[3] 'Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik' ekinde yer alan değerler esas alınır.

İOK 02 K3 ÇINLAMA SÜRESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMAMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	5	5	4	5	6	3
B2-MEVCUT BİNA	4	5	5	4	5	6	3

AMAÇ

Bu kriter ile; her türlü bina, tesis ve işletmenin çeşitli mekanlarında çınlama süresinin iyi işitme ve algılama koşullarını yaratacak değerleri aşmaması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Kriterin sağlandığı; bina akustiği uzmanı tarafından ölçümlere dayanarak hazırlanan ve akustik proje ekinde yer alan 'Akustik Performans Belgesi' ile ya da binanın yeşil sertifikaya esas son hali için; bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje veya akustik rapor ile istenen seviyelerin sağlandığı kanıtlanabilir.

Eğitim yapıları, sağlık tesisleri, ofisler, yemekhane ve lokantalar, tüm sirkülasyon alanları, kütüphaneler, terminaller, kamuya ait tesisler, spor salonları içerisinde tavan kaplamasının ağırlıklı ses yutuculuk katsayısının (α_w) en az 0.75'i sağlaması gerekmektedir. Diğer yüzeyler için istenen yutuculuklar; gerektiği takdirde, bina akustiği uzmanı tarafından çınlama sürelerine bağlı olarak elde edilecektir.

Akustik proje ve raporlarda, istenen reverberasyon sürelerinin sağlandığının hesaplar ile gösterilmesi durumunda ikinci maddede belirtilen koşul aranmaz.

Konut, ofis, eğitim, otel, sağlık, alışveriş ve ticaret ile diğer binalar için; **Tablo 2.2.9**'da verilen Çınlama Süresi sınır değerlerinden **en az %10** daha iyi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Yeni binalarda proje aşamasında çınlama süresinin hesaplanmasında, aşağıda verilen 'Sabine Formülü' kullanılabilir:

$$T = \frac{0.16V}{A_{toplam}}$$

$$A_{toplam} = S_1 * \alpha_1 + S_2 * \alpha_2 + S_3 * \alpha_3 \ldots$$

T : Reverberasyon süresi, sn (Frekanslara göre hesaplanır.)

V : Hacim, m3

A_{toplam} : Eşdeğer toplam yutuculuk alanı,

S_1 : 1. tip malzeme ile kaplı alan, m^2

α_1 : 1. tip malzemenin yutuculuk katsayısı,

S_2 : 2. tip malzeme ile kaplı alan, m^2

α_2 : 2. tip malzemenin yutuculuk katsayısı.

Mevcut bina veya yapım sonrası yeni bina değerlendirmesi için kriterin sağlandığını belirten ölçümlerin yapılması gereklidir. Malzemelerin ses yutuculuk katsayısı TS EN ISO 10534-1 veya TS

EN ISO 354 standardına göre belirlenebilir. Ağırlıklı ses yutuculuk katsayısı TS EN ISO 11654'e göre derecelendirilecektir.

Çınlama süresi ölçümleri 'Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik' ile TS EN ISO 354, TS EN ISO 18233 ve TS EN ISO 3382-2 standartlarına göre yapılacaktır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje,

(2) Akustik Rapor,

(3) Akustik Performans Belgesi

Yukarıdaki belgelerden Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uygun olan belgenin varlığı kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

TS EN ISO 11654 Akustik- Binalarda Kullanılan Ses Absorplayıcıları- Ses Absorpsiyonunun Derecelendirilmesi

TS EN ISO 18233 Akustik- Bina ve Oda Akustiğinde Yeni Ölçme Metotlarının Uygulanması

TS EN ISO 3382-2 Akustik- Odaların Akustik Parametrelerinin Ölçülmesi - Bölüm 2: Sıradan Odalarda Çınlama Süresi

TS EN ISO 354 Akustik- Çınlama Odasında Ses Absorpsiyonunun Ölçülmesi

TS EN ISO 10534-1 Akustik- Empedans Tüplerinde Ses Absorpsiyon Katsayısının ve Empedansının Belirlenmesi- Bölüm 1: Sürekli Dalga Oranı Metodu

Tablo 2.2.9: Çınlama Süresi Sınır Değerleri

BİNA İŞLEVİ	MEKAN		ÇINLAMA SÜRESİ SINIR DEĞERİ [1]
Konut Binaları	Sirkülasyon Alanları [2]		*Akustik performans sınıfına bağlı olarak sağlanacak en yüksek reverberasyon süreleri tablosundaki değerler esas alınır.*
	Yatak Odaları		
	Yaşam Alanları, Mutfak		
Ofis	Açık Planlı Alanlar		
	Toplantı-Yönetici Odaları, Dinlenme Alanları		
	Telekonferans Odaları		
	Sirkülasyon Alanları [2]		
	Mahkeme salonları		
Eğitim Tesisleri	Derslikler, Özel Derslik, İdari Odalar, Okuma Odaları		
	Spor Salonu		
	Sirkülasyon Alanları [2]		
	Kreşler	Oyun, Yemek Alanları	
		Yatak Odaları	
Otel	Yatak Odaları		
	Lokantalar		
	Sirkülasyon Alanları [2]		
	Hizmet Destek Alanları		
Sağlık Tesisleri	Özel Hasta Odaları		
	Muayene odaları, Ameliyathane, Laboratuvarlar		
	Çok Yataklı Odalar		
	Sirkülasyon Alanları [2]		

Ticari Tesisler	Mağaza-Dükkan
	Alışveriş Merkezi-Marketler
	Postane, Genel Bankacılık
	Sirkülasyon Alanları [2]
DİĞER (Yurt Binaları)	Yatakhane
	Etüd odası
	Sirkülasyon Alanları [2], Yemekhane
DİĞER (Kültürel Tesisler)	Tiyatro-Konferans Salonları, Sinema Salonları, Konser Salonları, Müzik-TV Stüdyoları
	Müzeler
	Kütüphaneler
	Sirkülasyon Alanları [2]
DİĞER (Terminaller)	Bekleme Alanları
Dini Merkezler	İbadet Alanları
DİĞER (Eğlence/ Spor Tesisleri)	Spor Tesisleri
	Lokantalar, Yemek Alanları, Eğlence Yerleri [3]
DİĞER (Sanayi Tesisleri)	Genel Alanlar
	Sirkülasyon Alanları [2]

[1] Verilen sınır değer; 250, 500, 1000, 2000 Hz frekanslarındaki değerlerin aritmetik ortalamasıdır. Burada belirtilen sınır değerler C ve D sınıfları için geçerlidir. Bina işlevlerine bağlı olarak diğer sınıflar için sınır değerlere, uluslararası sınır değerlere bağlı olarak bina akustiği uzmanı karar verecektir.

[2] Sirkülasyon Alanı: Bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder.

İOK 02 K4 DIŞ YAPI ELEMANLARINDA HAVA DOĞUŞLU SES YALITIMININ SAĞLANMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	3	3	3	3	3	3
B2-MEVCUT BİNA	4	3	3	3	3	3	3

AMAÇ

Bu kriter ile her türlü bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında binalarda yapı dışında yer alan her türlü, çevresel gürültü kaynakları ile, konut klima dış üniteleri, merkezi klima sistemleri ve ekipmanları, sıhhi tesisat ekipman ve boruları, asansörler, jeneratörler ve benzeri sistemlerden kaynaklanan hava doğuşlu dış gürültü seviyelerinin değerlerinin kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarını yaratacak seviyelere indirilmesi için dış yapı elemanlarının hava doğuşlu ses yalıtım değerlerinin istenen değerleri karşılaması amaçlanmaktadır.

Tablo 2.2.10: Alıcı Odası Hassasiyetine Göre Akustik Performans Sınıfları

ALICI ODASI HASSASİYET	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI			
	A	B	C	D
I	*'Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik' ekinde (Ek-3,1) yer alan 'Dış gürültü düzeylerine ve alıcı odası hassasiyet derecesine göre sağlanacak en düşük ses yalıtım değerleri (DnT,A,tr, dB)' esas alınacaktır.*			
II				
III				

I - Gürültüye karşı çok hassas kullanıma sahip binalar (Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları gibi kullanımları, kültürel tesisler)

II - Gürültüye karşı hassas kullanıma sahip binalar (Yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları, dini tesisler gibi kullanımları)

III - Gürültüye karşı az hassas kullanıma sahip binalar (Ofisler, idari ve ticaret binalar, spor tesisleri, terminaller)

GEREKLİLİKLER

Kriterin sağlandığı; bina akustiği uzmanı tarafından ölçümlere dayanarak hazırlanan ve akustik proje ekinde yer alan 'Akustik Performans Belgesi' ile ya da binanın yeşil sertifikaya esas son hali için; bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje veya akustik rapor ile istenen seviyelerin sağlandığı kanıtlanabilir.

Konut, eğitim ve sağlık binaları için; **Tablo 2.2.10'**da verilen Alıcı Odası Hassasiyetine Göre Akustik Performans Sınıflarından yeni binalar için A ve B sınıfı, mevcut binalar için ise en az C sınıfı sağlandığının belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

Ofis, otel ve alışveriş ve ticaret merkezlerinde ve diğer binalarda; yeni binalar için **Tablo 2.2.10**'da verilen Alıcı Odası Hassasiyetine Göre Akustik Performans Sınıflarından en az C sınıfı, mevcut binalar için en az D sınıfı sağlandığının belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Dış yapı elemanları ve bileşenlerinin akredite laboratuvarda ölçülmüş ses azaltım indeksi *R* değerleri spektral veya ağırlıklı düzeyler R_w (C; C_{tr}) olarak bir veri tabanında beyan edilmiş ise bu değerler kullanılabilir. Dış yapı elemanlarının ses yalıtım değerlerinin laboratuvarda ölçülmesi TS EN ISO 10140-2 standardına göre yapılacaktır.

Ölçüm sonuçları ya da bir veri tabanı bulunmuyor ise; ses azaltım indeksi *R* spektral veya ağırlıklı düzeyler R_w (C;C_{tr}) olarak, sesin doğrudan iletimi için kabul görmüş bilimsel yöntemler veya bu yöntemlere dayalı yazılımlar kullanılarak hesaplanabilir. Dış yapı elemanlarının ses yalıtım performansları, yapı elemanlarının birleşim bölgelerinin özelliklerine bağlı olarak sesin yanal yollarla iletimini de hesaba katarak; bina içinde ses yayılımını modelleyen TS EN 12354 1, 2, 3 ve 4 standartlarının ilgili bölümlerine uygun olarak hesaplanır.

Dış yapı elemanlarının alanda veya laboratuvarda spectral olarak ölçülen ses azaltım (yalıtım) indeksi R değerlerinin ağırlıklı düzeyler R_w (C;C_{tr}) olarak derecelendirilmesinde TS EN ISO 717-1 standardı kullanılacaktır.

Uygulanacak ses yalıtımlı yapı elemanları akustik projede liste halinde detayları ve hesaplanan akustik performans değerleri ile birlikte verilir. Uygulama ilkeleri akustik raporda açıklanır.

Laboratuvar ölçümleri veya hesaplarla belirlenen R_w (C;C_{tr}) performans değerlerinin hesaplama ile $D_{nT,A}$ veya $D_{nT,50}$ değerlerine dönüştürülmesi için genel kabul görmüş yöntemler kullanılabilir.

İyileştirme değerlerini sağlayacak ek katmanlar, TS EN 12354-1, 2 ve 3'e göre yapılacak hesaplamalar ile malzeme ve konstüksiyon olarak belirlenecektir.

Güvenli tarafta kalmak için hesaplama ve tasarımlar hedeflenen akustik performans sınıfı değerlerinin olumlu yönde 2 dB üstüne göre yapılmalıdır.

Akustik proje ve mimari proje kapsamında akustik birleşim detayları çizilecektir.

Mevcut ve yeni bina değerlendirmelerinde alanda yapılacak ses yalıtım testleri 'Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik' ile TS EN ISO 16283-1 ve 3 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

Ölçümlerde ISO 12999-1'e uygun olarak belirsizlik değerleri verilecektir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje,
(2) Akustik Rapor,
(3) Akustik Performans Belgesi

Yukarıdaki belgelerden Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uygun olan belgenin varlığı kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

TS EN ISO 16283-3 Akustik- Yapı Elemanlarında ve Yapılarda Ses Yalıtımının Alan Ölçümü - Bölüm 3: Ön Cephedeki Sesin Yalıtımı

TS EN ISO 16283-1 Akustik- Yapıların ve Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımı İçin Sahada Yapılacak Ölçümler- Bölüm 1: Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı

TS EN ISO 717-1 Akustik- Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Derecelendirilmesi - Bölüm 1: Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı

TS EN ISO 10140-1 Akustik - Yapı elemanlarında ses yalıtımının laboratuvar ölçümü - Bölüm 1:Özel mamuller için uygulama kuralları

TS EN ISO 10140-2 Akustik- Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımının Laboratuvarda Ölçülmesi- Bölüm 2: Hava İle Yayılan Ses Yalıtımının Ölçülmesi

TS EN ISO 12354-1 Bina akustiği - Binaların akustik performansının elemanların performansından tayini - Bölüm 1: Odalar arasında hava ile yayılan sesin yalıtımıTS EN ISO 12354-3 Yapı akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - Bölüm 3: Hava ile yayılan dışarıdaki sesin yalıtımıTS EN ISO 12354-4 Binaların akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - Bölüm 4: İçerideki sesin dışarıya iletimi

TS EN ISO 12999-1 Akustik- Yapı Akustiği Ölçüm Belirsizliklerinin Tayini ve Uygulanması-Bölüm 1: Ses Yalıtımı

İOK 02 K5 İÇ BÖLME DUVARLARDA HAVA DOĞUŞLU SES YALITIMININ SAĞLANMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	3	3	3	3	3	3
B2-MEVCUT BİNA	4	3	3	3	3	3	3

AMAÇ

Bu kriter ile; her türlü bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında binalarda yapı içinde yer alan her türlü, konut, klima dış üniteleri, merkezi klima sistemleri ve ekipmanları, sıhhi tesisat ekipman ve boruları, asansörler, jeneratörler ve benzeri sistemlerden kaynaklanan veya konutlar arası komşuluk ilişkilerinden doğan hava doğuşlu gürültü seviyelerinin kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarını yaratacak seviyelere indirilmesi için iç bölme duvarların hava doğuşlu ses yalıtım değerlerinin istenen değerleri karşılaması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Kriterin sağlandığı; bina akustiği uzmanı tarafından ölçümlere dayanarak hazırlanan ve akustik proje ekinde yer alan 'Akustik Performans Belgesi' ile ya da binanın yeşil sertifikaya esas son hali için; bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje veya akustik rapor ile istenen seviyelerin sağlandığı kanıtlanabilir.

Konut, eğitim ve sağlık binaları için; **Tablo 2.2.11'**de verilen Kaynak ve Alıcı Odasına Göre Akustik Performans Sınıfı yeni binalar için A ve B sınıfı, mevcut binalar için ise en az C sınıfı sağlandığının belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

Ofis, otel ve alışveriş ve ticaret merkezlerinde ve diğer binalarda; yeni binalar için **Tablo 2.2.11'de** verilen Kaynak ve Alıcı Odasına Göre Akustik Performans Sınıfı en az C sınıfı, mevcut binalar için en az D sınıfı sağlandığının belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

İç bölme duvarlar ve bileşenlerinin akredite laboratuvarda ölçülmüş ses azaltım indeksi *R* değerleri spektral veya ağırlıklı düzeyler R_w (C; C_{tr}) olarak bir veri tabanında beyan edilmiş ise bu değerler kullanılabilir. İç bölme duvarların ses yalıtım değerlerinin laboratuvarda ölçülmesi TS EN ISO 10140-2 standardına göre yapılacaktır.

Ölçüm sonuçları ya da bir veri tabanı bulunmuyor ise; ses azaltım indeksi *R* spektral veya ağırlıklı düzeyler R_w (C;C_{tr}) olarak, sesin doğrudan iletimi için kabul görmüş bilimsel yöntemler veya bu yöntemlere dayalı yazılımlar kullanılarak hesaplanabilir. İç bölme elemanlarının ses yalıtım performansları, yapı elemanlarının birleşim bölgelerinin özelliklerine bağlı olarak sesin yanal yollarla iletimini de hesaba katarak bina içinde ses yayılımını modelleyen TS EN 12354-1, 2, 3 ve 4 standartlarının ilgili bölümlerine uygun olarak hesaplanır.

İç bölme duvarlarının alanda veya laboratuvarda spectral olarak ölçülen ses azaltım (yalıtım) indeksi R değerlerinin ağırlıklı düzeyler R_w (C;C_{tr}) olarak derecelendirilmesinde TS EN ISO 717-1 standardı kullanılacaktır.

Uygulanacak ses yalıtımlı yapı elemanları akustik projede liste halinde detayları ve hesaplanan akustik performans değerleri ile birlikte verilir. Uygulama ilkeleri akustik raporda açıklanır.

Laboratuvar ölçümleri veya hesaplarla belirlenen R_w (C;C_{tr}) performans değerlerinin hesaplama ile $D_{nT,A}$ veya $D_{nT,50}$ değerlerine dönüştürülmesi için genel kabul görmüş yöntemler kullanılabilir.

İyileştirme değerlerini sağlayacak ek katmanlar TS EN 12354-1 ve 3'e göre yapılacak hesaplamalar ile malzeme ve konstüksiyon olarak belirlenecektir.

Hesaplama ve tasarımlar hedeflenen akustik performans sınıfı değerlerinin olumlu yönde 2 dB üstüne göre yapılmalıdır.

Akustik proje ve mimari proje kapsamında akustik birleşim detayları çizilecektir.

Mevcut ve yeni bina değerlendirmelerinde alanda yapılacak ses yalıtım testleri 'Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik' ile TS EN ISO 16283-1 ve 3 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

Ölçümlerde ISO 12999-1'e uygun olarak belirsizlik değerleri verilecektir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje,
(2) Akustik Rapor,
(3) Akustik Performans Belgesi

Yukarıdaki belgelerden Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uygun olan belgenin varlığı kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

TS EN ISO 16283-1 Akustik- Yapıların ve Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımı İçin Sahada Yapılacak Ölçümler- Bölüm 1: Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı

TS EN ISO 16283-3 Akustik- Yapı Elemanlarında ve Yapılarda Ses Yalıtımının Alan Ölçümü - Bölüm 3: Ön Cephedeki Sesin Yalıtımı

TS EN ISO 717-1 Akustik- Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Derecelendirilmesi- Bölüm 1: Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı

TS EN ISO 10140-1Akustik - Yapı elemanlarında ses yalıtımının laboratuvar ölçümü - Bölüm 1:Özel mamuller için uygulama kuralları TS EN ISO 10140-2 Akustik- Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımının Laboratuvarda Ölçülmesi- Bölüm 2: Hava İle Yayılan Ses Yalıtımının Ölçülmesi

TS EN ISO 12354-1 Bina akustiği - Binaların akustik performansının elemanların performansından tayini - Bölüm 1: Odalar arasında hava ile yayılan sesin yalıtımıTS EN ISO 12354-3 Bina akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - Bölüm 3: Hava ile yayılan dışarıdaki sesin yalıtımıTS EN ISO 12354-4 Binaların akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - Bölüm 4: İçerideki sesin dışarıya iletimi

TS EN ISO 12999-1 Akustik- Yapı Akustiği Ölçüm Belirsizliklerinin Tayini ve Uygulanması-Bölüm 1: Ses Yalıtımı

Tablo 2.2.11: Kaynak ve Alıcı Odasına Göre Akustik Performans Sınıfı

Bina İşlevi	KOMŞULUK İLİŞKİSİ		AKUSTİK PERFORMANS SINIFI			
	Kaynak Odası	Alıcı Odası	A	B	C	D
Konut binaları	Ticari işletme Teknik merkez	Bağımsız birim	*Kaynak ve alıcı odası özelliklerine göre sağlanacak en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerleri ($D_{nT,A}^{1,2}$,dB)' esas alınacaktır.*			
	Bağımsız birim	Bağımsız birim				
	Yatak odası Yaşam alanları Mutfak / Banyo	*Aynı bağımsız birimde bulunan;* Yatak Odası Yaşam Alanları				
Ofis	Özel oda Açık planlı alan Toplantı odası Dinlenme alanı Sirkülasyon alanı	Açık planlı alan Dinlenme alanı				
		Özel odalar toplantı odası				
	Teknik merkezler	Açık planlı alan Dinlenme alanı				
	Teknik merkezler	Özel odalar toplantı odası				
Eğitim tesisleri	Derslik İdari oda Sirkülasyon alanı	Derslik Okuma odası Yatak odası (Kreş)				
	Özel derslik Spor salonu Oyun alanı (Kreş) Teknik merkez	Derslik Okuma odası Yatak odası (Kreş)				
		Özel derslik Oyun alanı (Kreş)				
	Yatak odası(Kreş)	Yatak odası(Kreş)				
Otel	Yatak odası Sirkülasyon alanı	Yatak odası				
	Lokanta Hizmet destek alanı Teknik merkez	Yatak odası				
Sağlık tesisi	Hasta odası Muayene odası Sirkülasyon alanı	Hasta odası Ameliyathane				
	Hasta odaları Muayene odası Sirkülasyon alanı	Muayene odası Laboratuvar				
	Teknik merkez	Hasta odası Ameliyathane				
	Teknik merkez	Muayene odası Laboratuvar				
Diğer (Yurt binası)	Yatakhane Etüd odası Sirkülasyon alanı	Yatakhane Etüd odası				
	Yemekhane Teknik merkez	Yatakhane Etüd odası				

İOK 02 K6 DÖŞEMELERDE HAVA DOĞUŞLU SES YALITIMININ SAĞLANMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	3	3	3	3	3	3
B2-MEVCUT BİNA	4	3	3	3	3	3	3

AMAÇ

Bu kriter ile; her türlü bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında binalarda yapı içinde yeralan her türlü, konut, klima dış üniteleri, merkezi klima sistemleri ve ekipmanları, sıhhi tesisat ekipman ve boruları, asansörler, jeneratörler ve benzeri sistemlerden kaynaklanan veya konutlar arası komşuluk ilişkilerinden doğan hava doğuşlu gürültü seviyelerinin kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarını yaratacak seviyelere indirilmesi için döşemelerin hava doğuşlu ses yalıtım değerlerinin istenen değerleri karşılaması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Kriterin sağlandığı; bina akustiği uzmanı tarafından ölçümlere dayanarak hazırlanan ve akustik proje ekinde yer alan 'Akustik Performans Belgesi' ile ya da binanın yeşil sertifikaya esas son hali için; bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje veya akustik rapor ile istenen seviyelerin sağlandığı kanıtlanabilir.

Konut, eğitim ve sağlık binaları için; **Tablo 2.2.11**'de verilen Kaynak Odaya Göre Akustik Performans Sınıfı yeni binalar için A ve B sınıfı, mevcut binalar için ise en az C sınıfı sağlandığının belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

Ofis, otel ve alışveriş ve ticaret merkezlerinde ve diğer binalarda; yeni binalar için **Tablo 2.2.11**'de verilen Kaynak Odaya Göre Akustik Performans Sınıfı en az C sınıfı, mevcut binalar için en az D sınıfı sağlandığının belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Döşemeler ve bileşenlerinin akredite laboratuvarda ölçülmüş ses azaltım indeksi *R* değerleri spektral veya ağırlıklı düzeyler R_w (*C*; C_{tr}) olarak bir veri tabanında beyan edilmiş ise bu değerler kullanılabilir. Döşemelerin ses yalıtım değerlerinin laboratuvarda ölçülmesi TS EN ISO 10140-2 standardına göre yapılacaktır.

Ölçüm sonuçları ya da bir veri tabanı bulunmuyor ise; ses azaltım indeksi *R* spektral veya ağırlıklı düzeyler R_w (*C*;C_{tr}) olarak, sesin doğrudan iletimi için kabul görmüş bilimsel yöntemler veya bu yöntemlere dayalı yazılımlar kullanılarak hesaplanabilir. Döşemelerin ses yalıtım performansları, yapı elemanlarının birleşim bölgelerinin özelliklerine bağlı olarak sesin yanal yollarla iletimini de hesaba katarak bina içinde ses yayılımını modelleyen TS EN 12354-1, 2, 3 ve 4 standartlarının ilgili bölümlerine uygun olarak hesaplanır.

Döşemelerin alanda veya laboratuvarda spektral olarak ölçülen ses azaltım (yalıtım) indeksi R değerlerinin ağırlıklı düzeyler R_w (*C*;C_{tr}) olarak derecelendirilmesinde TS EN ISO 717-1 standardı kullanılacaktır.

Uygulanacak ses yalıtımlı yapı elemanları akustik projede liste halinde detayları ve hesaplanan akustik performans değerleri ile birlikte verilir. Uygulama ilkeleri akustik raporda açıklanır.

Laboratuvar ölçümleri veya hesaplarla belirlenen R_w (*C*;C_{tr}) performans değerlerinin hesaplama ile $D_{nT,A}$ veya $D_{nT,50}$ değerlerine dönüştürülmesi için genel kabul görmüş yöntemler kullanılabilir.

İyileştirme değerlerini sağlayacak ek katmanlar TS EN 12354-1 ve 3'e göre yapılacak hesaplamalar ile malzeme ve konstüksiyon olarak belirlenecektir.

Hesaplama ve tasarımlar hedeflenen akustik performans sınıfı değerlerinin olumlu yönde 2 dB üstüne göre yapılmalıdır.

Akustik proje ve mimari proje kapsamında akustik birleşim detayları çizilecektir.

Mevcut ve yeni bina değerlendirmelerinde alanda yapılacak ses yalıtım testleri 'Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik' ile TS EN ISO 16283-1 ve 3 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

Ölçümlerde ISO 12999-1'e uygun olarak belirsizlik değerleri verilecektir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje,
(2) Akustik Rapor,
(3) Akustik Performans Belgesi

Yukarıdaki belgelerden Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uygun olan belgenin varlığı kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

TS EN ISO 16283-1 Akustik- Yapıların ve Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımı İçin Sahada Yapılacak Ölçümler- Bölüm 1: Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı

TS EN ISO 16283-3 Akustik- Yapı Elemanlarında ve Yapılarda Ses Yalıtımının Alan Ölçümü- Bölüm 3: Ön Cephedeki Sesin Yalıtımı

TS EN ISO 717-1 Akustik- Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Derecelendirilmesi- Bölüm 1: Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı

TS EN ISO 10140-1Akustik - Yapı elemanlarında ses yalıtımının laboratuvar ölçümü - Bölüm 1:Özel mamuller için uygulama kuralları

TS EN ISO 10140-2 Akustik- Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımının Laboratuvarda Ölçülmesi- Bölüm 2: Hava İle Yayılan Ses Yalıtımının Ölçülmesi

TS EN ISO 12354-1 Bina akustiği - Binaların akustik performansının elemanların performansından tayini - Bölüm 1: Odalar arasında hava ile yayılan sesin yalıtımıTS EN ISO 12354-3 Bina akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - Bölüm 3: Hava ile yayılan dışarıdaki sesin yalıtımıTS EN ISO 12354-4 Yapı akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - Bölüm 4: İçerideki sesin dışarıya iletimiTS EN ISO 12999-1 Akustik- Yapı Akustiği Ölçüm Belirsizliklerinin Tayini ve Uygulanması-Bölüm 1: Ses Yalıtımı

İOK 02 K7 DÖŞEMELERDE DARBE KAYNAKLI SES YALITIMININ SAĞLANMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	4	3	3	3	3	3	3
B2-MEVCUT BİNA	4	3	3	3	3	3	3

AMAÇ

Bu kriter ile; her türlü bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında binalarda yapı içinde yeralan her türlü, konut, klima dış üniteleri, merkezi klima sistemleri ve ekipmanları, sıhhi tesisat ekipman ve boruları, asansörler, jeneratörler ve benzeri sistemlerden kaynaklanan veya konutlar arası komşuluk ilişkilerinden doğan darbe kaynaklı gürültü seviyelerinin kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarını yaratacak seviyelere indirilmesi için döşemelerin darbe kaynaklı ses yalıtım değerlerinin istenen değerleri karşılaması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Kriterin sağlandığı; bina akustiği uzmanı tarafından ölçümlere dayanarak hazırlanan ve akustik proje ekinde yer alan 'Akustik Performans Belgesi' ile ya da binanın yeşil sertifikaya esas son hali için; bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje veya akustik rapor ile istenen seviyelerin sağlandığı kanıtlanabilir.

Konut, eğitim ve sağlık binaları için; **Tablo 2.2.12**'de verilen Kaynak Odaya Göre Akustik Performans Sınıfı yeni binalar için A ve B sınıfı, mevcut binalar için ise en az C sınıfı sağlandığı belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

Ofis, otel ve alışveriş ve ticaret merkezlerinde ve diğer binalarda; yeni binalar için **Tablo 2.2.12'de** verilen Kaynak Odaya Göre Akustik Performans Sınıfı en az C sınıfı, mevcut binalar için en az D sınıfı sağlandığı belgelendirilmesi şartıyla **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Döşemeler ve bileşenlerinin akredite laboratuvarda ölçülmüş darbe sesi basınç düzeyi L_n değerleri spektral veya ağırlıklı düzeyler $L_{n,w}$ olarak olarak bir veri tabanında beyan edilmiş ise bu değerler kullanılabilir. Döşemelerin ses yalıtım değerlerinin laboratuvarda ölçülmesi TS EN ISO 10140-2 standardına göre yapılacaktır.

Ölçüm sonuçları ya da bir veri tabanı bulunmuyorsa; darbe sesi basınç düzeyi *L*n değerleri spektral veya ağırlıklı düzeyler *L*n,w olarak*,* sesin doğrudan iletimi için kabul görmüş bilimsel yöntemler veya bu yöntemlere dayalı yazılımlar kullanılarak hesaplanabilir. Döşemelerin ses yalıtım performansları, yapı elemanlarının birleşim bölgelerinin özelliklerine bağlı olarak sesin yanal yollarla iletimini de hesaba katarak; bina içinde ses yayılımını modelleyen TS EN 12354 1 ve 2 standartlarının ilgili bölümlerine uygun olarak hesaplanır.

Döşemelerin alanda veya laboratuvarda spektral olarak ölçülen darbe sesi basınç düzeyi *L*n değerlerinin ağırlıklı düzeyler *L*n,w olarak derecelendirilmesinde TS EN ISO 717-2 standardı kullanılacaktır.

Uygulanacak ses yalıtımlı yapı elemanları akustik projede liste halinde, detayları ve hesaplanan akustik performans değerleri ile birlikte verilir. Uygulama ilkeleri akustik raporda açıklanır.

İyileştirme değerlerini sağlayacak ek katmanlar, TS EN 12354 -1 ve 2'ye göre yapılacak hesaplamalar ile malzeme ve konstüksiyon olarak belirlenecektir.

$L'_{nT,w}$ ses yalıtım değerlerini sağlayacak yapı elemanlarının belirlenmesi için yardımcı dokümanlar kullanılabilir.

Hesaplama ve tasarımlar hedeflenen akustik performans sınıfı değerlerinin olumlu yönde 2 dB üstüne göre yapılmalıdır.

Akustik proje ve mimari proje kapsamında akustik birleşim detayları çizilecektir.

Mevcut ve yeni bina değerlendirmelerinde, alanda yapılacak ses yalıtım testleri; 'Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik' ile TS EN ISO 16283-2 standardına uygun olarak yapılacaktır.

Ölçümlerde ISO 12999-1'e uygun olarak belirsizlik değerleri verilecektir.

Uygulanacak ses yalıtımlı yapı elemanları akustik projede liste halinde, detayları ve hesaplanan akustik performans değerleri ile birlikte verilir. Uygulama ilkeleri akustik raporda açıklanır.

Özel durumlar için gürültü kaynaklarına ve mekanların iç akustik isteklerine bağlı olarak istenen yalıtım değerleri, bina akustiği uzmanı tarafından ayrıca hesaplanır ve yapı elemanı ile detaylar bu değere göre belirlenir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanan akustik proje,

(2) Akustik Rapor,

(3) Akustik Performans Belgesi

Yukarıdaki belgelerden Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği uygun olan belgenin varlığı kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

TS EN 12354-2 Bina akustiği - Binaların akustik performansının elemanların performansından tayini - Bölüm 2: Odalar arasında darbe sesinin yalıtımı

TS EN ISO 717-2 Akustik- Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Derecelendirilmesi- Bölüm 2: Darbe Sesi Yalıtımı

TS EN ISO 10140-3 Akustik- Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımının Laboratuvarda Ölçülmesi- Bölüm 3: Darbe Sesi Yalıtımının Ölçülmesi

TS EN ISO 12354-1 Bina akustiği - Binaların akustik performansının elemanların performansından tayini - Bölüm 1: Odalar arasında hava ile yayılan sesin yalıtımıTS EN ISO 12354-2 Bina akustiği - Binaların akustik performansının elemanların performansından tayini - Bölüm 2: Odalar arasında darbe sesinin yalıtımıTS EN ISO 12999-1 Akustik- Yapı Akustiği Ölçüm Belirsizliklerinin Tayini ve Uygulanması-Bölüm 1: Ses Yalıtımı

TS EN ISO 16283-2 (2016) Akustik- Yapı Elemanlarında ve Yapılarda Ses Yalıtımının Alan Ölçümü- Bölüm 2: Darbe Sesi Yalıtımı

Tablo 2.2.12: Kaynak Odaya Göre Akustik Performans Sınıfı

Bina İşlevi	KOMŞULUK İLİŞKİSİ	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI			
	Kaynak Odası (Üst kat)	A	B	C	D
Konut	Bağımsız birim Sirkülasyon alanı	*Farklı bina tiplerinde kaynak odası döşemelerinde sağlanacak en yüksek darbe sesi düzeyleri ($L'_{nT,w}$[1],dB) tablosundaki değerler esas alınır.*			
	Ticari işletme Teknik merkez, Çatı üstü ekipmanı				
	Aynı bağımsız birime ait mekanlar arası döşemeler				
Ofis	Özel oda Açık planlı alan Toplantı odası Dinlenme alanı Sirkülasyon alanı				
	Teknik merkez, Çatı üstü ekipmanı				
Eğitim yapıları	Derslik İdari oda Sirkülasyon alanı				
	Özel derslik Spor salonu Oyun alanı (Kreş) Teknik merkez, Çatı üstü ekipmanı				
	Okuma odası Yatak odası (Kreş)				
Otel	Yatak odası Sirkülasyon alanı				
	Restoran Hizmet destek alanları Teknik merkez, Çatı üstü ekipmanı				
Sağlık tesisi	Hasta odası Muayene odası Sirkülasyon alanı				
	Ameliyathane Laboratuvar				
	Teknik merkez				
Diğer (Yurt binası)	Yatakhane Etüd odası Sirkülasyon alanı				
	Yemekhane Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı				

TEMA 3 İOK 03 ISIL KONFOR

A) KREDİLENDİRME

İOK 03 Isıl konfor modülüne ait bina tipolojilerine bağlı kredi dağılımları aşağıda verilmektedir.

İOK 03 temasında eğitim ve sağlık binaları için zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken şartlar bulunmaktadır. Buna ek olarak, ısıl konforun sağlanması için gerekli şartlar yerine getirildiğinde; konutlarda en yüksek 28, otellerde en yüksek 26, diğer bina türlerinde ise en yüksek 25 kredi alınabilmektedir.

Tablo 2.2.13: Isıl Konfor (Kredi)

		Konut		**Ofis Binaları**		**Eğitim Binaları**		**Oteller**		**Sağlık Binaları**		**Alışveriş ve Ticaret Merkezleri**		**Diğer**	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
İOK 03 Isıl Konfor	**İOK 03 K1** Isıl Memnuniyetsizlik Yüzdesi (PPD) indisinin ve Ortalama Isıl Duyu Göstergesinin (PMV indisinin) Standartlara Uygun olması	28	28	25	25	Z 25	Z 25	26	26	Z 25	Z 25	25	25	25	25
	TOPLAM	28	28	25	25	25	25	26	26	25	25	25	25	25	25

Z: Zorunlu

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

İOK 03 K1 ISIL MEMNUNİYETSİZLİK YÜZDESİ (PPD) İNDİSİNİN VE ORTALAMA ISIL DUYU GÖSTERGESİNİN (PMV İNDİSİNİN) STANDARTLARA UYGUN OLMASI

Bina tipi	**Konut**	**Ofis**	**Eğitim**	**Otel**	**Sağlık**	**Alışveriş ve Ticaret**	**Diğer**
B1-YENİ BİNA	28	25	Z 25	26	Z 25	25	25
B2-MEVCUT BİNA	28	25	Z 25	26	Z 25	25	25

Z:Zorunlu

AMAÇ

İç mekanda kullanıcıların ısıl açıdan konforlu olduğunun, uluslararası standartlara uygun şekilde gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Düzenli olarak kullanılan tüm mahaller için ‘Fanger Metodu’na göre hesaplanan PPD indisinin standartlarca belirtilen sınır değerin altında olduğunun gösterilmesi ve PMV indisinin TS EN ISO 7730 standardında belirtilen koşulları sağlaması beklenmektedir.

İOK 03 Isıl Konfor teması kullanıcıların ısıl açıdan konforlu hissetmeleriyle ilgili ulusal ve uluslararası standartlarca kabul edilen kriterleri dikkate almaktadır. Bu temadan kredi alınabilmesi için yerine getirilmesi gerekenler ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Isıl konfor analizleri TS EN ISO 7730 standardında açıklanan 'Fanger Metodu'na göre yapılmalıdır. Bu metot kullanılarak, binanın düzenli olarak kullanılan tüm mahalleri için PPD ve PMV indisleri hesaplanmalıdır. Bu indisler, 'Tanımlar' bölümünde açıklanmıştır.

(2) **Tablo 2.2.14** ve **Tablo 2.2.15**'te belirtilen PPD ve PMV indisleri için istenen şartlarının sağlanması koşuluyla ilgili **kredi** alınacaktır. Sağlık ve eğitim amaçlı kullanılan binalarda PPD ve PMV indisleri ile ilgili tablolarda verilen zorunlu koşullar da sağlanmalıdır.

Tablo 2.2.14: Yeni Binalar İçin PPD ve PMV Hesap Sonuçlarına Karşılık Gelen Krediler

KOŞUL	KREDİLER - YENİ BİNA B1						
	KONUT (KO)	OFİS BİNALARI (OB)	EĞİTİM BİNALARI (EB)	OTELLER (OT)	SAĞLIK BİNALARI (SB)	ALIŞVERİŞ VE TİCARET MERKEZLERİ (AT)	DİĞER
PPD < %15 -0.7<**PMV**<+ 0.7	12	8	Zorunlu - 4	8	Zorunlu - 4	8	8
PPD < %10 -0.5<**PMV**<+ 0.5	28	25	8	26	10	25	25
PPD < %6 -0.2<**PMV**<+ 0.2			25		25		

Tablo 2.2.15: Mevcut Binalar İçin PPD ve PMV Hesap Sonuçlarına Karşılık Gelen Krediler

KOŞUL	KREDİLER - MEVCUT BİNA B2						
	KONUT (KO)	OFİS BİNALARI (OB)	EĞİTİM BİNALARI (EB)	OTELLER (OT)	SAĞLIK BİNALARI (SB)	ALIŞVERİŞ VE TİCARET MERKEZLERİ (AT)	DİĞER
PPD < %15 -0.7<**PMV**<+ 0.7	14	10	Zorunlu- 5	10	Zorunlu - 5	10	10
PPD < %10 -0.5<**PMV**<+ 0.5	28	25	10	26	10	25	25
PPD < %6 -0.2<**PMV**<+ 0.2			25		25		

YÖNTEM

Isıl konfor hesaplamaları, ısıl modelleme araçları aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. PMV ve PPD indisleri için hesaplanan değerlerine karşılık gelen kredi miktarları yeni binalar için Tablo **2.2.14'te**, mevcut binalar için ise **Tablo 2.2.15**'te sunulmuştur.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Her bir ısıl zon için 'Fanger Metodu'na göre yapılan değerlendirmeler sonucunda belirtilen koşulların sağlandığını gösteren konunun uzmanı tarafından hazırlanmış doküman.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN ISO 7730 Orta Dereceli Termal Ortamlar- PMV ve PPD İndislerinin Tayini Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi,

TS EN 16798-1 Binaların enerji performansı - Binalar için havalandırma - Bölüm 1: Binaların enerji performansının tasarımı ve değerlendirilmesi için iç ortam çevresel girdi parametreleri iç ortam hava kalitesi, termal ortam, aydınlatma ve akustiği ele alma - Modül M1-6

TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları

TS EN ISO 6946 Yapı Bileşenleri ve Yapı Elemanları- Isıl Direnç ve Isıl Geçirgenlik- Hesaplama Metodu

TS EN ISO 52016-1 Binaların enerji performansı - Isıtma ve soğutma, iç sıcaklıklar ve mantıklı ve gizli ısı yükleri için enerji gereksinimleri - Bölüm 1: Hesaplama prosedürleri (ISO 52016-1: 2017)

TANIMLAR

Düzenli olarak kullanılan mahal: En az 30 dakika boyunca kullanıcısı olan mahallerdir.

Isıl Memnuniyetsizlik Yüzdesi (PPD indisi): Aynı ortamdaki kullanıcılar arasında, ısıl açıdan memnuniyetsiz durumda olanların oranını yüzdesel olarak ifade eden bir parametredir.

Ortalama Isıl Duyu Göstergesi (PMV indisi): Aynı ortamdaki çok sayıda kullanıcının bulundukları ortamda, ısıl açıdan nasıl hissettikleri ile ilgili ortalama değeri içeren bir parametredir. (Örneğin; +3 sıcak, 0 nötr, -3 ise soğuk hissedildiği anlamını taşır.)

TEMA 4 İOK 04 HAVA KALİTESİ

A) KREDİLENDİRME

Tablo 2.2.16: Hava Kalitesi (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
İOK 04 Hava Kalitesi	**İOK 04 K1** Doğal veya mekanik havalandırma yöntemlerinde iç mekan konforunu sağlayacak taze hava girişinin sağlanması	16	16	Z 25	Z 25	Z 25	Z 25	Z 26	Z 26	Z 25	Z 25	Z 25	Z 25	Z 25	Z 25
	TOPLAM	16	16	25	25	25	25	26	26	25	25	25	25	25	25

Z: Zorunlu

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

İOK 04 K1 DOĞAL VEYA MEKANİK HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİNDE İÇ MEKAN KONFORUNU SAĞLAYACAK TAZE HAVA GİRİŞİNİN SAĞLANMASI

Bina tipi	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	16	25	25	26	25	25	25
B2-MEVCUT BİNA	16	25	25	26	25	25	25

AMAÇ

Yeşil Binalarda iç mekan konforunu sağlayacak ve kullanıcı sağlığını koruyacak ölçüde, standartlara uygun miktarda taze hava girişinin sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Gerekli taze hava miktarının mekanik havalandırma yoluyla sağlanması durumunda, TS EN 16798-1 standardına uygun taze hava miktarının sağlandığının izleneceği bir düzeneğin kurulmuş olması ve taze hava miktarının bu standart değerden **- %10** sapması durumunda; düzeneğin alarm verecek şekilde planlanmış olması gereklidir.

(2) Gerekli taze hava miktarının doğal havalandırma yoluyla temin edilmesi durumunda ise; CO_2 sensörünün olması zorunludur. CO_2 sensörü, ilgili standartlara göre sınır değer (örneğin 1000 ppm) aşıldığında alarm verecek şekilde ayarlanmış olmalıdır.

(3) Konut dışı binalarda, doğal havalandırmanın kullanılmasının uygulanabilir olduğu durumlarda binada mümkün olduğu kadar doğal havalandırma kullanılması gereklidir. Doğal havalandırmanın mümkün olmadığı durumlarda (dış hava kirliliği, gürültü, rüzgar, güvenlik vb.) gerekçelendirilerek mekanik havalandırma kullanılabilir.

Hava kalitesi başlığından kredi alınabilmesi için tüm bina tiplerinde taze hava temininin; mekanik havalandırma ve doğal havalandırma ile yapılması durumlarına göre uygun olan gereklilik sağlanmalıdır.

Konut binalarında taze hava temininin mekanik havalandırma ve/veya doğal havalandırma yoluyla sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

Konut dışı binalarda bu kriterden puan almak zorunlu olup, ilk iki gereklilikten birinin sağlanması koşulu ile, doğal havalandırmanın uygulanabilir olduğu durumlarda doğal havalandırma kullanılması, uygulanabilir olmadığı durumlarda ise nedenleri belirtilerek mekanik havalandırma kullanılması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Temel olarak TS EN 16798-1 standardında tanımlanan yöntemler izlenecek ve gerektiğinde kaynaklar bölümünde verilen diğer kaynaklardan da yararlanılacaktır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Taze hava temini mekanik havalandırma ile yapılıyorsa; taze hava miktarının nasıl hesaplandığına ve havalandırma sisteminin TS EN 16798-1 standardına uygun olarak yapıldığına dair bilgileri içeren rapor ile taze hava miktarını izleyen düzeneğin projesi verilmelidir.

(2) Taze hava temini doğal havalandırma yoluyla yapılıyorsa; projede açılır pencerelerin ve CO_2 sensörünün gösterildiği projelerin teslim edilmesi, doğal havalandırma hesapları veya simülasyon sonuçlarının raporlanması gerekmektedir. Alternatif olarak kritere uygunluğu gösteren hava akış analiz detayları (CFD analizleri) da kabul edilir.

(3) Projede doğal havalandırmanın kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin değerlendirme raporu teslim edilmelidir. Bu raporda; mekanik havalandırma kullanılan mekanlarda doğal havalandırmanın neden kullanılmadığı, doğal havalandırma kullanılan mekanlarda ise herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmelidir. Raporu destekleyici bilgiler (hava kirliliği haritaları vb.) eklenmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

TS EN 16798-1 Binaların enerji performansı - Binalar için havalandırma - Bölüm 1: Binaların enerji performansının tasarımı ve değerlendirilmesi için iç ortam çevresel girdi parametreleri iç ortam hava kalitesi, termal ortam, aydınlatma ve akustiği ele alma - Modül M1-6

TS EN 12599 Binalarda Havalandırma- Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinin Üzerindeki Deney İşlemleri ve Ölçme Metotları

TS EN ISO 16890-1. Genel havalandırma için hava filtreleri

TS CR 1752 Havalandırma- Binalar İçin- Bina İçi Ortamlar İçin Tasarım Kuralları

CIBSE-AM 10 'Natural Ventilation in Non-Domestic Buildings'

TANIMLAR

CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizi: Akışkanların fiziksel etkileşimlerinin matematiksel metotlarla bilgisayar üzerinde modellenerek sayısal olarak hesaplandığı bir simülasyon yöntemidir.

2.3. YAPI MALZEMESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ (YMD)

VİZYON

Mimar, malzeme üreticisi, yüklenici ve kullanıcılarda çevreye duyarlı malzeme seçim ve kullanım bilincini arttırarak; tasarlanacak yeşil binaların çevre etkisini en aza indirmek; kullanıcıların sağlık, konfor ve emniyet koşullarını sağlamaktır.

Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü **(YMD)** modülü, yedi tema ve bu yedi temayı tanımlayan kriterlerden ve her bir kriter için tamamlanması beklenen gerekliliklerden oluşmaktadır.

GENEL AMAÇ

Sürdürülebilir binaların gerçekleştirilmesi aşamasında kullanılacak malzemelerin çevreye olan etkilerinin en az düzeyde tutacak kriterlerin belirlenerek sunulmasıdır. Bu kriterler genel olarak özellikle tükenebilir ve yenilenemeyen doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını, teknolojik ve endüstriyel üretim süreçleri sonucunda açığa çıkan ve hava, toprak ve suya karışan her türlü katı, sıvı ve gaz atıkların azaltılmasını ve seçilen malzemelerin uygulandığı binalarda insan sağlığına olumsuz etkisinin bertaraf edilmesini amaçlamaktadır.

Tablo 2.3.1 Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü (YMD)

YMD 01 Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ve Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB)	**YMD 01 K1**	Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB) olan malzemenin seçilmesi
YMD 02 Sağlıklı Ürün Beyanı (SÜB)	**YMD 02 K1**	Malzeme uçucu organik bileşik (UOB) salım seviyesi
	YMD 02 K2	Kimyasal malzeme içeriği
YMD 03 Radyasyon Kontrolü	**YMD 03 K1**	Radon ölçümü yapılması
YMD 04 Sorumlu Kaynak Kullanımı	**YMD 04 K1**	Sorumlu kaynak kullanımı
YMD 05 Yerel Kaynak Kullanımı	**YMD 05 K1**	Yerel kaynak kullanımı
YMD 06 Yeniden Kullanılan, İyileştirilen ya da Geri Dönüştürülebilen Malzeme Kullanımı	**YMD 06 K1**	Geri kazanılmış malzemelerin kullanılması
	YMD 06 K2	Sökülebilir, takılabilir bitmiş ön yapımlı ürünlerin kullanılması
	YMD 06 K3	Geri dönüşüm içeriğine sahip ürünlerin kullanılması
	YMD 06 K4	Bina ömrünü tamamladıktan sonra malzemenin binadan ayrılma sürecinin planlanması
YMD 07 Dayanıklı Malzeme Kullanımı	**YMD 07 K1**	Bakım onarım sıklığı
	YMD 07 K2	Dayanıklı mimari tasarım

TEMA 1 YMD 01 YAPI MALZEMESİ YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (YDD) VE ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI (ÇÜB)

A) KREDİLENDİRME

Tablo 2.3.2: Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ve Çevresel Ürün Beyanı (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
YMD 01 Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ve Çevresel Ürün Beyanı	**YMD 01 K1** Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB) olan malzemenin seçilmesi	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10
	TOPLAM	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

YMD 01 K1 – ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI (ÇÜB) OLAN MALZEMENİN SEÇİLMESİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	25	25	25	25	25	25	25
B2-MEVCUT BİNA	10	10	10	10	10	10	10

AMAÇ

Yapı malzemesinin en az 'Beşikten-kapıya' 'Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi'nin hazırlanması ile çevresel açıdan tercih edilebilir; yaşam döngüsü boyunca çevre etkisi en aza indirilmiş ürün ve malzemelerin kullanılmasının teşvik edilmesidir.

GEREKLİLİKLER

Aşağıda belirtilen yöntemler doğrultusunda, hazırlanmış dokümanın temin edilmesi ve bu dokümanda yer alan 'Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi'nin üretilmesi gerekir.

Yöntem 1 ve yöntem 2 için kredilendirmeye ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

YÖNTEM

Yöntem 1. Çevresel Ürün Beyanları veya Sertifikaları

Bina projesine tespit edilmiş **en az üç farklı** üreticiden sağlanmış; **en az altı** farklı malzeme/ürün, aşağıdaki alt bölüm veya bölümlerle uyumlu olmalıdır. İlgili standartlarda belirtilen, Çevresel

Ürün Beyanları (ÇÜB) veya Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında verilen Çevre Etiketi, EU ECO LABEL (eko-etiket), NATUREPLUS, beşikten beşiğe (cradle to cradle), FSC, PEFC, CSC gibi bir çevre etiketine sahip olması gerekir. Bu dokümanlar; bağımsız değerlendirme raporlarını, değerlendirme sonucunu, değerlendiricinin ismini, iletişim adresini, değerlendirme veya sertifikalandırma tarihini içermelidir.

Yöntem 1 kapsamında yeni ve mevcut binalar için **Tablo 2.3.3**'te belirtildiği şekilde kredilendirme yapılır.

Tablo 2.3.3: ÇÜB veya ilgili çevre belgeleri olan malzeme/ürün sayısına göre alınabilecek krediler

ÇÜB veya ilgili çevre belgeleri olan malzeme/ürün sayısı	KREDİ	
	Yeni Bina	Mevcut Bina
6 farklı malzeme/ürün	13	6
7 farklı malzeme/ürün	16	7
8 farklı malzeme/ürün	19	8
9 farklı malzeme/ürün	22	9
10 veya daha fazla malzeme/ürün	25	10

Yöntem 1.1. Endüstri Çapında Tip III Genel (Jenerik) Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB)

Bina projesinde tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin, TS ISO 14025, TS ISO 21930, TS EN 15804 esas alınarak en az 'Beşikten-kapıya' 'Endüstri Çapında Tip III Genel (Jenerik) Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB)'nin hazırlanması gerekmektedir. Bu yöntemin uygulanmasıyla bir ürün, hesaplamaya 0,5 ile çarpılarak katkı sağlar.

Yöntem 1.2. Ürüne Özgü Tip III Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB)

Bina projesinde tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin, TS ISO 14025, TS ISO 21930, TS EN 15804, CEN TR 15941, EN 15942 esas alınarak en az 'Beşikten-kapıya' 'Ürüne Özgü Tip III Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB)'nın veya ilgili çevre belgeleri (Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında verilen Çevre Etiketi, EU ECO LABEL (eko-etiket), NATUREPLUS, beşikten beşiğe (cradle to cradle), FSC, PEFC, CSC gibi bir çevre etiketi olması gerekmektedir. Bu yöntemin uygulanmasıyla bir ürün, hesaplamaya tam katkı sağlar.

$$\textbf{Toplam Malzeme/Ürün} = \left\{ \begin{matrix} \text{Endüstri Çapında} \\ \text{Tip III ÇÜB} \end{matrix} \right\} \text{x0,5} + \left\{ \begin{matrix} \text{Ürüne Özgü} \\ \text{Tip III ÇÜB veya ilgili Çevre Belgeleri} \end{matrix} \right\} x1$$

Yöntem 2. Yapı Malzemesi/Ürünün Yaşam Döngüsü Çevre Etkisinin Endüstri Ortalamasının Altında Kalması

Bina projesinde tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin **en az %50**'sinin, aşağıdaki çevre etkisi kategorilerinden küresel ısınma potansiyel etkisi zorunlu olmak koşuyla en az 3 tanesi göz önünde bulundurularak; en az 'Beşikten-kapıya' 'Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi'nin sunulması gerekmektedir. Malzemelerin/ürünlerin çevre etkisi endüstri ortalamasının altında olmalıdır. Göz önünde bulundurulması gereken etki kategorileri aşağıda yer almaktadır:

- Küresel Isınma Potansiyeli (Sera gazları), kg CO_2 - eşdeğer
- Stratosferik Ozon Tabakasının İncelmesi, kg CFC-11 - eşdeğer
- Toprak ve Su Kaynaklarındaki Asitleşme, kg SO_2 - eşdeğer
- Ötrifikasyon, kg $(PO_4)^{-3}$ - eşdeğer

- Fotokimyasal Ozon Oluşumu, NOx ya da Etan, kg etan - eşdeğer
- Cansız Çevreye Ait Kaynakların Tüketimi, kg Sb - eşdeğer
- Yenilenebilir Olmayan Enerji Kaynaklarının Tüketimi, MJ

Yöntem 2 kapsamında gerekliliklerinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

ÇÜB veya ilgili çevre belgeleri / YDD raporları

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Çevre Etiketi Yönetmeliği,
TS EN ISO 14040 Çevre Yönetimi- Hayat Boyu Değerlendirme- İlkeler ve Çerçeve
TS EN ISO 14044 Çevre yönetimi - Yaşam döngüsü değerlendirmesi - Gereksinimler ve kurallar - Tadil 2
TS EN 15804+A2/AC Yapıların Sürdürülebilirliği- Mamullere İlişkin Çevresel Beyanlar- Yapı Mamullerinin Mamul Kategorisi İçin Ana Kurallar
TS ISO 14025 Çevre Etiketleri ve Beyanları- Tip III Çevre Beyanları- Prensipler ve Prosedürler
TS ISO 21930 Yapılarda ve inşaat mühendisliği işlerinde sürdürülebilirlik - Yapı malzemelerinin ve hizmetlerinin çevresel beyanları için temel kurallar
TS EN 15942 Yapı İşlerinin Sürdürülebilirliği- Çevresel Mamul Beyanı- İşletmeler Arası İletişim Formatı
TS EN 14049 Su uygulamalarının yoğunluğu (şiddeti) - Hesaplama yöntemi ve ölçme metodları
FSC: Forest Stewardship Council
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): Orman Sertifikasyonu Onaylama Programı sertifikasyonu
CSC (Beton Sürdürebilirlik Konseyi): Beton sektörü ve beton bileşenleri (tedarik zinciri: çimento ve agrega) için tüm dünyada kabul gören bir ürün belgelendirme sistemidir.

TANIMLAR

Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB): Ürünlerin yaşam döngüsü boyunca sebep olduğu çevre etkisi hakkında şeffaf ve kıyaslanabilir bilgi sunan, bağımsız olarak değerlendirilen ve onaylanan belgedir. Bir ürünün 'ÇÜB' belgesine sahip olması, ürünün çevre etkisinin mükemmel olduğunu göstermez; ürünün çevre etkisini şeffaf bir şekilde bildirir. 'Çevresel Ürün Beyanı' (ÇÜB) içinde yer alan bilginin bağımsız üçüncü taraf hakemlerce tahkik edilmesi bir önkoşuldur. Bir danışma kurulu tarafından belirlenmiş hakemlerin; deney ve sertifika enstitülerinden, bilim ve standartlaşma konusundaki uzmanlardan oluşması gerekmektedir. Hakemler ayrıca; ilgili standartlar esas alınarak oluşturulmuş ürünlerin 'Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi' (YDD) konusunda uzman olmalı; üretici tarafından teslim edilen ÇÜB belgesinin inandırıcılığını, tutarlılığını, tamlığını, veri ve hesaplamaların şeffaflığını kontrol edebilmeli ve raporunu hazırlayabilmelidir.

Endüstri Çapında Genel (Jenerik) Çevresel Ürün Beyanı: Endüstri çapında genel ÇÜB'ler üçüncü taraflarca gözden geçirilip onaylanarak sertifikalandırılırlar. Bu endüstri çapındaki bildirimler, örneğin beton gibi genel bir ürün tipine özgü olup; belirli bir üreticiye veya şirkete ait değildir. Öte yandan, üreticiye ait bir ürünün endüstri çapında genel ÇÜB sertifikası alabilmesi için;

sertifikada üreticinin temsiliyeti gereklidir. Bu da ÇÜB program işletmecisinin aracılığıyla gerçekleştirilir.

Ürüne Özgü Tip III Çevresel Ürün Beyanı: Ürüne özgü tip III ÇÜB'leri, üçüncü taraflarca gözden geçirilip onaylanarak sertifikalandırılırlar. Bununla birlikte, ürüne özgü bildirimler genel (Jenerik) ÇÜB'lerin aksine, belirli bir üreticiye özgüdür ve sanayinin geri kalanındaki uygulamaları yansıtma zorunluğu yoktur. Ürünün ÇÜB sertifikası alabilmesi için; sertifikada üreticinin temsiliyeti gereklidir. Bu da ÇÜB program işletmecisinin aracılığıyla gerçekleştirilir.

Program İşletmecisi: TS ISO 14025'e göre Tip III Çevresel Ürün Beyanı'nı ortaya koyan kuruluştur. Örneğin; şirket veya şirketler grubu, endüstriyel sektör veya ticari birlik, kamu kurum ve kuruluşları ya da bağımsız bilimsel kuruluşlar veya diğer organizasyonlardır.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD): Bir bina sistemine, binanın yaşam döngüsü boyunca giren ve çıkan çevreye zarar verebilecek etmenlerin ve miktarlarının derlenmesi ve sebep olduğu potansiyel çevre etkilerinin değerlendirilmesidir. YDD; bir binanın yaşam döngüsü boyunca, örneğin doğal kaynakların kullanılması ya da çevreye salınan her türlü salım gibi; çevreyle ilişkili konularını ve potansiyel çevre etkilerini işaret eder. Malzemenin yaşam döngüsü, beşikten mezara, hammaddenin çıkarılması, üretilmesi, yapım, kullanım, işletim, yaşam sonrası iyileştirme, geri dönüşüm ve en son atım (yaşamının sona ermesi) aşamalarını kapsar. Amaç malzemenin yaşam döngüsü boyunca çevre performansının geliştirilebilmesi için olanakları belirlemektir.

TEMA 2 YMD 02 SAĞLIKLI ÜRÜN BEYANI (SÜB)

A) KREDİLENDİRME

Tablo 2.3.4: YMD 02 Sağlıklı Ürün Beyanı (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
YMD 02 Sağlıklı Ürün Beyanı (SÜB)	**YMD 02 K1** Malzeme Uçucu Organik Bileşik (UOB) salım seviyesi	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5
	YMD 02 K2 Kimyasal malzeme içeriği	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11
	TOPLAM	21	16	21	16	21	16	21	16	21	16	21	16	21	16

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

YMD 02 K1 –UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK (UOB) SALIM SEVİYESİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	11	11	11	11	11	11	11
B2-MEVCUT BİNA	5	5	5	5	5	5	5

AMAÇ

Hava kalitesine, insan sağlığına, verimliliğe ve çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin yoğunluğunu azaltmak amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Malzeme üreticileri ve proje ekibine yükümlülük getiren bu kriterde; bina projesinde iç ortamda, yüzeysel bölgelerdeki en son katmanda bulunan malzemelerin/ürünlerin içerdikleri UOB miktarları, iç ortama yaydıkları UOB salımları ve bu salımların nasıl bir deneysel yöntemle tespit edildiği beyan edilmelidir. UOB salımları ilgili standartlarda belirtilen sınır değerlerin altında olmalıdır.

Kriterin gerekliliklerinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

UOB salım türleri, bunların iç ortamda mekanın işlevine göre değişen sınır değerleri ve salım miktarı sınır değerleri; standartlarda verilen gerekliliklerıyle uyumlu olacak şekilde üreticisi tarafından belgelendirilmeli veya yerinde ölçülmelidir (**Tablo 2.3.5).**

Tuğla, doğal taş, beton, seramik, cam, metal yüzeyler vb. gibi doğası gereği UOB yaymayan ürünlerin değerlendirilmesine gerek yoktur ve organik bazlı kaplamalar, bağlayıcılar veya dolgu

macunları üretimlerinde veya cilalarında kullanılır. Ölçüm yapılması durumunda binada kullanılan bu malzemelerin tamamını kapsayan mekan/mekanlarda ölçüm yapılmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Malzemelerle ilgili üreticiden alınmış teknik şartnameler veya malzemelere/ürünlere ait UOB salım değerlerini gösteren belgeler veya TÜRKAK tarafından iç ortamlarda UOB ölçümü alanında akredite olmuş bir ölçüm firması tarafından yapılan ölçüm sonuçları.

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

TS EN13999 Yapıştırıcılar- Organik Çözücü İçermeyen veya Düşük Oranda İçeren Yapıştırıcıların Uygulamadan Sonra Emisyon Özelliklerinin Ölçülmesi İçin Kısa Süreli Yöntem- Bölüm 1: Genel İşlemler

TS EN 13300 Boyalar ve vernikler - İç mekan duvar ve tavanlarında kullanılan boyalar ve vernikler – Sınıflandırma

AB Direktifi 2004/42/CE21.

TS EN ISO 11890-2 Boyalar ve vernikler - Uçucu organik bileşenler (VOC) ve yarı uçucu organik bileşenler (SVOC) içeriğinin tayini - Bölüm 2: Gaz kromatografi yöntemi TS EN 717-1 Ahşap Esaslı Levhalar- Formaldehit Salınımının Tayini- Bölüm 1: Oda Metodu İle Formaldehit Yayılması

TS ISO 16000-3 İç Mekân Havası- Bölüm 3: Formaldehit ve Diğer Karbonil Bileşiklerinin Tayini- Aktif Numune Alma Yöntemi

TS EN ISO 16000-7 İç Mekan Havası- Bölüm 7: Havadaki Asbestli Elyaf Derişimlerinin Tayini İçin Numune Alma Stratejisi

TS EN ISO 16000-9 İç Mekan Havası- Bölüm 9: Yapı Malzemelerinden ve Mobilyalardan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Tayini- Emisyon Deney Odası Metodu

TS EN 233 Duvar Kaplamaları- Rulo Hâlinde- Son İşlemi Tamamlanmış Duvar Kâğıtları, Duvar Vinilleri ve Plâstik Duvar Kaplamalarının Özellikleri

TS EN 234 Duvar kaplamaları-Rulo halinde- Sonradan dekore edilen duvar kaplamalar için özellikler

TS 5228-3-1 EN 259-1 Duvar kaplamaları-Rulo halinde-Ağır hizmet duvar kaplamaları-Bölüm 1:Özellikleri

TS EN 12149 Duvar Kaplamaları- Rulo Halinde- Ağır Metaller ve Bazı Diğer Elementler İle Açığa Çıkan Formaldehit ve Vinilklorür Tayini

Kamu Binalarının Enerji Verimli Yenilenmesine Yönelik Rehber
https://meslekihizmetler.csb.gov.tr/kamu-binalarinin-enerji-verimli-yenilemesine-yonelik-rehber-i-99595

TANIMLAR

Uçucu Organik Bileşik (UOB): Bazı katı veya sıvılardan gaz olarak salınan uçucu organik bileşikler; bazıları uzun bazıları kısa dönemde olumsuz sağlık etkileri yaratabilen çeşitli kimyasalları içerirler. UOB'lerin iç ortamdaki yoğunlukları dış ortama nazaran yaklaşık 10 kat daha yüksek olabilmektedir. UOB'ler sayısı binleri bulan geniş çeşitlilikteki ürünlerden yayılabilmektedir.

Tablo 2.3.5: Uçucu Organik Bileşik (UOB)

Yapıştırıcılar, dolgu malzemeleri, boyalar, incelticiler vb.'nin ortama saldığı gazlarla ilgili örnek referans değerler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü web sayfası kütüphanesinde yayınlanan **"Kamu Binalarının Enerji Verimli Yenilenmesine Yönelik Rehber"** Ek-7.1.3.2 Uçucu Bileşenler ve Kirleticiler Kontrol Formu Örneği'nde verilmiştir.

UOB İçeren Malzemeler	UOB İçeren Malzemeleri Barındıran Ürünler	Uygun Test Standardı
Yapıştırıcılar ve Dolgu Malzemeleri	Halı, elastomerler ve ahşap döşeme kaplama yapıştırıcıları; dolgu tutkalları; seramik plaka yapıştırıcıları; duvar panelleri ve tutkalları; aerosol (sprey) tutkalları; yapıştırıcı astarları; akustik contalar; yangın kesici contalar; HVAC kanalı contaları; conta astarları ve dolgu macunları	**1. TS EN 13999-1**- Yapıştırıcılar- Organik çözücü içermeyen veya düşük oranda içeren yapıştırıcıların uygulamadan sonra emisyon özelliklerinin ölçülmesi için kısa süreli yöntem- Bölüm 1: Genel işlemler
Boyalar ve Kaplamalar	Anti-pas kaplamalar; bodrum kata özel kaplamalar; beton/duvar sızdırmazlık kaplamaları; beton kürleme bileşikleri; suni bitirme malzemeleri kaplamaları; yangına dayanıklı kaplamalar; düz veya pürüzlü son kat kaplamalar; döşeme son kat kaplamaları; endüstriyel tabanlı bakım kaplamaları; metal pigmentli kaplamalar; vernikler; pigmentli vernikler; taş sağlamlaştırıcıları; yüzme havuzu kaplamaları; su yalıtım membranları; ahşap koruyucuları; ahşap kaplamaları ve çinko astarlar	**1. TS EN EN 13300veya EU Directive 2004/42/CE21** **2. TS EN ISO 11890-2:2006**- Boyalar ve vernikler - Uçucu organik bileşenler (VOC) ve yarı uçucu organik bileşenler (SVOC) içeriğinin tayini - Bölüm 2: Gaz kromatografi yöntemi
Döşeme Kaplama Malzemeleri	Halılar, sert yüzeyli kaplamalar	**1. TS EN 14041 Elâstik, tekstil ve lâmine yer döşemeleri- Temel özellikler** **2. TS EN ISO 16000-9 İç mekan havası- Bölüm 9: Yapı malzemelerinden ve mobilyalardan uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini- Emisyon deney odası metodu**
Kompozit Ahşap, Taşıyıcı Ahşap Paneller ve Tarımsal Lifli Paneller	Ahşap kompozitler, ahşap yonga levha, ahşap lif levha (MDF, HDF, LDF), saman ve buğday lifli paneller, panel altlıkları, kapı çekirdekleri, OSB, çimentolu lif levha, kontrplak, masif ahşap plaka ve hafif akustik lif levha	**1. TS EN 717-1-** Ahşap esaslı levhalar- Formaldehit salınımının tayini- Bölüm 1: Oda metodu ile formaldehit yayılması 2. **TS ISO 16000-3-** İç mekân havası- Bölüm 3: Formaldehit ve diğer karbonil bileşiklerinin tayini- Aktif numune alma yöntemi **TS EN ISO 16000-7-** İç mekan havası- Bölüm 7 : Havadaki asbestli elyaf derişimlerinin tayini için numune alma stratejisi **TS EN ISO 16000-9-** İç mekan havası- Bölüm 9: Yapı malzemelerinden ve mobilyalardan uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini- Emisyon deney odası metodu
Tavan ve Duvar Sistemleri	Tavan ve duvar yalıtım, akustik tavan panelleri, kendinden yapışkanlı duvar panelleri, alçıpaneller ve duvar kaplamaları	**1. TS ISO 16000-3** İç mekân havası- Bölüm 3: Formaldehit ve diğer karbonil bileşiklerinin tayini- Aktif numune alma yöntemi **TS EN ISO 16000-7-** İç mekan havası- Bölüm 7 : Havadaki asbestli elyaf derişimlerinin tayini için numune alma stratejisi **TS EN ISO 16000-9-** İç mekan havası- Bölüm 9: Yapı malzemelerinden ve mobilyalardan uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini- Emisyon deney odası metodu 2. **TS EN 233**- Duvar kaplamaları- Rulo hâlinde- Son işlemi tamamlanmış duvar kâğıtları, duvar vinilleri ve plâstik duvar kaplamalarının özellikleri 3. **TS EN 234. Duvar kaplamaları-Rulo halinde- Sonradan dekore edilen duvar kaplamalar için özellikler** 4. TS 5228-3-1 EN 259-1: Duvar kaplamaları-Rulo halinde-Ağır hizmet duvar kaplamaları-Bölüm 1:Özellikleri 5. **TS EN 12149:** - Duvar kaplamaları- Rulo halinde- Ağır metaller ve bazı diğer elementler ile açığa çıkan formaldehit ve vinilklorür tayini

YMD 02 K2 – KİMYASAL MALZEME İÇERİĞİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	10	10	10	10	10	10	10
B2-MEVCUT BİNA	11	11	11	11	11	11	11

AMAÇ

Yaşam döngüsü boyunca kimyasal içerikleri açısından çevreye zararlı etkisi olmayan malzeme ve ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bina projesinde bulunan malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin en az %20'sinin zararlı kimyasal içerikleri, kabul görmüş bir yöntem ile belirtilmelidir.

Kriterin gerekliliklerinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Kimyasal içerikli malzemelere ait Sağlık Ürün Beyanları (SÜB) veya Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF) temin edilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

İlgili standart ve salım limitlerinin yer aldığının ve sağlandığının belirtildiği üreticiden temin edilen SÜB'ler veya MGBF'ler.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik: Avrupa Komisyonunun 1907/2006 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Tüzüğünü (REACH Tüzüğü) Türkiye'de uyumlaştıran yönetmelik

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

TANIMLAR

Sağlık Ürün Beyanı (SÜB): 'Sağlık Ürün Beyanı' (SÜB), resmi otoriteler ve bilimsel birlikler tarafından yayınlanmış "yasaklanmış madde, kısıtlanmış madde, izne tabi aday madde ve izne tabi madde" listeleriyle kıyaslayarak malzeme içeriğindeki dikkat edilmesi gereken potansiyel kimyasalların tamamen açıkça bildirilmesini sağlar. SÜB'de, ürün içinde yer alan mevcut maddelerin %100 oranında beyan edilmesi veya ürün içindeki en düşük 1000 ppm'e kadar olan bilinen zararları, %100 oranında beyan etmesi gerekmektedir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF): Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere geliştirilen güvenlik bilgi formları.

TEMA 3 YMD 03 RADYASYON KONTROLÜ

A) KREDİLENDİRME

Tablo 6.37: YMD 03 Radyasyon Kontrolü (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
YMD 03 Radyasyon Kontrolü	**YMD 03 K1** Radon ölçümü yapılması	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	TOPLAM	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

YMD 03 K1 –RADON ÖLÇÜMÜ YAPILMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	5	5	5	5	5	5	5
B2-MEVCUT BİNA	5	5	5	5	5	5	5

AMAÇ

Bina kullanıcılarının yapı içinde maruz kaldığı doğal radyasyon seviyesinin azaltılması ve toplum üyelerinin alacağı radyasyonun mümkün olan en düşük seviyede tutulması amacıyla radon gazının binaya girişinin kontrolü amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Yöntem-1 için: Yapılan ölçüm sonucunda radon konsantrasyon seviyesi yıllık ortalama olarak 300 Bq/m^3, değerini aşmamalıdır. Ölçüm yapacak kuruluşun akredite veya radon ölçümü konusunda uluslararası karşılaştırma çalışmasına katılmış kuruluş olması gerekir.

Yöntem-2 için: Malzeme ve ürünün ilgili standartlarla belirlenen sınır değerlerini aşmadığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yöntemlerden herhangi birinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Yöntem-1

Radon ölçümleri binanın sürekli kullanılan bölgelerin (yaşam, çalışma, dinlenme vb.) bulunduğu en alt katında yapılmalıdır.

Radon seviyesi ölçümünde kullanılacak cihazı, ilgili mekanlarda zeminden en az 50 cm, tavandan en az 30 cm, dış duvarlardan en az 30 cm, kapı ve pencerelerden en az 90 cm uzaklıkta olmalıdır.

Yöntem-2

Bina projesinde tespit edilmiş aşağıda belirtilen malzemelerin/ürünlerin aktivite konsantrasyon indisinin Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen sınır değerleri aşmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafınca belirlenen sınır değerleri olmaması durumunda; 'US Environmental Protection Agency' (EPA) ve 'European Atomic Commission' (EURATOM), 'World Health Organization' (WHO) gibi resmi kurumlar tarafınca belirlenen sınır değerlerini aşmadığının kanıtlanması gerekmektedir.

- Radyum ve Toryum'ca zengin granitler,
- Portland çimentosu,
- Yüksek fırın cürüfu ve/veya uçucu kül katkılı portland çimentosu,
- Sentetik alçı.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi birinin sağlanması durumunda tam kredi alınır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Radon ölçümü yapılan mekanı, ölçüm yöntemini, ölçüm cihazının özelliklerini, radon ölçümü süresini ve sonuçlarını içeren rapor ile ölçüm yapan kuruluşun akredite veya radon ölçümü konusunda uluslararası karşılaştırma çalışmasına katılmış kuruluş olduğunu gösteren belge (Yöntem 1 için).
(2) Malzemelere/ürünlere ait radyoaktivite konsantrasyonu, radon konsantrasyonu, radyoaktivite değerlendirme vb. belgeler (Yöntem 2 için).

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

TEMA 4 YMD 04 SORUMLU KAYNAK KULLANIMI

A) KREDİLENDİRME

Tablo 2.3.7: YMD 04 Sorumlu Kaynak Kullanımı (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
YMD 04 Sorumlu Kaynak Kullanımı	**YMD 04 K1** Sorumlu kaynak kullanımı	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20
	TOPLAM	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

YMD 04 K1 – SORUMLU KAYNAK KULLANIMI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	8	8	8	8	8	8	8
B2-MEVCUT BİNA	20	20	20	20	20	20	20

AMAÇ

Bina projesine tespit edilmiş ahşap malzemelerin/ürünlerin etkin (yeterli düzeyde, amaca uygun ve çevresel etkisi düşük) kullanılmasının ve sürdürülebilir kaynaklardan temin edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bina projesine tespit edilmiş ahşap malzemelerin/ürünlerin temin edildiği kaynaklar hakkında bilgi edinilmesi ve bina projesine tespit edilmiş kalıcı olarak kurulan ahşap malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin en az %20'sinin çevresel etkisi düşük ve sürdürülebilir kaynaklardan temin edilmiş olması gerekmektedir.

Kriterin gerekliliklerinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Üreticilerin sağlamış oldukları malzemelerin/ürünlerin çevreye zarar vermeyen, uygun bir yasal süreç takip ederek edinildiğini gösteren belgelerin sağlanması gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Ürünün sorumlu kaynaklardan elde edildiğini belgeleyen dokümanlar. (FSC, FSC CoC, GRI, TS EN ISO 14001 vb.)

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri- Şartlar ve Kullanım Kılavuzu

TS EN ISO 26000 Sosyal sorumluluk için rehber

TEMA 5 YMD 05 YEREL KAYNAK KULLANIMI

A) KREDİLENDİRME

Tablo 2.3.8: YMD 05 Yerel Kaynak Kullanımı (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
YMD 05 Yerel Kaynak Kullanımı	**YMD 05 K1** Yapı malzemelerin en fazla 200 km yarıçap içerisindeki alandan temin edilmesi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	TOPLAM	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

YMD 05 K1 – YEREL KAYNAK KULLANIMI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	6	6	6	6	6	6	6
B2-MEVCUT BİNA	6	6	6	6	6	6	6

AMAÇ

Yerel çevreden çıkarılan ve üretilen yapı malzemesi ve ürünlerine talebi arttırmak ve böylece yerel malzeme kullanımını desteklemek ve ürünlerin taşımacılığından kaynaklanan çevre etkilerini azaltmak amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bina projesine tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin en az %20'si; proje şantiyesinin en fazla 200 km yarıçapındaki bölgeden çıkarılmış/hasat edilmiş/geri kazanılmış ya da üretilmiş yerel malzemelerden sağlanması gerekmektedir.

Kriterin gerekliliklerinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Yerel malzeme yüzdesi aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır.

$$\text{Yerel Malzeme Yüzdesi} = \frac{\text{200 km yarıçap bölgesinden temin edilen malzeme / ürün maliyeti}}{\text{Bina projesinde tespit edilmiş toplam malzeme / ürün maliyeti}} \text{x100} \geq 20$$

200 km yarıçap içinde demiryolu veya denizyolu ile taşınan yapı malzemesi ve ürünlerin toplam maliyeti, 0.25 ile çarpılır ve demiryolu veya denizyolu ile taşınmayan yapı malzemesi ve ürünlerin maliyet toplamına eklenir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) 200 km yarıçapındaki bölgeden çıkarılmış / hasat edilmiş / geri kazanılmış ya da üretilmiş yerel malzemelerin temin edildiğini gösteren belgelerin sunulması.
(2) Üreticilerin isimlerinin, malzeme / ürün maliyetlerinin, proje şantiyesi ve ürünün çıkarıldığı veya hasat edildiği bölge arasındaki mesafenin, proje şantiyesi ve üretici arasındaki mesafenin belirtilmesi.

TEMA 6 YMD 06 YENİDEN KULLANILAN, İYİLEŞTİRİLEN YA DA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN MALZEME KULLANIMI

A) KREDİLENDİRME

Tablo 2.3.9: YMD 06 Yeniden Kullanılan, İyileştirilen ya da Geri Dönüştürülen Malzeme Kullanımı (Kredi)

		Konut		**Ofis Binaları**		**Eğitim Binaları**		**Oteller**		**Sağlık Binaları**		**Alışveriş ve Ticaret Merkezleri**		**Diğer**	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
YMD 06 Yeniden Kullanılan, İyileştirilen ya da Geri Dönüştürülen Malzeme Kullanımı	**YMD 06 K1** Geri kazanılmış malzemelerin kullanılması	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6
	YMD 06 K2 Sökülebilir, takılabilir, bitmiş ön yapımlı ürünlerin kullanılması	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	YMD 06 K3 Geri dönüşüm içeriğine sahip ürünlerin kullanılması	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5
	YMD 06 K4 Bina ömrünü tamamladıktan sonra malzemenin binadan ayrılma sürecinin planlanması	10	13	10	13	10	13	10	13	10	13	10	13	10	13
	TOPLAM	26	29	26	29	26	29	26	29	26	29	26	29	26	29

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

YMD 06 K1 – GERİ KAZANILMIŞ MALZEMELERİN KULLANILMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	5	5	5	5	5	5	5
B2-MEVCUT BİNA	6	6	6	6	6	6	6

AMAÇ

Doğal kaynaklara olan gereksinimi ve atığı azaltmak için malzemelerin ve ürünlerin yeniden kullanılarak; doğal kaynakların çıkarılması ve işlenmesi sürecinde açığa çıkan çevresel etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bina projesine tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin en az %5'inin önceden başka bir projede kullanıldıktan sonra geri kazanılmış malzeme olması gerekmektedir.

Kriterin gerekliliklerinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Yeniden kullanılacak olan malzemeler, mevcut binadan olduğu gibi başka kullanılmış binalardan da tedarik edilebilir.

Taşıyıcı elemanlar (döşemeler ve çatı döşemeleri gibi), cephe malzemeleri (pencere sistemleri, kabuk, karkas gibi), daimi olarak tespit edilmiş iç yapı elemanları (duvarlar, kapılar, döşeme kaplamaları, tavan sistemleri gibi) bu kapsamda değerlendirilir.

Mekanik, elektrik ve tesisat elemanları ve özellikle asansör ve diğer cihazlar geri kazanılmış malzeme / ürün hesaplamasına dahil edilmemelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Bina projesine tespit edilmiş malzeme / ürün listesi ve maliyetleri ile projede kullanılan 'Geri Kazanılmış Malzeme' listesi ve maliyetleri doğrultusunda yapılan hesaplamanın sunulması.

TANIMLAR

Geri kazanılmış malzeme: Bir malzemenin atık olarak atılması ya da enerji geri kazanımı sağlamak üzere kullanılması (yakma tesislerinde yakılması vb.) yerine, binada doğrudan kullanılması ya da geri dönüşüm için üretim sürecinde girdi olarak kullanılmasıdır.

YMD 06 K2 – SÖKÜLEBİLİR, TAKILABİLİR BİTMİŞ ÖN YAPIMLI ÜRÜNLERİN KULLANILMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	5	5	5	5	5	5	5
B2-MEVCUT BİNA	5	5	5	5	5	5	5

AMAÇ

Yapı malzemelerinin / ürünlerinin kullanım ömrü boyunca tespit edildiği binaların değişen koşullar altında oluşabilecek yeni tasarım alternatiflerine uyumlu olmasını sağlamak ve böylece binanın, malzemelerden / ürünlerden kaynaklanabilecek çevre etkisini en aza indirmek ve esnek mimari tasarımı teşvik etmek amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Duvarlar, döşemeler ve çatıda yer alan temel yapı **elemanlarının toplam alanının %20'sinin** Yapı malzemeleri / ürünleri ve bileşenlerinin sökülebilir, takılabilir bitmiş ön yapımlı olarak geliştirilmesi ve binada uygulanmasıdır.

Kriterin gerekliliklerinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Bina projesinin esnek bir tasarıma olanak sunduğu ve projede sökülebilir/takılabilir ön yapımlı olarak geliştirilen yapı malzemelerinin/ürünlerinin ve bileşenlerinin kullanıldığı belirtilmelidir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Bina projesinin esnek bir tasarıma olanak sunduğunun projelerle belgelenmesi,
(2) Projede kullanılmış malzeme/ürün ve bileşenlerin esnek tasarıma olanak sağladığının teknik şartnamelerde/dokümanlarda belirtilmesi.

YMD 06 K3 – GERİ DÖNÜŞÜM İÇERİĞİNE SAHİP ÜRÜNLERİN KULLANILMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	6	6	6	6	6	6	6
B2-MEVCUT BİNA	5	5	5	5	5	5	5

AMAÇ

Geri dönüşüm içeriğine sahip yapı malzemelerine olan talebi arttırmak ve böylece hammaddenin çıkarılması ve üretilmesi sürecinde doğal kaynakların kullanımının azaltılması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bina projesine tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin en az %20'sinin geri dönüşüm içerikli olması gerekmektedir.

Kriterin gerekliliklerinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Bina projesinde tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin geri dönüştürülmüş içerikli malzeme yüzdesini hesaplamak için; geri dönüştürülmüş içerikli tüm malzemeler/ürünler ve bunların maliyetleri listelenir. Her bir malzemenin/ürünün, tüketici öncesi ve/veya tüketici sonrası geri dönüşüm içerik yüzdesi ağırlıkça tanımlanır ve listelenir. Bu bilgiler; ürünün üreticisi vb.

güvenilir, doğrulanabilir bir kaynaktan temin edilmelidir. Geri dönüştürülmüş içerikli malzeme yüzdesi aşağıdaki eşitlikler ile bulunur.

$$\underset{\text{içerik maliyeti}}{\%\ \text{Geri dönüşüm}}\ (₺) = \left(\underset{\text{Geri Dönüşüm Oranı}}{\%\ \text{Tüketici Sonrası}} \text{x} \underset{\text{Maliyeti}}{\text{Malzeme}}\right) + 0{,}5x\left(\underset{\text{Geri Dönüşüm Oranı}}{\%\ \text{Tüketici Öncesi}} \text{x} \underset{\text{Maliyeti}}{\text{Malzeme}}\right)$$

$$\text{Geri Dönüşüm İçerik Yüzdesi} = \frac{\text{Toplam Geri Dönüşüm İçerik Maliyeti}}{\text{Toplam Malzeme Maliyeti}}\ x\ 100$$

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Bina projesinde tespit edilmiş malzeme / ürün listesi ve maliyetleri ile geri dönüşüm içerikli malzemelerin listesi, ağırlıkları ve maliyet listesi doğrultusunda yapılan hesaplamanın sunulması.

TANIMLAR

Geri kazanılmış malzeme: Bir malzemenin atık olarak atılması ya da enerji geri kazanımı sağlamak üzere kullanılması (yakma tesislerinde yakılması vb.) yerine, binada doğrudan kullanılması ya da geri dönüşüm için üretim sürecinde girdi olarak kullanılmasıdır. **Geri dönüştürülmüş malzeme**: Geri kazanılmış malzemenin üretim sürecine yeniden sokularak; son ürün ya da bileşen haline getirilmesidir.

Geri dönüştürülme kapasitesi: Bir malzeme ya da ürünün kütlece geri dönüşebilen malzeme oranıdır. Sadece tüketici öncesi ve tüketici sonrası malzemeler geri dönüşüm içeriği açısından değerlendirilebilir.

Tüketici öncesi geri dönüşüm: Malzemenin üretim süreci sonunda oluşan atıklardan geri dönüştürülen malzeme oranıdır. Yeniden işlenen, yeniden öğütülen veya üretim işleminden ıskartaya atılan ve aynı üretim süreciyle geri kazanılan malzeme; tüketici öncesi geri dönüşen malzeme değildir.

Tüketici sonrası geri dönüşüm: Evsel veya ticari, endüstriyel ve kurumsal faaliyetlerden tüketici tarafından kullanıldıktan sonra hiçbir şekilde aynı amaçla kullanılmayacak olarak ortaya çıkan ürünlerin geri dönüştürülebilen malzeme oranıdır.

YMD 06 K4 – BİNA ÖMRÜNÜ TAMAMLADIKTAN SONRA MALZEMENİN BİNADAN AYRILMA SÜRECİNİN PLANLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	10	10	10	10	10	10	10
B2-MEVCUT BİNA	13	13	13	13	13	13	13

AMAÇ

Yapı malzemesi/ürünü üreticisinin sorumluluğunda olan bu kriter yapı malzemelerinin/ürünlerin ‘beşikten-beşiğe’ yaşam döngüsü etkisinin azaltılması; tüketicinin ürünü satın aldığı süreçte ürünün kullanım sonrası nasıl değerlendireceği veya bertaraf edeceği konusunda farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bina projesine tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin **en az %20**'sinin kullanım sonrasında nasıl bir yöntemle yeniden kullanılabileceğinin, geri dönüştürülebileceğinin, geri kazanılabileceğinin ve/veya bertaraf edilebileceğinin; yapı malzeme/ürün üreticisi tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

Kriterin gerekliliklerinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Malzeme/ürün üreticileri tarafından, TS ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standartları doğrultusunda malzemelere/ürünlere ait atık politikasının yer aldığı teknik şartnameler hazırlanmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Malzeme/ürün üreticileri tarafından, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Standartları doğrultusunda malzemelere/ürünlere ait atık politikasının yer aldığı teknik şartnamelerin veya ilgili belgelerin sunulması.

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri- Şartlar ve Kullanım Kılavuzu

TS EN ISO 14004 Çevre yönetim sistemleri — Genel uygulama kuralları

TEMA 7 YMD 07 DAYANIKLI MALZEME KULLANIMI

A) KREDİLENDİRME

Tablo 2.3.10: YMD 07 Dayanıklı Malzeme Kullanımı (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
YMD 07 Dayanıklı Malzeme Kullanımı	**YMD 07 K1** Bakım onarım sıklığı	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6
	YMD 07 K2 Dayanıklı mimari tasarım	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
	TOPLAM	9	14	9	14	9	14	9	14	9	14	9	14	9	14

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

YMD 07 K1 – BAKIM ONARIM SIKLIĞI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	3	3	3	3	3	3	3
B2-MEVCUT BİNA	6	6	6	6	6	6	6

AMAÇ

Bina yapı elemanlarının ve sistemlerinin en iyi şekilde bakımının yapılması, periyodik bakım çizelgelerinin hazırlanması yoluyla alt yapının etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması ve önleyici faaliyetler için yerinde tespitlerin yapılması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bina projesine ek olarak, dayanıklı ve/veya en az düzeyde bakım gerektiren malzemelerin / ürünlerin kullanıldığı, işletmenin bakım-onarım ve/veya yenileme politikasını oluşturacak çizelgelerin ve satın alma prosedürünün hazırlanması gerekmektedir. Satın alma prosedürü, malzeme / ürün yönetimini kapsamalıdır.

Kriterin gerekliliklerinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Bakım-onarım / yenileme ve satın alma metodunun hazırlanması gerekmektedir. Bakım-onarım politikasının içeriği aşağıdaki adımlardan oluşmalıdır:

- Metodun amaç ve kapsamı,
- Metodun hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumlu kişilerin belirlenmesi,
- Politikanın nasıl gerçekleştirileceğinin ve ulaşılacak hedeflerin belirlenmesi,
- Periyodik bakım çizelgelerinin zamana bağlı olarak hazırlanması.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıdaki hususlara yer verilen raporun hazırlanarak sunulması:

- Bakım-onarım ve/veya yenileme süreç ve yöntemler,
- Sarf malzemesi gerekiyorsa satın alma metodu,
- Bakımı gerçekleştirecek olan gerçek veya tüzel kişiler.

YMD 07 K2 – DAYANIKLI MİMARİ TASARIM

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	6	6	6	6	6	6	6
B2-MEVCUT BİNA	8	8	8	8	8	8	8

AMAÇ

Malzeme değişim sıklığını en aza indirmek ve malzeme miktarını en uygun düzeyde tutmak amacıyla, bina içinde ve dışında ortama açık olan yüzeylerin uygun bir şekilde korunması konusunda farkındalığın arttırılarak; uygulamanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bina alanı içerisinde ve dışarısında; otomobil, yük aracı ve yaya hareketlerinin olduğu alanların tanımlanması ve binanın dışa açık kolayca aşınabilen bölgelerinin hasar görmesinin engellenmesi için dayanıklılık ve koruma konusunda uygun tedbirler projeye dahil edilmelidir.

Kriterin gerekliliklerinin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Binada tespit edilen korunmasız bölgeler için uygun dayanıklılık ve koruma metotları aşağıdaki gibi uygulanabilir ve/veya geliştirilebilir:

- Ana giriş, kamu alanları, koridor, asansör ve kapıların açıldığı geçit noktalarında yoğun yaya trafiğinin etkisinden korunması,
- Depo, dağıtım odaları, koridorlar ve mutfak gibi iç mekânlarda bina yüzeyinden 1 metre mesafeye kadar olan bölgenin araç hareketine karşı korunması,
- Tüm otoparkların binanın dış cephesinden 1 metre mesafeye kadar olan ve dağıtım alanlarının 2 metre mesafeye kadar olan bölgesinde; araçların park ederken veya manevra yaparken çarpma olasılığına karşı kaldırım babaları, bariyerler, yükseltilmiş bordürler konumlandırılarak korunması veya önlem alınması,
- 2 metre yüksekliğe kadar nispeten sağlam bir duvar tasarlanması,

Koridor duvarlarına koruma rayı uygulanması,

- Kapılar üzerine darbe emici levha uygulanması, (yük taşıma araçlarının geçtiği kapılar için)
- Ana girişlerde, koridorlarda ve kamuya açık alanlarda oluşabilecek yoğun kullanılan alanlarda kolay temizlenen ve zor yıpranan zemin kaplamaların kullanılması.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Binada darbe yüklerine karşı korunması gereken bölgeler ve dayanıklılık için alınan önlemler, tasarım planları üzerinde belirtilmelidir.

(2) İnşaat sonrası yapılan uygulamalar yerinde fotoğraflanmalıdır.

2.4. ENERJİ KULLANIMI VE VERİMLİLİĞİ (EKV)

VİZYON

'Enerji Kullanımı ve Verimliliği' konusunun vizyonu, binalarda tüketilen enerjinin en aza indirilmesi ve doğru enerji kaynaklarının seçilmesi yoluyla çevre kirliliğinin azaltılması ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi ile birlikte yenilenebilir enerji ile desteklenen yüksek enerji verimli bina olarak kabul edilen Türkiye'deki binalarda enerji performansı iyileştirme politikaları kapsamında belirlenecek 'Neredeyse Sıfır Enerjili Bina' (NSEB) uygulamasının yaygınlaştırılmasına destek olmaktır. 'Enerji Kullanımı ve Verimliliği' modülü; iki sürdürülebilirlik teması ve bu iki sürdürülebilirlik temasını tanımlayan kriterlerden ve her bir kriter için tamamlanması beklenen gerekliliklerden oluşmaktadır.

GENEL AMAÇ

Enerji ihtiyacını karşılayan fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesi, enerji tüketimindeki hızlı artışa bağlı olarak sera gazı emisyonlarının insan yaşamını tehdit eder duruma gelmesi nedeniyle, enerji günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir.

Bina sektörünün toplam nihai enerji tüketiminde önemli enerji tüketicisi konumunda olduğunu görmekteyiz. Bu durum başta CO_2 olmak üzere diğer sera gazlarının salımından dolayı küresel ısınma ve iklim değişikliğine de olumsuz etki etmektedir.

EKV modülünün genel amacı, yeni binaların tasarlanması ve mevcut binaların yenilenmesi süreçlerine; bina enerji performansının artırılmasına yönelik tedbirlerin dahil edilmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak; binaların enerji ihtiyacının azaltılması, enerjinin etkin kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin çözümlerin değerlendirilmesi sonucunda uygun kaynaklardan yararlanılması yoluyla binalardaki enerji kullanımının optimize edilmesi hedeflenmektedir.

EKV modülünde sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binaların sadece idari bölümleri değerlendirilir.

Tablo 2.4.1: Enerji Kullanımı ve Verimliliği (EKV)

EKV 01 Bina Enerji Performansı	**EKV 01 K1**	Asgari enerji performansının sağlanması
	EKV 01 K2	Ağırlıklı enerji performansının artırılması
EKV 02 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri	**EKV 02 K1**	Yenilenebilir enerji sistemlerine ait çalışma yapılması
	EKV 02 K2 (*)	Yenilenebilir Enerji Kullanımı (Seçenek-1- Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumu ve kullanımı)
		Yenilenebilir Enerji Kullanımı (Seçenek-2 Saha dışından yenilenebilir enerji satın alınması)

(*) EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanımı kriteri için Seçenek-1 (Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumu ve kullanımı) veya Seçenek-2 (Saha dışından yenilenebilir enerji satın alınması)'den sadece birinden kredi alınabilmektedir.

TEMA 1 EKV 01 BİNA ENERJİ PERFORMANSI

A) KREDİLENDİRME

EKV 01 temasının toplam kredisinin hesaplanmasında bina enerji tüketiminin ve sera gazı emisyon miktarının (eşdeğer CO_2) azaltılması koşulları dikkate alınmaktadır. Alınabilecek en yüksek kredi, aşağıdaki tabloda da gösterildiği gibi **75 kredi**dir. Bu koşulların hesaplamadaki ağırlıklı etkisi aşağıda hesaplama yöntemi ile birlikte açıklanmaktadır.

Bu başlık kapsamında, binanın ağırlıklı enerji performansının değerlendirilmesi gerekmektedir ve bina tipine bağlı olarak değişen ve sağlanması zorunlu olan en düşük iyileştirme oranları da bulunmaktadır. EKV 01 Bina Enerji Performansı teması kapsamında sağlanması gereken zorunlu koşullar ve kredi alınmayan bu koşullara gerekliliklere ek olarak kredi alınabilecek kriterler bulunmaktadır. Bu kriterlere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Tablo 2.4.2: EKV 01 Bina Enerji Performansı (Kredi)

		Konut		**Ofis Binaları**		**Eğitim Binaları**		**Oteller**		**Sağlık Binaları**		**Alışveriş ve Ticaret Merkezleri**		**Diğer**	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
EKV 01 Bina enerji performansı	**EKV 01 K1** Asgari enerji performansının sağlanması	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
	EKV 01 K2 Ağırlıklı enerji performansının artırılması	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	TOPLAM	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Z:Zorunlu

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

EKV 01 K1 – ASGARİ ENERJİ PERFORMANSININ SAĞLANMASI

AMAÇ

Bina enerjisinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin mevzuata, hesaplama metotlarına, standartlara, yöntemlere ve performans kriterlerine uyumun sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Yeni ve mevcut tüm bina tipleri için zorunlu bir kriter olarak değerlendirilmektedir. BEP-TR yazılımı ile hesaplanan binanın Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının en az “B” seviyesinde olması bu kriterin temel gerekliliğidir.

YÖNTEM

Tüm bina tipleri için hesaplamalar, "Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ" ile belirlenen metodolojiye göre çalışan Ulusal Bina Enerji Performansı Hesaplama Programı (BEP-TR) kullanılarak yapılır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Onaylı Enerji Kimlik Belgesinin bir kopyası

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Enerji Verimliliği Kanunu

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ

EKV 01 K2 – AĞIRLIKLI ENERJİ PERFORMANSININ ARTIRILMASI

AMAÇ

Binada kullanılan enerjinin verimliliği ve çevreye verdiği zararlar bina tasarımda alınan önlemlere, inşa edilirken kullanılan malzemeye, uygulamanın doğru yapılmasına ve işletilmesine bağlı olarak değişir. Yapım sürecinde alınacak önlemlerle konfor şartlarını bozmadan binanın enerji verimliliğinin artırılması ve bina kullanımında enerji tüketimi azaltılması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Binanın ağırlıklı enerji performansının kıyaslanan binaya göre iyileştirilmesi esas alınarak belirlenir. Bunun için Binanın enerji performansının ve sera gazı emisyon değerlerinin hesaplanması gerekir. Tüm bina tipleri için hesaplamalar, Ulusal Bina Enerji Performansı Hesaplama Programı (BEP-TR) kullanılarak yapılır.

YÖNTEM

Ele alınan binanın yıllık enerji tüketimi, BEP-TR aracılığıyla birincil enerji cinsinden hesaplanır. BEP-TR 'de basit saatlik hesaplama yöntemi kullanılmıştır.

Bu hesaplama yöntemi, bina enerji performansını değerlendirirken;

- Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarının yılın her saati için hesaplanarak belirlenmesini,
- Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini,
- Havalandırmadan kaynaklanan enerjisi tüketiminin belirlenmesini,
- Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin hesaplanmasını,
- Sıhhi (kullanım) sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını
- Yenilenebilir enerji, atık ısı ve bölgesel ısıtma sistem katkılarını

kapsamaktadır.

BEP-TR ile hesaplatılan bina enerji sınıfı, önerilen tasarımın referans bina ile karşılaştırılması sonucunda elde edilmektedir. Değerlendirilmesi yapılmakta olan bina "asıl bina",

karşılaştırmada kullanılacak olan hayali bina ise “referans bina” olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’ye özgü belirlenen referans bina özellikleri, “Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ” ile belirlenmiştir. Mevcut binalar için referans bina ise binanın iyileştirme yapılmadan önceki halidir.

Yeşil sertifika kapsamında değerlendirilmekte olan binanın ağırlıklı enerji performansı, bina enerji tüketiminin ve sera gazı emisyon miktarının azaltılması dikkate alınarak iki aşamada belirlenir. Bu iki aşamanın aşağıda açıklanan yöntem izlenerek birlikte değerlendirilmesi sonucunda “enerji performansı ağırlıklı iyileştirme oranı” hesaplanır ve bu orana karşılık gelen kredi alınır.

Bu hesaplamalar BEP-TR yazılımı ile yapılmakta ve sonuçlar enerji kimlik belgesinde enerji performansı ve sera gazı emisyonu bölümlerinde oran olarak belirtilmektedir.

Mevcut binalarda ise kıyaslanan bina, asıl binanın iyileştirme yapılmadan önceki halidir.

Mevcut binalarda iyileştirme yapılmadan önceki ve iyileştirme sonrasındaki enerji kimlik belgeleri gerekmekte olup, enerji tüketimi iyileştirme yüzdesi için birincil enerji tüketim değerleri (kWh/yıl), sera gazı emisyonu iyileştirme yüzdesi için ise sera gazı emisyon değerleri (kg.eşd.CO_2/m^2.yıl) kullanılır.

İyileştirme yüzdelerinin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır.

- Yeni binalar için iyileştirme yüzdeleri:

$$E_{\%} = \ 100 - \mathrm{EPo}$$

$$\mathrm{SGE}_{\%} = 100 - \mathrm{SGEo}$$

$E_{\%}$: Enerji tüketimi iyileştirme yüzdesi

EPo: Binanın enerji performans oranı

SGEo: Sera Gazı Emisyon oranı

Enerji Kimlik Belgesi üzerinde yer alan oranlarından yararlanılır. Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ kapsamındaki referans bina EP ve SGE oranları 100’dür.

- Mevcut binalar için iyileştirme yüzdeleri:

$$\mathrm{E}_{\%} = \frac{\mathrm{KB}_{\mathrm{BET}} - \mathrm{AB}_{\mathrm{BET}}}{\mathrm{KB}_{\mathrm{BET}}} \times 100$$

$$\mathrm{SGE}_{\%} \ = \frac{\mathrm{KB}_{\mathrm{SGE}} \ - \mathrm{AB}_{\mathrm{SGE}}}{\mathrm{KB}_{\mathrm{SGE}}} \times 100$$

$E_{\%}$: Enerji tüketimi iyileştirme yüzdesi

$SGE_{\%}$: Sera gazı emisyonu iyileştirme yüzdesi

KB_{BET}: Kıyaslanan bina birincil enerji tüketimi

AB_{BET}: Asıl bina birincil enerji tüketimi

KB_{SGE}: Kıyaslanan bina sera gazı emisyonu

AB_{SGE}: Asıl bina sera gazı emisyonu

Elde edilen her bir iyileştirme yüzdesi, aşağıdaki tablolar ile verilen ağırlık katsayıları ile çarpılır, çıkan sonuçlar toplanır ve Ağırlıklı Enerji Performansı İyileştirme Oranı (EP_i) hesaplanmış olur. Aşağıdaki tablolar yeni ve mevcut binaların değerlendirilmesinde kullanılacak ağırlık katsayılarını içermektedir. Mevcut binalar için bina enerji tüketimi değerlendirme raporu hazırlanmalıdır.

Tablo 2.4.3: BEP-TR Programı enerji performansı ve sera gazı oranı aralıklarına göre sınıfları

BEP-TR yazılımında referans binaya ait değer. (100)

Enerji Performans / Sera Gazı Emisyon Sınıfı	Enerji Performans / Sera Gazı Oranı Aralıkları
A	0-39
B	40-79
C	80-99
D	100-119
E	120-139
F	140-174
G	175-…

Tablo 2.4.4: Yeni binalar için ağırlıklı enerji performansı iyileştirme oranı hesaplanmasında kullanılacak katsayılar

	AĞIRLIK KATSAYILARI - YENİ BİNA B1						
	KONUT (KO)	**OFİS BİNALARI (OB)**	**EĞİTİM BİNALARI (EB)**	**OTELLER (OT)**	**SAĞLIK BİNALARI (SB)**	**ALIŞVERİŞ VE TİCARET MERKEZLERİ (AT)**	**DİĞER**
Enerji Tüketimi Ağırlık Katsayısı **(k_e)**	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
SGE Ağırlık Katsayısı **(k_s)**	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35

Tablo 2.4.5: Mevcut binaların iyileştirilmesi için enerji performansı ağırlıklı iyileştirme oranı hesaplanmasında kullanılacak ağırlık katsayıları

	AĞIRLIK KATSAYILARI – MEVCUT BİNA B2						
	KONUT (KO)	**OFİS BİNALARI (OB)**	**EĞİTİM BİNALARI (EB)**	**OTELLER (OT)**	**SAĞLIK BİNALARI (SB)**	**ALIŞVERİŞ VE TİCARET MERKEZLERİ (AT)**	**DİĞER**
Enerji Tüketimi Ağırlık Katsayısı **(k_e)**	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
SGE Ağırlık Katsayısı **(k_s)**	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35

Yukarıdaki tablolar ile verilen ağırlık katsayıları kullanılarak ağırlıklı enerji performansı iyileştirme oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

$$\mathrm{EP_İ} = \mathrm{E_{\%}} \mathrm{x}\, k_e + \mathrm{SGE_{\%}}\, \mathrm{x}\, k_s$$

$EP_İ$: Ağırlıklı Enerji Performansı İyileştirme Oranı

k_e: Enerji tüketimi ağırlık katsayısı

k_s: SGE ağırlık katsayısı

$E_{\%}$: Enerji tüketimi iyileştirme yüzdesi

$SGE_{\%}$: Sera gazı emisyonu iyileştirme yüzdesi

Yapılan bu değerlendirmede, ağırlıklı enerji performansı iyileştirme oranlarına bağlı olarak EKV 01 K2 kriterinden bina tipine ve Ağırlıklı Enerji Performansı İyileştirme Oranına bağlı olarak yeni ve mevcut binalar için **Tablo 2.4.7** ve **Tablo 2.4.8**'de belirtilen krediler alınır.

Tablo 2.4.6: Bina enerji tüketimi değerlendirme raporu (*)

	ENERJİ				**CO_2 SALINIMI**	
	Asıl Bina		**Kıyaslanan Bina (*)**		**Asıl Bina**	**Kıyaslanan Bina (*)**
	Birincil Enerji	**Yenilenebilir Enerji**	**Birincil Enerji**	**Yenilenebilir Enerji**	**Sera Gazı Emisyon**	**Sera Gazı Emisyon**
	(kWh/m².yıl)	(kWh/m².yıl)	(kWh/m².yıl)	(kWh/m².yıl)	(kg.eşdeğer/m².yıl)	(kg.eşdeğer/m².yıl)
Isıtma Sistemi						
Soğutma Sistemi						
Havalandırma Sistemi						
Kullanım Sıcak Su Sistemi						
Aydınlatma Sistemi						
ARA TOPLAM						
Fotovoltaik Sistemi						
Kojenerasyon Sistemi						
NET TOPLAM						
ENERJİ KİMLİK BELGESİ SINIFI						
İYİLEŞTİRME ORANI (%)						

(*) *Ekine kıyaslanan bina için oluşturulan Enerji Kimlik Belgesi ilave edilir. Yeni binalarda ve iyileştirme yapılmamış mevcut binalarda "Kıyaslanan Bina" bilgileri boş bırakılır.*

Tablo 2.4.7: Yeni binalar için ağırlıklı enerji performansı iyileştirme oranına (EPi) karşılık gelen kredi miktarı

KREDİ	YENİ BİNA B1 - AĞIRLIKLI ENERJİ PERFORMANSI İYİLEŞTİRME ORANI
	TÜM BİNA TİPLERİ (*)
15	%14 ≤ EPi < %21
20	%21 ≤ EPi < %26
25	%26 ≤ EPi < %31
30	%31 ≤ EPi < %36
40	%36 ≤ EPi < %41
50	%41 ≤ EPi < %46
60	%46 ≤ EPi < %51
65	%51 ≤ EPi < %61
70	%61 ≤ EPi < %81
75	%81 ≤ EPi

(*) *Yapı ruhsat tarihi itibariyle Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında NSEB olması gereken binalarda kredi alınabilmesi için enerji performans oranı,* ***Tablo 2.4.3'e*** *göre belirlenecek NSEB değerine karşılık gelen Ağırlıklı Enerji Performansı İyileştirme Oranından en az 1 puan fazla olmalıdır.*

Örnek: Yapı ruhsat tarihi itibariyle NSEB şartı B ise enerji performans oranı en az %21 (100-79) olmalıdır. Kredi alınabilmesi için ise ağırlıklı enerji performansı iyileştirme oranı en az %22 (21+1) olmalıdır. Bu orandan daha az iyileştirme oranına sahip binalar kredi alamaz.

Tablo 2.4.8: Mevcut binalar için enerji performansı ağırlıklı iyileştirme oranına (EPi) karşılık gelen kredi miktarları

a) Eğer kıyaslanan bina **A sınıfa** sahip ise*:*

KREDİ	MEVCUT BİNA B1 - AĞIRLIKLI ENERJİ PERFORMANSI İYİLEŞTİRME ORANI
	TÜM BİNA TİPLERİ
60	%0 ≤ EPi < %1
70	%1 ≤ EPi < %20
75	%20 ≤ EPi

b) Eğer kıyaslanan bina **B sınıfa** sahip ise*:*

KREDİ	MEVCUT BİNA B1 - AĞIRLIKLI ENERJİ PERFORMANSI İYİLEŞTİRME ORANI
	TÜM BİNA TİPLERİ
30 / 0 (*)	%0 ≤ EPi < %1
45	%1 ≤ EPi < %11
55	%11 ≤ EPi < %21
70	%21 ≤ EPi < %50
75	% 50 ≤ EPi

(*) *Yapı ruhsat tarihi itibariyle Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında NSEB olması gereken binalar kredi alamaz.*

c) Eğer kıyaslanan bina **C veya daha düşük sınıf**a sahip ise*:*

KREDİ	MEVCUT BİNA B1 - AĞIRLIKLI ENERJİ PERFORMANSI İYİLEŞTİRME ORANI
	TÜM BİNA TİPLERİ
15	%14 ≤ EPi < %21
25	%21 ≤ EPi < %31
35	%31 ≤ EPi < %41
50	%41 ≤ EPi < %51
65	%51 ≤ EPi < %61
75	%61 ≤ EPi

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

- Onaylı Enerji Kimlik Belgesinin bir kopyası,
- Binanın ağırlıklı enerji performansı hesap raporu,
- Bina enerji tüketimi değerlendirme raporu.

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

Enerji Verimliliği Kanunu

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ

TANIMLAR

Asıl Bina: Yeşil sertifika için değerlendirilmesi yapılmakta olan binadır.

BEP-TR: Enerji Kimlik Belgelerinin düzenlenmesi için kullanılan ve Bakanlık internet adresinden erişim sağlanan yazılım programıdır.

Birincil Enerji Tüketimi (BET): Son kullanıcı tarafından binasında veya bağımsız bölümünde katı, sıvı veya gaz yakıtlardan elde edilen enerji ile tüketilen elektrik enerjisinin üretilmesi ve dağıtılması safhalarında tüketilen enerjilerle birlikte toplam tüketimi olup, nihai enerji tüketim miktarının birincil enerji cinsinden ifadesidir. Kullanılan enerji kaynaklarına bağlı olarak birincil

enerji dönüşüm katsayıları kullanılarak hesaplanır. Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ kapsamında BEP-TR ile hesaplanmaktadır.

Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB): Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan bina.

Nihai Enerji Tüketimi: Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ kapsamında BEP-TR ile hesaplanan enerji miktarıdır.

Kıyaslanan Bina: Asıl bina ile karşılaştırmada kullanılacak olan binadır.

Yeni binalar için: Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ ile belirlendiği şekildedir. İyileştirme oranı ise Enerji Kimlik Belgesinde belirtilmektedir.

Mevcut binalar için: Binanın iyileştirme yapılmadan önceki halidir.

Sera Gazı Emisyonu (SGE): Binanın nihai enerji tüketim miktarına ve kullanılan yakıt türüne bağlı olarak atmosfere salınan eşdeğer CO_2 (karbondioksit) miktarıdır. Bu değer Ulusal Bina Enerji Performansı Hesaplama Programı olan BEP-TR yazılımında Sera Gazı Emisyonu olarak belirtilmektedir.

TEMA 2 EKV 02 YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

A) KREDİLENDİRME

EKV 02 temasındaki kredilerle ilgili açıklamalara **Tablo 2.4.9**'da yer verilmektedir. EKV 02 K1 Yenilenebilir enerji sistemlerine ait çalışma yapılması kriterinden ve EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanımı "Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumu ve kullanımı" ile "Saha dışından yenilenebilir enerji satın alınması" seçeneklerinden sadece birinden kredi alınabilmektedir.

Tablo 2.4.9: EKV 02 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
EKV 02 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri	**EKV 02 K1** Yenilenebilir enerji sistemlerine ait çalışma yapılması	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanımı(*) (Seçenek-1 Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumu ve kullanımı)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanımı(*) (Seçenek-2 Saha dışından yenilenebilir enerji satın alınması)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	TOPLAM	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

(*) *EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanımı kriteri için* ***Seçenek-1*** *(Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumu ve kullanımı) veya* ***Seçenek-2*** *(Saha dışından yenilenebilir enerji satın alınması)'den sadece birinden kredi alınabilmektedir.*

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

EKV 02 K1 - YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNE AİT ÇALIŞMA YAPILMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	7	7	7	7	7	7	7
B2-MEVCUT BİNA	7	7	7	7	7	7	7

AMAÇ

Bu kriter ile; değerlendirilmekte olan binada yenilenebilir enerji kurulumu ve kullanımı ile ilgili fizibilite çalışması yapılması ve yenilikçi sistemlerin uygulanması beklenmektedir. Bina türüne bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte yeni binalarda proje aşamasında, mevcut binalarda ise sistemlerin kurulumu aşamasında fizibilite etüdü gerçekleştirilmesi, fosil yakıtlardan elde edilen enerji miktarını azaltmak üzere kullanılabilecek yenilenebilir enerji teknolojilerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla ekonomik ve çevresel olarak uygunluğunun

analiz edilmesi ve yeni enerji verimliliği teknolojilerinin kullanımının özendirilmesi amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Bu kriter kapsamında yenilenebilir enerji kullanımı ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu ile ilgili fizibilite raporunun hazırlanması halinde yeni ve mevcut binalar için **3 kredi** alınır.

(2) Bina enerji kimlik belgesindeki enerji performansı ve sera gazı emisyon sınıflarının ikisinin de A sınıfı olması veya binada güneş duvarı, güneş bacası vb. BEP-TR'de (enerji performans hesabında) yer almayan sistemlerden en az birinin bulunması halinde yeni ve mevcut binalar için **7 kredi** alınır.

YÖNTEM

Fizibilite raporu hazırlanması için; değerlendirilmekte olan binada kullanılabilecek yenilenebilir enerji teknolojileri belirlenmeli, kullanılabilecek yenilenebilir enerji teknolojileri ve sistemleri, bu sistemler aracılığıyla elde edilecek yıllık enerji miktarı, ilk yatırım ve yaşam dönemi maliyetleri, geri ödeme süreleri, arazi kullanımı ve planlama açısından incelenmelidir.

Binada güneş duvarı, güneş bacası, labirent vb. "EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanımı" kriterinde hesaplamaya dahil edilmeyen sistemler uygulanmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Kullanılabilecek yenilenebilir enerji sistemlerine ait değerlendirmeleri içeren fizibilite raporu,

(2) Enerji Kimlik Belgesi / binada güneş duvarı, güneş bacası vb. BEP-TR'de enerji performans hesabında yer almayan enerji verimliliği sistemlerinden en az birinin bulunduğuna dair proje ve fotoğraflar.

EKV 02 K2 YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI

Bu kriter 2 seçenekli olup; **Seçenek-1** (Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumu ve kullanımı) veya **Seçenek-2** (Saha dışından yenilenebilir enerji satın alınması)'den sadece birinden kredi alınabilmektedir.

Seçenek-1 YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİNİN KURULUMU VE KULLANIMI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	18	18	18	18	18	18	18
B2-MEVCUT BİNA	18	18	18	18	18	18	18

Bu kriter kapsamında, binada kullanılan enerjinin bir bölümünün veya tümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını beklenmektedir. Bina tipine ve yenilenebilir enerji kullanım oranına bağlı olarak yeni ve mevcut binalar için **Tablo 2.4.10** ve **Tablo 2.4.11**'de belirtilen krediler alınır.

AMAÇ

Bu kriter ile; binada kullanılan enerjinin karşılanması için yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanılması, fosil kaynakların kullanımının azaltılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca; “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçişin yerinde yenilenebilir enerji kullanımı artırılarak, tüm binaların sıfır enerjili, kendi enerjisini karşılamak üzere tasarlanan yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan binalar olmasıdır.

GEREKLİLİKLER

Bu seçenekten kredi alınabilmesi için yenilenebilir enerji sistemlerine ait fizibilite çalışması yapılması gerekmektedir. Kullanılacak olan yenilenebilir enerji sisteminin seçiminde fizibilite etütleri esas alınarak verimlilik sağlanmalıdır. Sertifikaya esas bina için saha dışında kurulmuş yenilenebilir enerji üretim tesisi olması halinde bu husus belgelendirilmelidir.

Bu kriterden ilave kredi alınabilmesi için; binanın ihtiyacı için üretilen yenilenebilir enerji kullanım oranı dışında kalan enerjinin en az % 50 sinin saha dışından (Yenilenebilir enerji kaynaklarından) karşılanması gerekmektedir.

YÖNTEM

Alınabilecek kredinin hesaplanmasında, binanın yıllık toplam enerji tüketiminin (yenilenebilir olmaksızın hesaplanan değeri) yüzde olarak ne kadarının binanın saha içinde yer alan yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ettiğinin (yenilenebilir enerji kullanım oranı) belirlenmesi gerekmektedir.

Bunun için de binanın;

- Net enerjisini karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin,
- Aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin
- Sıhhi (kullanım) sıcak su için gerekli enerji tüketiminin
- Havalandırma enerjisi tüketiminin

belirlenmesi ve yenilenebilir enerji katkılarının da tespit edilmesi ile olmaktadır.

Binanın net enerji ve aydınlatma ihtiyaçları saatlik olarak hesaplanır elde edilen net enerjinin mekanik sistemler ile bağlantısı yapılır.

Bu kriter için BEP-TR’de kullanılan hesaplamalar aracılığıyla belirlenen yenilenebilir enerji kullanım oranı kullanılır. Saha içinden yenilenebilir enerji kullanım oranı BEP-TR ile oluşturulan Enerji Kimlik Belgesinin birinci sayfasında grafik olarak yer almaktadır. Bu oran, binaya entegre veya bina arazisinde bulunan ve hesaplanan bina için tasarlanmış yenilenebilir enerji sistemi kullanılarak üretilen yıllık enerjinin, binanın yıllık enerji tüketimine oranıdır. Saha dışında da binanın ihtiyacı için tasarlanmış yenilenebilir enerji üretim tesisi mevcut ise o tesiste üretilen enerji miktarı ayrıca hesaplanır. Bu durumda;

$$\text{YEKo} = \frac{\text{Toplam yenilenebilir enerji miktarı}}{\text{Toplam Enerji İhtiyacı}}$$

YEKo: Yenilenebilir enerji kurulumundan kullanım oranı

Yenilenebilir enerji kullanım oranına bağlı olarak yapılan değerlendirme sonucunda, alınabilecek krediler yeni binalar için **Tablo 2.4.10**’da, mevcut binalar için ise **Tablo 2.4.11**’de belirtilmektedir.

Tablo 2.4.10: Yeni binalarda EKV 02 K2 kriteri Seçenek-1'den alınabilecek kredilere karşılık gelen yenilenebilir enerji kullanım oranları

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI KREDİSİ- YENİ BİNA B1	
ALINABİLECEK KREDİ	**YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULUMUNDAN KULLANIM ORANI**
	TÜM BİNA TİPLERİ (**)
4 KREDİ + 7 (*)	% 3 ≤YEKo< %10
6 KREDİ + 6 (*)	% 10 ≤ YEKo < %15
8 KREDİ + 5 (*)	%15 ≤ YEKo < %20
10 KREDİ + 3 (*)	%20 ≤ YEKo < %25
12 KREDİ + 2 (*)	%25 ≤ YEKo < %30
14 KREDİ + 2 (*)	%30 ≤ YEKo < %35
16 KREDİ + 1 (*)	%35 ≤ YEKo < %40
18 KREDİ	%40 ≤YEKo

Tablo 2.4.11: Mevcut binalarda EKV 02 K2 kriteri Seçenek-1'den alınabilecek kredilere karşılık gelen yenilenebilir enerji kullanım oranları

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI KREDİSİ- MEVCUT BİNA B2	
ALINABİLECEK KREDİ	**YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULUMUNDAN KULLANIM ORANI**
	TÜM BİNA TİPLERİ (**)
4 KREDİ + 5 (*)	% 3 ≤YEKo< %5
6 KREDİ + 4 (*)	% 5 ≤YEKo< %10
8 KREDİ + 3 (*)	% 10 ≤ YEKo < %15
10 KREDİ + 3 (*)	%15 ≤ YEKo < %20
12 KREDİ + 2 (*)	%20 ≤ YEKo < %25
14 KREDİ + 2 (*)	%25 ≤ YEKo < %30
16 KREDİ + 1 (*)	%30 ≤ YEKo < %35
18 KREDİ	%35 ≤ YEKo

***(*)** İLAVE KREDİ: YEKo dışında kalan enerjinin en az % 50 sini saha dışından satın alınarak karşılanması halinde ilave kredi verilir.*

***(**)** Yapı ruhsat tarihi itibariyle Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında NSEB olması gereken binalarda kredi alınabilmesi için YEKo, ilgili tarih itibariyle NSEB yenilenebilir enerji teknolojisi kullanım oranı sınır değerinden en az 1 puan fazlası olmalıdır.*

Örnek: Yapı ruhsat tarihi itibariyle NSEB yenilenebilir enerji oranı sınır değeri en az %10 ise, kredi alınabilmesi için YEKo en az % 11 (10+1) olmalıdır. Bu orandan daha az yenilenebilir enerji kullanımına sahip binalar kredi alamaz.

NSEB şartları Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde belirtilmektedir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir rapor sunulmalıdır.

- Bina için tasarlanan yenilenebilir enerji kaynakları ve her bir kaynağın kurulu gücü, enerji potansiyeli
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerlerini belirten arazi planı/fotoğraflar
- Kullanılacak sistemlerin teknik özelliklerini içeren doküman
- Onaylı Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası
- Sertifikaya esas bina için saha dışında kurulmuş yenilenebilir enerji üretim tesisi olması halinde bu husus belgelendirilir.

(2) Yenilenebilir enerji satın alınması yolu ile ilave kredi alınması durumunda aşağıdaki belgeler de sunulmalıdır.

- Yenilenebilir enerjinin satın alınabilmesi için yapılmış kontrat (en az üç yıllık)
- Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi (Satın alınan enerji elektrik enerjisi ise)
- Satın alınan/alınacak yenilenebilir enerji kullanım oranını gösteren hesap/Ön Hesap Sonuç Formu

Seçenek-2 YENİLENEBİLİR ENERJİ SATIN ALINMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	10	10	10	10	10	10	10
B2-MEVCUT BİNA	10	10	10	10	10	10	10

Bu seçenekte, binada kullanılan enerjinin bir bölümünün veya tümünün satınalma yoluyla yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması beklenmektedir. Bina tipine ve yenilenebilir enerji kullanım oranına bağlı olarak en fazla **10 kredi** alınabilmektedir.

AMAÇ

Bu kriter ile; bina üzerinde veya arazisinde yenilenebilir enerji sistemleri kurulmasının uygun olmadığı durumlarda da, fosil kaynakların kullanımının azaltılması için binanın ihtiyaç duyduğu enerjinin saha dışında üretilen yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bu kriterden kredi alınabilmesi için yenilenebilir enerji alımının en az üç yıllık kontrat ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

YÖNTEM

Tablo 2.4.12 ve **Tablo 2.4.13**'de belirtilen değerler; saha dışından alınan yenilenebilir enerji ile karşılanan miktarının tüm ihtiyaca oranı olarak hesaplanır.

Satın alınan yenilenebilir enerji ısıtma ve/veya sıcak su amaçlı ise; satın alınan yenilenebilir enerji oranı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği hazırlanan "Ön Hesap Sonuç Formu"nda belirtilmektedir.

Satın alınan yenilenebilir enerji elektrik enerjisi ise; temin edilen/edilecek elektrik enerjisinin birincil enerji miktarının binanın toplam birincil enerji ihtiyacına bölünerek hesaplanır.

Nihai elektrik enerjisinin birincil enerjiye dönüştürmek için ulusal güncel değerler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından https://meslekihizmetler.csb.gov.tr/ adresinde "kütüphane" menüsünde yayınlanmaktadır.

Sağlanan yenilenebilir enerji karşılama oranına bağlı olarak elde edilebilecek krediler yeni binalar için **Tablo 2.4.12**'de, mevcut binalar için ise **Tablo 2.4.13**'te verilmiştir.

Tablo 2.4.12: Yeni binalarda EKV 02 K2 kriteri Seçenek-2'den alınabilecek kredilere karşılık gelen yenilenebilir enerji kullanım oranları

YENİLENEBİLİR ENERJİ SATIN ALINMASI KREDİSİ- YENİ BİNA B1							
ALINABİLECEK KREDİ	**YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIM ORANI**						
	KONUT (KO)	**OFİS BİNALARI (OB)**	**EĞİTİM BİNALARI (EB)**	**OTELLER (OT)**	**SAĞLIK BİNALARI (SB)**	**ALIŞVERİŞ VE TİCARET MERKEZLERİ (AT)**	**DİĞER**
5 KREDİ	%10-%40	%35-%50	%35-%50	%35-%50	%35-%50	%35-%50	%35-%50
10 KREDİ	≥ %40	≥ %50	≥ %50	≥ %50	≥ %50	≥ %50	≥ %50

Tablo 2.4.13: Mevcut binalarda EKV 02 K2 kriteri Seçenek-2'den alınabilecek kredilere karşılık gelen yenilenebilir enerji kullanım oranları

YENİLENEBİLİR ENERJİ SATIN ALINMASI KREDİSİ- MEVCUT BİNA B2							
ALINABİLECEK KREDİ	**YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIM ORANI**						
	KONUT (KO)	**OFİS BİNALARI (OB)**	**EĞİTİM BİNALARI (EB)**	**OTELLER (OT)**	**SAĞLIK BİNALARI (SB)**	**ALIŞVERİŞ VE TİCARET MERKEZLERİ (AT)**	**DİĞER**
5 KREDİ	%10-%40	%35-%50	%35-%50	%35-%50	%35-%50	%35-%50	%35-%50
10 KREDİ	≥ %40	≥ %50	≥ %50	≥ %50	≥ %50	≥ %50	≥ %50

Not: Dış aydınlatmada kullanılan yenilenebilir enerji miktarı, hem yeni hem de mevcut binalar için bu konunun hesaplamasında yer almaz.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Yenilenebilir enerjinin satın alınabilmesi için yapılmış kontrat (en az üç yıllık)
(2) Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi (Satın alınan enerji elektrik enerjisi ise)
(3) Satın alınan/alınacak yenilenebilir enerji kullanım oranını gösteren hesap/Ön Hesap Sonuç Formu

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Enerji Verimliliği Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

Elektrik Piyasası Kanunu

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ

TANIMLAR

BEP-TR: Enerji Kimlik Belgelerinin düzenlenmesi için kullanılan ve Bakanlık internet adresinden erişim sağlanan yazılım programıdır.

Birincil Enerji Tüketimi: Son kullanıcı tarafından binasında veya bağımsız bölümünde katı, sıvı veya gaz yakıtlardan elde edilen enerji ile tüketilen elektrik enerjisinin üretilmesi ve dağıtılması safhalarında tüketilen enerjilerle birlikte toplam tüketimlerini,

Nihai Enerji Tüketimi: Bina için tasarlanan sistemlerin gerçek verim değerleri, kapasiteleri ve kontrol stratejileri ile şebekeden çekeceği enerji miktarıdır.

Ön Hesap Sonuç Formu: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Ek-10'unda belirtilen şekilde ve kapsamında, binaların mimari, mekanik ve aydınlatma projelerinin uygunluğunu gösteren belgedir.

Toplam Yenilenebilir Enerji Miktarı: Hem saha içinde hem de saha dışında sertifika alınacak bina için üretilen yenilenebilir enerji miktarlarının toplamıdır.

Toplam Enerji İhtiyacı: Binanın ısıtma, sıhhi sıcak su, soğutma, elektrik ve aydınlatma sistemleri için birincil enerji cinsinden ortama bir yıl içerisinde verilmesi gereken enerji miktarıdır. Yenilenebilir katkısı dahil edilmez.

Yenilenebilir Enerji: Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından elde edilebilen enerjidir.

2.5. SU VE ATIK YÖNETİMİ (SAY)

VİZYON

Su ve Atık Yönetiminin vizyonu; sürdürülebilir, etkin ve verimli su kullanımı ile atık yönetiminin planlanması ve uygulanmasının, geçerliliği olan tasarım girdileri ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uyularak binaların etkin su kullanımı ile su kalitesi yönetimi, atıksu ve atık yönetimlerini sağlamaktır.

'Su ve Atık Yönetimi' modülü, iki sürdürülebilirlik teması ve bu iki sürdürülebilirlik temasını tanımlayan kriterlerden oluşmaktadır.

GENEL AMAÇ

SAY modülünün genel amacı; binalarda sürdürülebilir ve etkin su kullanımının sağlanması, alternatif su kaynaklarının (Yağmur suyu, Gri su gibi) değerlendirilmesinin de göz önüne alınmasıdır. Bununla birlikte, binalardaki evlerden kaynaklanan atıkların da ayrı biriktirilmesinin sağlanması, yönetimlerinin planlanması ve uygulanmasının sağlanması; konu ile ilgili farkındalığın, verimliliğinin, üretkenliğinin ve memnuniyetin de arttırılmasıdır.

Tablo 2.5.1: Su ve Atık Yönetimi (SAY)

SAY 01 Su Yönetimi	**SAY 01 K1**	Suyun verimli ve etkin kullanımı için uygun armatür ve donatıların seçilmesi (Referans değere göre iyileştirme oranı)
	SAY 01 K2	Su dağıtımında kayıp ve kaçakların önlenmesi / gerekli tedbirlerin alınması
	SAY 01 K3	Su kullanımının sayaçlar ile izlenmesi ve kayıt altına alınması
	SAY 01 K4	Su Kalitesinin kontrolü
	SAY 01 K5	Yağmur suyu toplama, arıtma ve kullanımı
	SAY 01 K6	Atıksuyun geri kullanımı (Gri su)
SAY 02 Atık Yönetimi	**SAY 02 K1**	Atık yönetim planının hazırlanması
	SAY 02 K2	Atıkların yerinde ayrıştırılması, uygun yer ve hacimlerde toplanması
	SAY 02 K3	Ayrıştırılan atıkların geri kullanımının teşviki ve sağlanması ile uzaklaştırılacak atık hacminin azaltılması
	SAY 02 K4	Biyo-bozunur atıkların ayrı toplanması
	SAY 02 K5	Yıkıntı atıklarının ayrı biriktirilmesi ve yeniden kullanımın sağlanması

TEMA 1 SAY 01 SU YÖNETİMİ

A) KREDİLENDİRME

SAY 01 teması kapsamında, su kullanımının sayaçlar ile izlenmesi ve kayıt altına alınması (SAY 01 K3) kriteri her türlü bina tipolojisi ve binanın yeni veya mevcut olduğuna bakılmaksızın zorunlu kılınmıştır. SAY 01 temasının temel amacı etkin ve verimli su kullanmak olduğundan, su tasarrufunu gözetmektedir. SAY 01 K1 suyun verimli ve etkin kullanımı için uygun armatür ve donatıların seçilmesi (referans değere göre iyileştirme oranı) kriteridir. Böylece bina içlerinde su sağlayan tüm armatür ve donatılar suyun verimli kullanılmasını sağlayan ana unsurlardır. SAY 01 K2 kriteri ise bina içine su sağlanırken, su dağıtım hatlarında olası kayıp ve kaçakların önlenmesi konusundadır. Bina içi su sağlama sistemlerinde en uygun su kullanımına elverişli teçhizatlar kullanılsa da; kayıp ve kaçaklar olması durumunda tüm gayretler boşa çıkabilmektedir. Bu 2 kriter (SAY 01 K1 ve SAY 01 K2) su miktarı ile ilgilidir. Ancak miktar kadar kalitenin de önemi büyüktür. Her ne kadar binalara sağlıklı içme ve kullanma suyu yerel yönetimler tarafından sağlansa da, bina içine giren suyun bina içerisindeki dağıtımında kalitesinin korunması ve bu kalitenin takip edilmesi, halk ve toplum sağlığı açısından gereklidir. Genellikle bina içine giren su öncelikle su tanklarında/depolarında biriktirilmekte ve hidrofor sistemi ile katlara ve konutlara dağıtımı yapılmaktadır. Özellikle su depolarında bekletilen suyun kalitesinin istenilen seviyede olabilmesi için rutin depo temizliği ve bakımlarının yapılması; halkın güvenli sağlıklı suya ulaşması bağlamında son derece önemlidir. Binaya su sağlayan şebekeden tasarruf sağlanabilmesinin bir diğer yolu da, alternatif su kaynaklarından yararlanmaktır. Bu yağmur suyundan ve/veya gri sudan yararlanmak suretiyle mümkün olabilmektedir. Bu alternatif su kaynaklarının kullanımının hızlandırılması ve özendirilmesi amacıyla son 2 kriter Su Yönetimi modülünde yer almaktadır.

Bu tema ile, bina/konut içi su sağlayan ve kullanan ekipman, cihazların yanı sıra donatı ve armatürlerin seçiminde asgari su kullanımını sağlayan markaların ve çeşitlerin teçhiz edilmiş olması, Bina içi arıtılmış gri su ve/veya yağmur suyu kullanımı, Su dağıtımında olası kayıp ve kaçakların sürekli izlenerek asgari seviyede tutulması ve tüm kayıtların tutulması ve sürekli izlenebilir olması beklenmektedir.

Yeni ve mevcut tüm bina tipolojilerindeki gerek modül içi kredi dağılımı gerekse de ilgili kriterlere ait krediler **Tablo 2.5.2'de** gösterilmektedir.

Tablo 2.5.2: SAY 01 Su Yönetimi (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
SAY 01 Su Yönetimi	**SAY 01 K1** Suyun verimli ve etkin kullanımı için uygun armatür ve donatıların seçilmesi (referans binaya göre iyileştirme oranı)	20		15		23		15		23		15		15	
	SAY 01 K2 Su dağıtımında kayıp ve kaçakların önlemesi/gerekli tedbirlerin alınması	10		10		10		10		10		10		10	
	SAY 01 K3 Su kullanımının sayaçlar ile izlenmesi ve kayıt altına alınması	Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z	
	SAY 01 K4 Su Kalitesinin kontrolü	5		5		5		5		5		5		5	
	SAY 01 K5 Yağmur suyu toplama, arıtma ve kullanımı	7		7		7		7		7		7		7	
	SAY 01 K6 Atık suyun geri kullanımı (Gri su)	8		13		5		13		5		13		13	
	TOPLAM	50		50		50		50		50		50		50	

Z: zorunlu

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

SAY 01 K1 SUYUN VERİMLİ VE ETKİN KULLANIMI İÇİN UYGUN ARMATÜR VE DONATILARIN SEÇİLMESİ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	20	15	23	15	23	15	15
B2-MEVCUT BİNA	20	15	23	15	23	15	15

AMAÇ

Bu kriter ile binalarda suyun etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bu kriterde, su kullanımında azalma sağlanması için referans değere göre yüzde (%) olarak azalma oranına göre kredilendirme yapılmaktadır.

YÖNTEM

Binalarda suyun verimli ve etkin kullanımı için uygun armatür ve donatıların seçilmesi, perlatör vb. ekipman kullanımı ile bağlantılı olarak su kullanımında sağlanacak tasarruf oranı referans değere göre yapılacaktır. Tasarruf oranlarına göre yapılacak iyileştirmeler kredilendirmelerle ifade edilecektir.

İyileştirmeler, diğer bir deyişle, su kullanımındaki fiili azalmalar referans değere göre yüzde (%) azalma şeklinde ifade edilebilir ve azalma oranlarına göre toplamda alt modül içerisinde tipolojilere göre bu kriter kendi içerisinde derecelendirilir. Derecelendirme **Tablo *2.5.3'te*** yer almaktadır.

Tablo 2.5.3: SAY 01 K1 kredilendirmesi

Su kullanımında Azalma Oranı (kişi/zaman (ay/yıl))	***Konut Binaları***	***Ofis, Otel, Alışveriş ve Ticaret Binaları***	***Eğitim ve Sağlık Binaları***
%1-%4	*5*	*5*	*10*
%5- %10	10	10	12
%11- %15	15	12	16
%16 - %25	18	13	21
%26 - %35	19	14	22
> %36	20	15	23

Söz konusu olabilecek iyileştirmeler çeşitli şekillerde mümkün olabilecektir. Bina/konut içi su sağlayan ve kullanan donatı, cihazların yanı sıra donatı ve armatürlerin seçiminde asgari su kullanımını sağlayan markaların ve çeşitlerin teçhiz edilmiş olması gerekmektedir.

Binalarda çeşitli markaların etkin su kullanımını sağlayabilecek armatür ve donatılar monte edilebilmektedir. Bunların çeşitli su kullanım seviyelerinde harcadıkları su miktarı bir fikir vermek açısından **Tablo 2.5.4**'te verilmektedir.

Tablo 2.5.4: Bina içi armatür ve donatı tüketimleri

Bina içi Armatür ve donatılar	**Referans Değer(*)** ***(25.02.2022 tarihinden sonra ruhsat alan)***	**Referans Değer** ***(25.02.2022 tarihinden önce ruhsat alan)***	**Birim**
WC	6	6	Etkin rezervuar hacmi (lt/kullanım)
Lavabo	6	12	Hacim (lt/dk)
Duş	8	14	Hacim (lt/dk)
Pisuar	3,8	3,8	Hacim (lt/kullanım)
Mutfak eviyesi	6	12	Hacim (lt/dk)
Mutfak eviyesi: restoran	6	10,3	Hacim (lt/dk)
Bulaşık makinası	17	17	Hacim (lt/çevrim)
Çamaşır makinası	90	90	Hacim (lt/kullanım)

***(*)** Yürürlükteki Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamındaki güncel değerler alınacaktır.*

Tablo 2.5.5: Bina içi armatür ve donatı kullanım faktörleri

Bina / Tipi / Armatür / Donatı	Konut	Eğitim, Ofis, Alışveriş ve Ticaret, Diğer	Otel	Sağlık
WC	0,30	0,35	0,22	0,25
Lavabo	0,23	0,30	0,20	0,30
Duş	0,21	0,05	0,24	0,10
Pisuvar	-	0,20	0,05	0,06
Mutfak eviyesi	0,13	0,10	0,13	0,13
Bulaşık makinası	0,03	-	0,05	0,04
Çamaşır Makinası	0,10	-	0,11	0,12

Su kullanımında azalma oranı aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır.

$$\mathrm{I} = \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (\mathrm{Is_i} \times \mathrm{Io_i} \times \mathrm{Kf_i}) \times 100$$

İyileştirilmiş armatür/donatı sayısının oranı (Is) aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır.

$$\mathrm{I}s = \frac{\text{İ}yileştirilmiş \text{ armatür ve donatı sayısı}}{Toplam\ armatür\ ve\ donatı}$$

İyileştirilmiş armatür/donatı için su kullanımında azalma oranı (Io) aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır.

$$\mathrm{Io} = \frac{\text{Referans tüketim} - \text{iyileştirilmiş tüketim}}{Referans\ tüketim}$$

Kullanım faktörü (Kf) **Tablo 2.5.5**'te yer almaktadır.

Örnek hesaplama:
Mevcut binada; 10 lavabodan 6 tanesi 10 lt/dk , 8 WC'den 2 tanesi 3 lt/kullanım rezervuar hacmi olacak şekilde iyileştirilmiştir.

Is_{lavabo}=6/10=0,6
Io_{lavabo}=(12-10)/6 =0,33

Is_{wc}=2/8 =0,25
Io_{wc} = (6-3)/6 = 0,5

I= ((0,6 x 0,33 x 0,23) + (0,25 x 0,5 x 0,3)) x 100
I (Su Kullanımında Azalma Oranı) = 8,3

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Su Kullanımında Azalma Oranı hesaplarının bir rapor halinde sunulması,
(2) Kullanılan tüm armatür, donatı ve cihazlara ait teknik belgeleri ile mevcut armatür, donatı ve cihazların fotoğrafı.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

SAY 01 K2 SU DAĞITIMINDA KAYIP VE KAÇAKLARIN ÖNLEMESİ/GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	10	10	10	10	10	10	10
B2-MEVCUT BİNA	10	10	10	10	10	10	10

AMAÇ

Bu kriter ile binalarda suyun etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bina içi su kayıp ve kaçakların önlenmesi için teknik rapor hazırlanarak mevcut binalarda gerekli kontrollerin yapılması ve kaçakların tespiti için sistem veya cihazların kullanılması gerekmektedir. Yeni ve mevcut binalar yeni ve mevcut binalar için alınacak krediler, **Tablo 6.58**'de belirtilmektedir.

YÖNTEM

Su dağıtımında kayıp ve kaçakların önlenmesi/gerekli tedbirlerin alınması kriterinde binanın ortalama kayıp/kaçak oranlarının ne kadar daha altına düşülebiliyorsa, kademeli olarak buradan alınacak kredi de artacaktır. Binanın su iletim hattındaki ana kaçakları tespit etmek amacıyla kaçak kontrol sistemi kurulmalıdır. Sistem, bina ve bina arazisindeki bütün ana su hatlarını kapsamalıdır.

Bina ile ana su şebekesi bağlantısında ana su sayacı bulunmalıdır. Bina içerisinde her daire veya bireysel kullanım alanında ve mümkünse her su dağıtım/kullanım ekipmanında su sayaçları bulunmalı ve Bina Yönetim Sistemi (BYS) ile bağlantısının olması, BYS'den izlenebilir özellikte olması ve uzaktan okuma sistemine uygun sayaçların kullanılması gerekir. BYS olmaması durumunda sayaçların her ay okunarak kaçak kontrolünün yapılması gerekir.

Tesisat elemanlarının yetersizliği ve ölçüm hataları, su kaybına neden olan etkenler arasındadır. Su kaybını önlemek için ultrasonik sayaçların ve debimetrenin kullanılması önerilir. Su kaybını sıfıra indirmek mümkün değildir; kayıpların bir kısmı "önlenemez su kaybı" sınıfına girer. Su kayıp yönetimi ise "önlenebilir su kaybını" azaltarak, toplam su kaybını ekonomik kayıp seviyesine (ortalama %15'e) çekmeye çalışır. Bu durumda, ölçüm sistemlerinde veri toplama sistemlerine destek olan uygulamaların önemi giderek artmaktadır.

Su kayıp/kaçakları yüzde (%) olarak ifade edilebilir ve maksimum erişilebilecek oran %15 olarak alınır. Derecelendirme **Tablo 6.58'**de yer almaktadır.

Tablo 6.58: SAY 01 K2 derecelendirilmesi

Su kayıp/kaçak Oranı (%)	*Kredi/10*
>%31	1
%26 - %30	5
%16 - %25	8
<%15	10

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Su dağıtım yapısında kayıp/kaçakların tespiti/önlenmesi konusunda rapor.

SAY 01 K3 SU KULLANIMININ SAYAÇLAR İLE İZLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu
B2-MEVCUT BİNA	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu

AMAÇ

Bu kriter ile; su kullanımının sayaçlar ile izlenmesi ve kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bu kriter için; su kullanım miktarının kayıt altına alınması gerekmektedir.

YÖNTEM

Su kullanımının sayaçlar ile otomatik veya manuel olarak izlenmesi ve ortak alanlara ait tüketimlerin kayıt altına alınması zorunlu bir kriter olarak değerlendirilmektedir. Bu zorunlu kriterin bir faydası da sayaçlar sayesinde bina içerisindeki ortak su kullanımlarının kayıt altına alınmasıdır. Böylelikle, zaman ölçeğinde su kullanımları ölçülebilir ve kayıt altına alınarak zorunluluk yerine getirilmiş olmaktadır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Binadaki tek ve/veya diğer tüm sayaç yerlerini gösteren proje/doküman, fotoğraflar.

SAY 01 K4 SU KALİTESİNİN KONTROLÜ

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	5	5	5	5	5	5	5
B2-MEVCUT BİNA	5	5	5	5	5	5	5

AMAÇ

Bu kriter ile halk ve toplum sağlığı açısından su kalitesinin kontrolünün sağlanması ve korunması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bu kriter için Bina içerisinde su dağıtım hatlarında özellikle depo gibi su biriktirme ünitelerinin periyodik bakımlarının yapılması ve bu bakımlarla ilgili bilginin düzenli olarak kayıt altında tutulması gerekmektedir.

Gereklilik yerine getirildiği durumda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Su kalitesinin kontrolü halk ve toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bina tipolojilerine göre ağırlıklı kredilerde değişiklikler olabilecektir. Bina içerisinde su dağıtım hatlarında özellikle depo gibi su biriktirme ünitelerinin periyodik bakımları yapılmalı ve bu bakımlarla ilgili bilgi düzenli olarak kayıt altında tutulmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Binada dağıtılan suyun kalitesinin kontrolüne ilişkin analiz raporları ve varsa su depolarının, rutin temizliklerinin yapıldığına ve/veya yapılacağına dair sözleşmeler.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

TS 266 Sular- İnsani Tüketim Amaçlı Sular

SAY 01 K5 YAĞMUR SUYU TOPLAMA, ARITMA VE KULLANIMI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	7	7	7	7	7	7	7
B2-MEVCUT BİNA	7	7	7	7	7	7	7

AMAÇ

Bu kriter ile; alternatif bir su kaynağı olan yağmur suyunun binalarda çeşitli amaçlar için kullanılarak şebeke suyundan tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Binanın yağmur suyundan yararlanma hesaplarının yapılması ve yağmur suyu sisteminin kurulması,

(2) Yağmur suyu toplama ve depolama konusundaki tasarımı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan binanın bulunduğu ilin yıllık yağış miktarına, yağışın düştüğü çatının ve geçirimsiz yüzeylerin alanına ve binada toplanan yağmur suyunun ne amaçla kullanılacağı kriterlerine göre sıhhi tesisat düzenleme esaslarına uygun mühendislik hesaplarını içeren projelerinin hazırlanması,

(3) Binadaki kullanım amacına uygun olarak (bahçe sulama, tuvalet hacimlerinde kullanım, arıtma sonrası lavabolar da kullanım vb.) ve yapılan hesaplar sonucunda ihtiyacı karşılayacak kapasitede yağmur suyu toplama sisteminin belirlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen gerekliliklerin sağlanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **Tablo 2.5.6**'da belirtilen krediler alınır.

YÖNTEM

Yağmur suyu toplama sistemleri TS EN 16941-1 "Yerinde içilebilir olmayan su sistemleri - Bölüm 1: Yağmur suyu kullanımı için sistemler" standardına uygun olmalıdır. Depo hacmi için referans değer; binanın bulunduğu ilin m^2'ye düşen yıllık toplam yağış miktarı ortalaması, çatı/kaplama yapılmış geçirimsiz yüzey tipi ve alanına göre hesaplanan yıllık toplanabilir yağmur suyu miktarının en az yıllık ortalama kuraklık periyodundaki ihtiyacı karşılayacak şekilde, TS EN

16941-1 EK-A'da verilen yöntemlerden uygun olanıyla belirlenir. Yıllık ortalama kuraklık periyot yüzdesi; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sayfasında her il için yayımlanan yıllık ortalama yağışlı gün sayısına göre aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu değer Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereği % 6 alınır.

$$YOKP_{\%} = \frac{365 - \text{YOYGS}}{12 \text{ x } 365} \times 100$$

$YOKP_{\%}$: Yıllık ortalama kuraklık periyot yüzdesi

YOYGS: Yıllık ortalama yağışlı gün sayısı

TS EN 16941-1 Standardı ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uyarınca depo hacmi belirlenirken yıllık toplam yağmur suyu hasadınınen az % 6'sı karşılanmalıdır.

Derecelendirme tasarlanan yağmur suyu toplama sistemi için kullanılan depo hacmine bağlıdır. Bina için tasarlanan deponun referans depo hacminden fazla olma oranına göre yapılır.

Tablo 2.5.6: SAY 01 K5 derecelendirilmesi

Tasarlanan Yağmur Suyu Toplama Depo Hacminin Hesaplanan Referans Değerden Fazla Olma Oranı (%)	***KREDİ***
%5 - %11	3
%12 - %24	5
> %25	7

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Yağmur suyu toplama sistemi projesi,

(2) Tasarlanan yağmur suyu toplama depo hacminin hesaplanan referans değerden fazla olma oranı (%) hesabı ile arıtılan suyun hangi amaçlarla ve nerede kullanılacağını içeren teknik rapor,

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

TS EN 16941-1: Yerinde içilebilir olmayan su sistemleri - Bölüm 1: Yağmur suyu kullanımı için sistemler

"Yerinde İçilemez Su Sistemleri Kılavuzu"

https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/menu/yagmur-gri-su-klavuz-05_20250312114534.pdf

SAY 01 K6 ATIK SUYUN GERİ KULLANIMI (GRİ SU)

	Konut	**Ofis**	**Eğitim**	**Otel**	**Sağlık**	**Alışveriş ve Ticaret**	**Diğer**
B1-YENİ BİNA	8	13	5	13	5	13	13
B2-MEVCUT BİNA	8	13	5	13	5	13	13

AMAÇ

Bu kriter ile; alternatif bir su kaynağı olarak değerlendirilen gri suyun arıtıldıktan sonra binalarda çeşitli amaçlar için kullanılarak, şebeke suyundan tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Gri su toplama, arıtma ve geri kullanım sistemine ait fizibilite raporu hazırlanması ve rapor doğrultusunda gri sudan yararlanılmasının sağlanması gerekmektedir.

Gerekliliğin sağlanma durumuna göre yeni ve mevcut binalar, **Tablo 2.5.7'**de belirtilen oranlara göre kredilendirilir.

YÖNTEM

Atık suyun geri kullanımı (gri su) da yine bir alternatif su kaynağını işaret etmektedir. Evsel atık suların, lavabo, duş ve küvetten kaynaklanarak foseptik içermeyen kısmına "gri su" adı verilir.

Gri su sistemleri TS EN 16941-2 "Yerinde içilemez su sistemleri - Bölüm 2: Arıtılmış gri suyun kullanımına yönelik sistemler" standardına uygun olmalıdır.

Gri su bina içerisinde ayrı bir hatla toplanmalı ve depo sisteminde uygun şekilde arıtılarak yine ayrı bir hatla öncelikle tuvalet rezervuarlarına verilmelidir.

Derecelendirme **Tablo 2.5.7'**de belirtildiği şekilde Gri Sudan Yararlanma Oranı'na göre yapılır. Gri Sudan Yararlanma Oranı; TS EN 16941-2 verilen yöntemlerden bina tipine uygun olanı kullanılarak hesaplanan günlük gri su talebinin toplanabilir günlük gri su miktarına oranıdır.

Tablo 2.5.7: SAY 01 K6 kredilendirmesi

Gri Sudan Yararlanma Oranı (%)	*Konut*	*Ofis, Otel, Alışveriş ve Ticaret Binaları*	*Eğitim ve Sağlık Binaları*
%3 - %9	4	8	3
%10 - %14	6	10	4
>%15	8	13	5

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Gri su toplama sistemi projeleri,
(2) Arıtılan suyun hangi amaçlarla ve nerede kullanılacağını ve Gri Sudan Yararlanma Oranını (%) içeren teknik rapor,
(3) Gri su sisteminin teknik özellikleri belirten doküman.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
TS EN 16941-2 Yerinde içilemez su sistemleri - Bölüm 2: Arıtılmış gri suyun (lavabo atık suyu) kullanımına yönelik sistemler
"Yerinde İçilemez Su Sistemleri Kılavuzu"
https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/menu/yagmur-gri-su-klavuz-05_20250312114534.pdf

TEMA 2 SAY 02 ATIK YÖNETİMİ

Bina atık yönetiminin referans binaya kıyasla iyileştirilmiş olması amaçlanmaktadır. Referans bina, yeni binalar için herhangi bir atık yönetiminin olmadığı ve atıkların türlerine göre ayrılmadan direk yerel yönetim tarafından toplanılması durumunu temsil etmektedir. Mevcut bina için referans bina ise binanın iyileştirme yapılmadan önceki mevcut halidir.

A) KREDİLENDİRME

Bu başlık kapsamında, atıkların ayrı biriktirilmesinin sağlanması zorunludur. Yeni yapıların, diğer atıkların ve geri kazanılabilir atıkların toplanması amacıyla yerel yönetimlerin uygun gördüğü konum, sayı ve nitelikte ikili biriktirme ekipmanı belirlenmesi ve inşaat tamamlanmadan önce montajın yapılması için parsel sınırlarının kullandırılması sağlanmalıdır. Binanın konumuna bağlı olarak değişiklikler olabilir. Ancak genel itibarıyla binadan kaynaklanacak atıkların dağılımı, ayrı biriktirilmesi, uygun yer ve hacimlerde en az ikili (geri kazanılabilir atıklar ve diğer atıklar için olmak üzere) biriktirme ekipmanlarının sağlanması, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasının asgari olarak sağlanması ve bina yakın çevresinden uzaklaştırılacak olan atık hacminin azaltılması, ikili biriktirme sistemine ilave olarak yemek hazırlama aşamasında oluşan atıklar, meyve-sebze atıkları, çay ve kahve posaları, park ve bahçe kaynaklı atıklar gibi biyo-bozunur atıkların ayrı biriktirileceği üçlü sistem kurulmasına yönelik uygulamaların neler olacağının belirlenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca konut ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı ve yenilenmesi sonucunda ortaya çıkan yıkıntı atıklarının karıştırılmadan ayrı biriktirilmesinin sağlanmasına ilişkin bilgilerin de yer alması beklenmelidir. Binalarda oluşan atıklar gruplarına göre ayrılmalı ve yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında biriktirilmelidir. Atıklar aşağıdaki gibi gruplandırılabilir;

- Geri kazanılabilir atıklar (Cam, Metal, Plastik, Kağıt / Karton / Kompozit)
- Diğer Atıklar (geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar)

Binalarda oluşması muhtemel olan atıklar ise oluşması durumunda aşağıdaki gibi gruplandırılabilir;

- Biyo-bozunur atıklar (meyve-sebze atıkları, çay ve kahve posaları, park ve bahçe kaynaklı atıklar, vb.)
- Bitkisel Atık Yağ,
- Atık Pil ve Bataryalar
- Tekstil atıkları (Giysiler vb.)
- Elektrik ve Elektronik Atıklar (Beyaz Eşya, Cep Telefonu / Bilgisayar)

Atık kompozisyonları ve atık miktarları, aylık, mevsimsel ve yıllık olarak tablolarda tutulmalıdır. Düzenli olarak yapılacak ölçümlerde toplanan atık miktarları ve katılım yüzdeleri değerlendirilmelidir. Biriktirme alanında atıklar ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda etiketlenmelidir. Atıkların ayrıştırılıp değerlendirilmesi ile hem tabii kaynaklar korunarak kaynak israfı önlenir, hem de uzaklaştırılacak atıkların miktarları azaltılır. Biriktirme ekipmanı alanları belirlenirken kullanıcılar için ve atık toplama işlemleri için uygun bir yer seçilmeli, hem ortalama hane büyüklüklerine göre atık miktarı dikkate alınmalı hem de koku vb. rahatsız edecek koşulların önlenmesi için tedbir alınmalıdır. Atık toplama/taşıma araçlarının boyutları de dikkate alınmalıdır. Atıkların ayrıştırılmasını teşvik etmek için atık biriktirme ekipmanları atık yoğunluğuna göre belirlenen hacimde katlarda koridorlarda, ortak toplanma alanları yakınında, asansör yakınında uygun noktalara yerleştirilebilir. Tüm biriktirme ekipmanları ihtiyaca ve ilgili

mevzuatında verilen kriterlerine uygun hacim, renk, adet ve özellikte olmalıdır. Ayrıca atık önleme ve azaltma stratejilerinin yer aldığı bilgilendirme notları panolara asılarak binada yaşayanlar uyarılmalı ve bilinçlendirilmelidir. Atık önleme, azaltma ve sıfır atık uygulamaları için "Sıfır Atık Uygulama Kılavuzu" dikkate alınmalıdır. (https://cygm.csb.gov.tr/sifir-atik-uygulamalari-dairesi-baskanligi-i-108111) Sıfır atık sisteminde atık oluşumunun önlenmesi ve atık azaltımına ilişkin gerekli tedbirler alınır. Kullanılmayan ürünlerin veya bileşenlerinin, uygun olması halinde onarımına ve/veya yeniden kullanımına öncelik verilir, ürünlerin kullanım ömrü uzatılarak atık oluşumu azaltılır ve kaynakların verimli kullanımı sağlanır. Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, sıfır atık belgesini alan mahalli idarelerin toplama sistemine veya Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verirler. Bu iletim de atık cinslerine göre bina yönetimi tarafından kayıt altına alınmalıdır. SAY 02 K4 kriteri biyo-bozunur atıkların (mutfak) bina civarı/site ve/veya merkezi en yakın atık işleme tesisine aktarılması ile geri kazanılması/kazandırılmasına vesile olması ile ilgili bir kriterdir. SAY02 Atık yönetimi alt modülünde yer alan son kriterde; konut ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı ve yenilenmesi sonucunda ortaya çıkan yıkıntı atıklarının karıştırılmadan ayrı biriktirilmesinin sağlanması irdelenmektedir. Yeni ve mevcut durumdaki tüm bina tipolojilerindeki gerek modül içi kredi dağılımı gerekse de ilgili kriterlere ait kredileri **Tablo 2.5.8**'de gösterilmektedir.

Tablo 2.5.8: SAY 02 Atık Yönetimi (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
SAY 02 Atık Yönetimi	**SAY 02 K1** Atık yönetim planının hazırlanması	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
	SAY 02 K2 Atıkların yerinde ayrıştırılması, uygun yer ve hacimlerde toplanması	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	SAY 02 K3 Ayrıştırılan atıkların geri kullanımının teşviki ve sağlanması ile uzaklaştırılacak atık hacminin azaltılması	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	SAY 02 K4 Biyo-bozunur atıkların ayrı toplanması	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	SAY 02 K5 Yıkıntı atıklarının ayrı biriktirilmesi ve yeniden kullanımın sağlanması	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	TOPLAM	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Z: Zorunlu

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

SAY 02 K1 ATIK YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu
B2-MEVCUT BİNA	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu

AMAÇ

Bu kriter ile, binalarda oluşan çeşitli ve farklı türdeki atıkların nerelerden ve hangi miktarlarda oluştuğunun belirlenmesi, bunların azaltım, yeniden kullanım ve yönetimine dair yöntemlerin bilinmesi amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bu kriter için, binalarda atık yönetim planlarının hazırlanması gerekmektedir.
Yeni ve mevcut binalar için gerekliliğin yerine getirilmesi zorunludur.

YÖNTEM

Binanın atık yönetim planı tüm ayrıntıları içerek şekilde hazırlanmalıdır. Binanın faaliyete geçmesi ile birlikte bu yönetim planına uygun şekilde hareket edildiğini değerlendirebilmek adına gerek toplanan ve ayrıştırılan gerekse de binanın geçici depolama alanından mahalli idare sistemine veya çevre lisanslı atık işleme tesisine gönderilecek atık miktarlarına ilişkin verilerin kayıtları tutulmalıdır. Binanın geçici depolama alanından mahalli idare sistemine veya çevre lisanslı atık işleme tesisine gönderilecek atık miktarları konusunda tüm veriler toplanmalıdır. Tüm bunlara ilaveten atık yönetimi konusundaki çabalara paralel olarak, ayrıca tadilat, inşaat, yenileme esnasında açığa çıkan malzemelerin geri kullanımının da atık yönetim planında yer alması durumunda zorunluluk yerine getirilmiş olmaktadır.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Bina atık yönetim planını açıklayan rapor

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar

Sıfır Atık Uygulama Kılavuzu https://cygm.csb.gov.tr/sifir-atik-uygulamalari-dairesi-baskanligi-i-108111

SAY 02 K2 ATIKLARIN YERİNDE AYRIŞTIRILMASI, UYGUN YER VE HACİMLERDE TOPLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	20	20	20	20	20	20	20
B2-MEVCUT BİNA	20	20	20	20	20	20	20

AMAÇ

Bu kriter ile; atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi, en az ikili (geri kazanılabilir atıklar ve diğer atıklar için olmak üzere) biriktirme ekipmanlarının sağlanması, uygun yer ve hacimlerde toplanması, atık önleme ve azaltımı ile atıkların yeniden kullanımı ve geri kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, kaynağında en az ikili (geri kazanılabilir atıklar ve diğer atıklar) olmak üzere ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına ve geçici depolanmasına yönelik altyapının oluşturulması, ortalama hane büyüklüklerine göre

ekipman ihtiyacının belirlenerek atıkların toplanması ve Sıfır Atık Yönetmeliği EK-1 listede tanımlanan uygulama takviminde yer alması halinde sıfır atık belgesinin alınması,

(2) Geri Kazanılabilir Atıkların (GKA) (Cam, Metal, Plastik, Kağıt / Karton) ayrı biriktirilmesi

(3) (GKA) + Elektrik ve Elektronik atıkların (EA) ayrı biriktirilmesi

(4) (GKA) + (EA) + Biyo-bozunur Atıkların (BA) (Meyve-sebze atıkları, çay ve kahve posaları, park ve bahçe kaynaklı atıklar) ayrı biriktirilmesi

(5) (GKA) + (EA) + (BA)+ Bitkisel atık yağların (BAY) ayrı biriktirilmesi

(6) Atık Pillerin ayrı biriktirilmesi

(7) Tekstil atıkları, Giysilerin ayrı biriktirilmesi

(8) Diğer Atıkların (geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar) ayrı biriktirilmesi

Yukarıda belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi durumuna göre yeni ve mevcut binalar **Tablo 2.5.9'**da belirtilen şekilde kredilendirilir.

YÖNTEM

Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi, yerinde ayrıştırılması, en az ikili (geri kazanılabilir atıklar ve diğer atıklar için olmak üzere) biriktirme ekipmanlarının sağlanması, uygun yer ve hacimlerde toplanması kriterinde binalarda bu amaçla ayrılabilecek alanların mümkün mertebe atığın kaynaklandığı bina içinde/yakınında ayrılmış olması ve ayırma işlemlerinin gerçekleştiriliyor olması ile birlikte ayrı biriktirilen atıkların uygun hacimlerde toplanmasına olanak verecek düzenin bulunması, geçici depolama alanı olması binalarda uygulamaya göre kredilendirilecektir.

Binalarda oluşan atıklar gruplarına göre ayrılmalı ve uygun yer ve hacimlerde yerleştirilecek ekipmanlarda biriktirilmelidir. Atık grupları aşağıda verilmektedir;

- Geri kazanılabilir atıklar (Cam, metal, plastik, kağıt, karton, vb.)
- Biyo-bozunur atıklar (Meyve-sebze atıkları, çay ve kahve posaları, park ve bahçe kaynaklı atıklar, vb.)
- Bitkisel atık yağ,
- Elektrik - Elektronik atıklar (Beyaz eşya, cep telefonu, bilgisayar, vb.)
- Atık piller ve bataryalar
- Tekstil atıkları (Giysiler, vb.)
- Diğer Atıklar (Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar)

Geri kazanılabilir atıklar grubunda sıralanan cam, metal, plastik ve kağıt/karton ayrı ekipmanlarda toplanabilir. Bu atıklar, binanın geçici depolama alanından mahalli idare sistemine veya çevre lisanslı atık işleme tesisine gönderilmelidir. Atık kompozisyonları ve atık miktarları; aylık, mevsimsel ve yıllık olarak tablolarda tutulmalıdır. Düzenli olarak yapılacak ölçümlerde toplanan atık miktarları ve katılım yüzdeleri değerlendirilmelidir. Geçici depolama alanında atıklar etiketlenmelidir. Diğer kolaylıkla biriktirilebilecek olan atık türü elektrik ve elektronik atıklardır. Bunlar için de uygun toplama hacimlerinin bulundurulması kredilendirmede daha yüksek krediler alınmasını sağlayacaktır. Genelde biyo-bozunur atıkların ayrıca geri kazanımını sağlanmak üzere mahalli idare sistemine veya lisanslı atık işleme tesisine verilmesi ve bitkisel atık yağların, atık pillerin, giysi, tekstil atıkları ve diğer atıkların da toplanıyor olması kredilendirmeye pozitif olarak etki edecektir.

Atık yönetiminde ayrıştırma en önemli başlangıç aşamasıdır. Bu kriterin derecelendirilmesinde ise; ayrı biriktirilebilen atık grupları baz alınacaktır.

Tablo 2.5.9: SAY 02 K2 derecelendirilmesi

Ayrı Biriktirilebilen Atık Grupları/Alt Grupları)	*Kredi*
Geri Kazanılabilir Atıklar (GKA) (Cam, Metal, Plastik, Kağıt / Karton)	12
(GKA)+ Elektrik ve Elektronik atıklar (EA)	15
(GKA)+ (EA) + Biyo-bozunur Atıklar (BA)	18
Sıfır Atık Yönetmeliği EK-1 listedeki yerler halinde sıfır atık belgesinin alınması diğer yerler için, (GKA)+ (EA) + (BA)+ Bitkisel Atık Yağ (BAY), atık piller, tekstil atıkları, giysiler, diğer atıklar	20

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Atıkların ayrı biriktirilmesi, toplanması ve geçici depolanması konusunda ilgili kroki, fotoğrafları içeren çalışma planının hazırlanması veya sıfır atık belgesi.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Sıfır Atık Yönetmeliği

Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar

Sıfır Atık Uygulama Kılavuzu https://cygm.csb.gov.tr/sifir-atik-uygulamalari-dairesi-baskanligi-i-108111

SAY 02 K3 AYRIŞTIRILAN ATIKLARIN GERİ KULLANIMININ TEŞVİKİ VE SAĞLANMASI İLE UZAKLAŞTIRILACAK ATIK HACMİNİN AZALTILMASI

	Konut	**Ofis**	**Eğitim**	**Otel**	**Sağlık**	**Alışveriş ve Ticaret**	**Diğer**
B1-YENİ BİNA	10	10	10	10	10	10	10
B2-MEVCUT BİNA	10	10	10	10	10	10	10

AMAÇ

Bu kriter ile atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasının teşvik edilmesi ile ayrıştırılan atıkların geri kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) GKA ve EA ayrı biriktirilip toplanması durumunda yeni ve mevcut binalar için **5 kredi** alınır.

(2) BA'da ayrı biriktirilip değerlendirilmesi durumunda yeni ve mevcut binalar için **5 kredi** alınır.

Yukarıda belirtilen gerekliliklerden her ikisinin de yerine getirilmesi durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Ayrı biriktirilen atıkların geri kazanımının sağlanması ile atık azaltımı kriterinde ise kredilendirme, binada oluşan atıkların hacminin ayrıştırma ve ön toplama işlemi yapılmaksızın mahalli idareye veya çevre lisanslı atık işleme tesisine verilmesi durumuna göre atık hacminin azalması, ayrı biriktirilen ve toplanan atık gruplarına paralel olarak derecelendirilecektir. Atık karakterizasyonuna bakıldığında, evsel atığın yaklaşık;

- %50'si biyo-bozunur atık ,
- %5'i cam,
- %9'u kağıt/karton,
- %11'i plastik,
- %2'si metal,
- %14'ü diğer yanabilen,
- %9'u ise diğer yanamayanlar ve diğer atıklardır.

Tablo 2.5.10: SAY 02 K3 derecelendirilmesi

Ayrı Biriktirilen Atık Grupları/Alt Grupları Temelinde hacim azalması	***Kredi***
(GKA) + (EA)	5
(GKA) + (EA) + (BA)	10

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Bina atık yönetim planının eki olarak hazırlanacak ve ayrı biriktirilen atıkların yeniden kullanımı ve geri kazanımının teşviki ile uzaklaştırılacak atık hacminin azaltılması konusunda yapılacakların sıralandığı rapor.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği

SAY 02 K4 BİYO-BOZUNUR ATIKLARIN AYRI TOPLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	15	15	15	15	15	15	15
B2-MEVCUT BİNA	15	15	15	15	15	15	15

AMAÇ

Bu kriter ile; ikili biriktirme sistemine ilave olarak yemek hazırlama aşamasında oluşan atıklar, meyve-sebze atıkları, çay ve kahve posaları, park ve bahçe kaynaklı atıklar gibi biyo-bozunur atıkların; ayrı biriktirileceği üçlü sistemin kurularak, mahalli idareye veya çevre lisanslı atık işleme tesisine verilmesi amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bu kriter için; biyo-bozunur atıkların ayrı biriktirilip toplanarak mahalli idareye veya çevre lisanslı atık işleme tesisine verilmesi gerekliliğinin yerine getirilmesi gerekir.

Gerekliliğin yerine getirildiği durumda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır

YÖNTEM

Biyo-bozunur atıkların organik madde içeriği olması dolayısıyla, özellikle maddesel geri kazanımın sağlanması ve enerji kazanımı mümkün olabilmektedir. Biyo-bozunur atıkların hane/binadan ayrı biriktiriliyor ve toplanıyor olması ve mahalli idareye veya çevre lisanslı atık işleme tesisine gönderildiği kanıtlanmalıdır.

Tablo 2.5.11: SAY 02 K4 derecelendirilmesi

Biyo-bozunur atıkların ayrı biriktirileceği sistemin kurulması	*Kredi*
Biyo-bozunur atıkların ayrı biriktirilmesi ve mahalli idareye veya çevre lisanslı atık işleme tesisine verilmesi/gönderilmesinin gerçekleştirilmesi halinde	15

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Biyo-bozunur atıkların ayrı toplanması ve mahalli idareye veya çevre lisanslı atık işleme tesisine verilmesi/gönderileceğinin belgelendirilmesi.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

AB Atık Çerçeve Yönetmeliği 2008/98/EC

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Genelgesi

SAY 02 K5 YIKINTI ATIKLARININ AYRI BİRİKTİRİLMESİ VE YENİDEN KULLANIMIN SAĞLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	5	5	5	5	5	5	5
B2-MEVCUT BİNA	5	5	5	5	5	5	5

AMAÇ

Bu kriter ile; tadilat, yıkıntı atıklarının karıştırılmadan ayrı biriktirilmesinin sağlanması ve yeniden kullanımının teşvik edilmesini amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

(1) Yıkıntı atıklarının ayrı biriktirilmesine yönelik planlamanın yapılması durumunda yeni ve mevcut binalar için **3 kredi** alınır.

(2) Ayrı biriktirilen yıkıntı atıklarının yeniden kullanımının yer alması, uygulama yol haritası olması/uygulama örneklerinin yer alması durumunda yeni ve mevcut binalar için **2 kredi** alınır.

Yukarıda belirtilen gerekliliklerden her ikisinin de yerine getirilmesi durumunda yeni ve mevcut binalar için **tam kredi** alınır.

YÖNTEM

Yıkıntı atıklarının ayrı biriktirilmesine yönelik planlama ile yeniden kullanım alternatiflerinin yer alması beklenmektedir.

Tablo 2.5.12: SAY 02 K5 derecelendirilmesi

Yıkıntı atıklarının ayrı biriktirilmesi ve yeniden kullanımın sağlanması	*Kredi*
Planlama mevcut	3
Plan mevcut ve Uygulama Yol Haritası mevcut/Uygulama Örnekleri yer alıyor	5

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(1) Yıkıntı atıklarının ayrı biriktirilmesi ile yeniden kullanıma yönelik planlama

(2) Örneklerin yer aldığı raporu içeren uygulama yol haritası

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Sıfır Atık Uygulama Kılavuzu https://cygm.csb.gov.tr/sifir-atik-uygulamalari-dairesi-baskanligi-i-108111

2.6. İNOVASYON_BİNA (İNO)

VİZYON

İNO_Bina modülünün vizyonu;

Yeşil Sertifika başvurusunda bulunan projelerde 'bina ve bina kullanıcıları'nın yaşam kalitesini yükseltici, sosyal ve sağlıklı yaşam avantajları sunan, yenilikçi ve sürekli izlenebilir çözümleri teşvik etmektir.

İnsan ve çevre sağlığına fayda sağlamak, istisnai veya yenilikçi performans elde etmek için bina tasarımı, inşaatı ve işletmesi boyunca ulusal yeşil bina sertifikasını ve proje önceliklerine yönelik işbirliğini teşvik etmektir.

GENEL AMAÇ

İNO_Bina modülü tasarım aşamasında mükemmeliyetçi ve yaşam kalitesini yükselten çözümleri ile çevresel ve yaşamsal kaliteyi arttırıcı, bilinçli bina kullanıcısı profilini hedefleyen çözüm ve eğitimleri içeren, tüm yenilikçi ve iyileştirici uygulamaların teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

İNO_Bina modülü iki sürdürülebilirlik teması ve bu iki temayı tanımlayan kriterlerden ve her bir kriter için tamamlanması beklenen gerekliliklerden oluşmaktadır.

Tablo 2.6.1: İnovasyon_Bina (İNO): Mühendislikte ve Tasarımda Yenilikçi, İyileştirici, İzlenebilir Çözümler

İNO 01 Yaşam Kalitesini Yükselten Mühendislik ve Tasarım Çözümleri	**İNO 01 K1**	İnovasyon - Mevcut sertifika gereklilikleri içinde bulunmayan ancak yeşil bina belgelendirmesinde inovatif değeri olan uygulamaların sağlanmış olması
	İNO 01 K2	İyileştirme - Geliştirilecek yenilikçi uygulamalar ile bina kullanıcılarının yaşam kalitesini artırıcı iyileştirmeler sağlanması
İNO 02 İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmiş Olması	**İNO 02 K1**	İzleme - Projenin su, ısı ve enerji sürdürülebilirliğini izleme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili inovatif çözümleri içeriyor olması

TEMA 1 İNO 01 YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN MÜHENDİSLİK VE TASARIM ÇÖZÜMLERİ

A) KREDİLENDİRME

Tablo 2.6.2: İNO 01 Yaşam Kalitesini Yükselten Mühendislik Ve Tasarım Çözümleri (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
İNO 01 Yaşam Kalitesini Yükselten Mühendislik Ve Tasarım Çözümleri	**İNO 01 K1** İnovasyon - Mevcut sertifika gereklilikleri içinde bulunmayan ancak yeşil bina belgelendirmesinde inovatif değeri olan uygulamaların sağlanmış olması	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	İNO 01 K2 İyileştirme - Geliştirilecek yenilikçi uygulamalar ile bina kullanıcılarının yaşam kalitesini artırıcı iyileştirmeler sağlanması	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	TOPLAM	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

İNO 01 YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN MÜHENDİSLİK VE TASARIM ÇÖZÜMLERİ

İNO 01 K1 İNOVASYON - MEVCUT SERTİFİKA GEREKLİLİKLERİ İÇİNDE BULUNMAYAN ANCAK YEŞİL BİNA BELGELENDİRMESİNDE İNOVATİF DEĞERİ OLAN UYGULAMALARIN SAĞLANMIŞ OLMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	25	25	25	25	25	25	25
B2-MEVCUT BİNA	25	25	25	25	25	25	25

AMAÇ

Bu kriter ile; mevcut sertifika gereklilikleri içinde bulunmayan ancak yeşil bina belgelendirmesinde inovatif değeri olan uygulamaların sağlanmış olması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bu kriter için, inovatif değeri olan uygulamaların sağlanmış olduğunu gösteren İnovasyon Raporu'nun hazırlanması gereklidir.

YÖNTEM

Bu modülde yer alan kriterin 'İnovasyon Raporu' ile sunulması ve bu raporun kriterin gerekliklerini nasıl sağladığına ilişkin detaylı açıklamaları içermesi beklenmektedir. İNO 01 K1 kriteri hem tasarım aşamasında BBT modülünde, hem de tamamlanmış uygulama olarak İNO_Bina modülünde kredilendirilir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

İnovasyon Raporu (BBT ve İNO_Bina Modülünde sunulmak üzere)

İNO 01 K2 İYİLEŞTİRME - GELİŞTİRİLECEK YENİLİKÇİ UYGULAMALAR İLE BİNA KULLANICILARININ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRICI İYİLEŞTİRMELER SAĞLANMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	25	25	25	25	25	25	25
B2-MEVCUT BİNA	25	25	25	25	25	25	25

AMAÇ

Bu kriter ile; geliştirilecek yenilikçi uygulamalar ile bina kullanıcılarının yaşam kalitesini artırıcı iyileştirmeler sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bu kriter için, bina kullanıcılarının yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen uygulamaları içeren Bina ve Yaşam Kalitesi Raporu'nun hazırlaması gereklidir.

YÖNTEM

Bina kullanıcılarının yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen 'çevresel, sağlık ve sosyal & psikolojik faktörler yönünden avantajlar sağlayan' uygulamalar kredilendirilebilir. Canlılar için doğal yaşama ortamının sağlanması, ısı adası etkisinin azaltılması, hava kirliliğinin azaltılması, bina kullanıcılarına ortak alan (sosyal ve kültürel etkileşim alanı) açık ve yeşil alan yaratılması gibi bina kullanıcılarına çevresel, sosyolojik, psikolojik yönden pozitif etki sağlanması yönleri ile yaşam kalitesini arttıran çözüm ve uygulamalar beklenmektedir. İNO 01 K2 kriteri hem tasarım aşamasında BBT modülünde, hem de tamamlanmış uygulama olarak İNO_Bina modülünde kredilendirilir.

Bina ve Yaşam Kalitesi Raporu'nda bina kullanıcılarının yaşam kalitesini yükseltici donatılar 4 grupta değerlendirilir. Bu gruplar sağlık ve spor alanları, açık ve yeşil alanlar, sosyal, kültür ve sanat alanları ile hizmet alanları'dır. İNO 01 K2 kriteri gerekli kanıt belgesi olan Bina ve Yaşam Kalitesi Raporu'nun hem tasarım aşamasında BBT modülünde, hem de tamamlanmış uygulama olarak İNO_Bina modülünde sunulması ve kredilendirilmesi beklenmektedir.

1) Sağlık ve Spor Alanları: Bina kullanıcıları için kapalı spor salonu/egzersiz odası, açık/kapalı yüzme havuzu, açık/kapalı tenis kortu, açık/kapalı basketbol/voleybol/futbol vb. takım oyunları için düzenlenmiş oyun sahası, açık havada spor yapmaya imkan verecek ve bu amaçla düzenlenmiş atletizm/koşu/bisiklet parkuru, yürüyüş parkurları, dinlenme alanı tasarımı BBT modülünde, uygulaması ise İNO_Bina modülünde kredilendirilir.

2) Açık ve Yeşil Alanlar: Bina kullanıcıları için parklar, çocuk oyun alanları, binalarda ortak kullanım için hazırlanmış kat bahçeleri, hobi bahçeleri, çatı terasları, yeşil çatı uygulamaları yaşam kalitesini yükseltici etkisi ile kredilendirilir.

3) Sosyal, Kültür ve Sanat Alanları: Bina kullanıcılarının hizmetine sunulmuş kreş, kapalı çocuk oyun alanı, sosyal etkileşimi yükselten dinlenme terasları, kameriye, çardak, açık/kapalı kafeterya alanları ile bina içinde herkesin görebileceği bir mekanda (giriş, hol vb.) özgün bir sanat eseri bulunması veya proje toplu konut projesi ise; bina kullanıcıların sanat faaliyetlerini gerçekleştirebileceği mekânların ayrılması ve buna yönelik altyapı kredilendirilir.

4) Hizmet Alanları: Bina kullanıcılarına hizmet sağlamak üzere lostra, kuaför, kuru temizleme, terzi, market gibi birimlerin ayrılmış olması durumu kredilendirilir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Bina ve Yaşam Kalitesi Raporu (BBT ve İNO_Bina Modülünde sunulmak üzere)

- Bina ve Yaşam Kalitesi Raporu için gerekli belgeler:
  - ✓ Sağlık ve Spor Alanları için; ortak kullanım amacını taşıyan sağlık ve spor alanlarında yönetmelikte belirlenen uygun koşulları sağladığını kanıtlayan raporun sunulması beklenmektedir. Raporda; sağlık ve spor alanında yer alan tesislerin kapasitesi ve vaziyet planı üzerinde tesislerin işaretlenmesi, tesislerin listesi ve binaya uzaklıklarının verilmesi esastır.
  - ✓ Açık ve Yeşil Alanlar için; Bina girişinde, çatısında, ara katlarda, yan yüzeylerde oluşturulan 'açık ve yeşil alan ve yüzeylerin' bina kullanıcılarına olan çevresel, sosyolojik ve psikolojik pozitif etkilerinin belirtildiği ayrıntılı rapor ve söz konusu açık ve yeşil alanların teknik yönü ile bakım, işletme ve sürdürülebilirliği konusunda peyzaj teknolojileri ile ilgili ayrıntılı raporun sunulması esastır.

- Sosyal, Kültür ve Sanat Alanları için;
  - ✓ Bina içi ve dışında sosyal etkileşim alanları var ise; bina ortak kullanım alanlarında oluşturulan kameriye, çardak, kafeterya gibi alanlar için sunulacak raporda vaziyet planı üzerinde ve bina içi erişilebilirlik ilişkisinin kurulmuş olması ve oluşturulan ortak kullanım alanının bina kullanıcıları üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerinin belirtilmesi beklenmektedir.
  - ✓ Bina içi ve dışında kullanılan sanat eserleri var ise; bina girişinde veya önemli noktalarda sanat eserinin kullanılmasının teşvik edilmesini hedefleyen bu kriter ile sanat eserinin özelliklerin açıklayan raporun sunulması beklenmektedir.
  - ✓ Bina içinde veya dışında sanat için ayrılan mekan var ise; mekanın özelliklerini, sanat için ayrılan mekanı gösteren planı ve sanat mekanının yönetimini açıklayan raporun sunulması esastır.

TEMA 2 İNO 02 İZLEME & DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMİŞ OLMASI

A) KREDİLENDİRME

Tablo 2.6.3: İNO 02 İzleme & Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmiş Olması (Kredi)

		Konut		Ofis Binaları		Eğitim Binaları		Oteller		Sağlık Binaları		Alışveriş ve Ticaret Merkezleri		Diğer	
		Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut	Yeni	Mevcut
İNO 02 İzleme & Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmiş Olması	**İNO 02 K1** İzleme - Projenin su, ısı ve enerji sürdürülebilirliğini izleme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili inovatif çözümleri içeriyor olması	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	TOPLAM	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

B) KREDİLENDİRME ESASLARI

İNO 02 K1 İZLEME - PROJENİN SU, ISI VE ENERJİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ İNOVATİF ÇÖZÜMLERİ İÇERİYOR OLMASI

	Konut	Ofis	Eğitim	Otel	Sağlık	Alışveriş ve Ticaret	Diğer
B1-YENİ BİNA	50	50	50	50	50	50	50
B2-MEVCUT BİNA	50	50	50	50	50	50	50

AMAÇ

Projenin su, ısı ve enerji sürdürülebilirliğini izleme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili inovatif çözümleri içeriyor olması amaçlanmaktadır.

GEREKLİLİKLER

Bu kriter için, projenin sürdürülebilirliğini izlemek, ölçmek ve değerlendirmek ile ilgili inovatif çözümleri içeren Sürekli İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun hazırlaması gerekmektedir.

YÖNTEM

Bina verilerinin izleme, ölçme ve değerlendirmesinin yapılması ile hem sektörel hem bireysel enerji verimliliği, etkin kaynak kullanımının sağlanmasının hedeflendiği İNO 02 K1 kriteri hem tasarım aşamasında BBT modülünde, hem de tamamlanmış uygulama olarak İNO_Bina modülünde kredilendirilebilir. Bu kriterin tasarım ve uygulama aşamasında yerine getirildiğinin kanıtı olarak 'Sürekli İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun sunulması beklenmektedir.

BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Sürekli İzleme ve Değerlendirme Raporu

BÖLÜM 3. YEŞİL SERTİFİKA BİNA MODÜLLERİ 'YEŞİL SERTİFİKA UZMANI' VE 'YEŞİL SERTİFİKA DEĞERLENDİRME UZMANI' İLGİLİ MESLEKLERİ

3.1. BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM, YAPIM VE YÖNETİMİ (BBT)

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan 'Yeşil Sertifika Uzmanı ve Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi modülünü değerlendirecek olan 'Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı'nın meslek grupları aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir.

Tablo 3.1: BBT Başvuru Dosyasını Düzenleyecek YESUM ve Değerlendirecek Olan YESDUM

MODÜL TEMALARI	KRİTERLER	BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN YESUM	RAPORU DEĞERLENDİREN YESDUM
BBT 01 Proje Planlama	**BBT 01 K1** İlgili disiplinleri içeren proje ekibinin oluşturulması	4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan üniversite mezunu	Mimar, İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik Müh. Elektronik Müh, Elektronik ve Haberleşme Müh.
	BBT 01 K2 Yeşil Sertifika Uzmanının sürece dahil edilmesi		
	BBT 01 K3 Ayrıntılı proje kapsamının belirlenmesi		
	BBT 01 K4 Sürdürülebilir arazi ve ulaşım bağlantılarının seçimi		
BBT 02 Bütünleşik Tasarım	**BBT 02 K1** Disiplinler arası paydaş katılımı		
	BBT 02 K2 Enerjiye ilişkin ön araştırma/analiz yapılması ve olası stratejilerin değerlendirilmesi		
	BBT 02 K3 Suya ilişkin ön araştırma/analiz yapılması ve olası stratejilerin değerlendirilmesi		
	BBT 02 K4 Görsel Konfor		
	BBT 02 K5 İşitsel Konfor		
	BBT 02 K6 Binanın etrafına yaydığı gürültünün kontrol altına alınması		
	BBT 02 K7 Isıl Konfor		
	BBT 02 K8 Hava Kalitesi		
	BBT 02 K9 Bina acil durum planının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması		
	BBT 02 K10 Tasarımda yangın emniyetinin artırılması		
	BBT 02 K11 Yaşam Döngüsü Değerlendirmelerinin Yapılması		
	BBT 02 K12 İşletme ömrü planlamasının yapılması		
	BBT 02 K13 Yaşam kalitesini yükselten mühendislik ve tasarım çözümleri		
	BBT 02 K14 İzleme & değerlendirme sisteminin geliştirilmiş olması		
BBT 03 Yapım ile İlgili Dokümanların Hazırlanması	**BBT 03 K1** Mahal listesinin hazırlanması		
BBT 04 Yapım	**BBT 04 K1** Güvenli ve yeterli erişimin sağlanması		
	BBT 04 K2 Şantiye gürültüsünün kontrol altına alınması		
	BBT 04 K3 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması		
	BBT 04 K4 Yapım aşamasında enerji ve su tüketiminin kontrolü		
	BBT 04 K5 Atıkların çevreye zarar vermeden yönetiminin sağlanması		
BBT 05 Kontrol, İşletmeye Alma ve Kabul	**BBT 05 K1** Sistemlerin Bütünleşik Çalışmasına Yönelik İşletmeye Alma Süreçlerinin Tanımlanması Ve Yönetecek Ekibin Belirlenmesi		
	BBT 05 K2 işletmeye alma programının hazırlanması		
BBT 06 İşletme, Bakım, Ölçüm ve Tesis Yönetimi	**BBT 06 K1** Bina bakım ve yenileme işlemlerinin tanımlanması		
	BBT 06 K2 Bina yönetici ve kullanıcılarına gerekli işletim bakım ve yenileme bilgisinin aktarılması		
	BBT 06 K3 Kullanıcı profili ve davranışlarına göre yapı sistemlerinde optimum işletmenin sağlanması		
	BBT 06 K4 Yapının yerleşim sonrası işletiminin optimum seviyede yürütüldüğünün takip edilmesi (Mevcut Binalar İçin)		

3.2. İÇ ORTAM KALİTESİ (İOK)

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan 'Yeşil Sertifika Uzmanı' ve İç Ortam Kalitesi modülünü değerlendirecek olan 'Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı'nın meslek grupları aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir.

Tablo 3.2: İOK Başvuru Dosyasını Düzenleyecek YESUM ve Değerlendirecek Olan YESDUM

MODÜL TEMALARI	KRİTERLER	BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN YESUM	RAPORU DEĞERLENDİREN YESDUM
İOK 01 Görsel Konfor	**İOK 01 K1** Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli aydınlık düzeyini (E) sağlaması	4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan üniversite mezunu	Mimar, İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik Müh, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik Müh, İç Mimar, Elektronik ve Haberleşme Müh.
	İOK 01 K2 Yapay aydınlatma sistemlerinin **g**erekli aydınlık düzgünlüğünü (Uo) sağlaması		
	İOK 01 K3 Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli kamaşma (R_{UGL}) değerlerini sağlaması		
	İOK 01 K4 Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli renksel geriverim indeksi (Ra) değerini sağlaması		
	İOK 01 K5 Yeterli gün ışığı performansının sağlanması		
	İOK 01 K6 Yeterli dış görüşün sağlanması		
	İOK 01 K7 Güneş kontrolünün sağlanması		
İOK 02 İşitsel Konfor	**İOK 02 K1** Çevresel gürültü ve komşuluk gürültüsünün iç ortam gürültü sınır değerlerini aşmaması		
	İOK 02 K2 Mekanik sistem gürültüsünün iç ortam gürültü sınır değerlerini aşmaması		
	İOK 02 K3 Çınlama süresinin sınır değerleri aşmaması		
	İOK 02 K4 Dış yapı elemanlarında hava doğuşlu ses yalıtımının sağlanması		
	İOK 02 K5 İç bölme duvarlarda hava doğuşlu ses yalıtımının sağlanması		
	İOK 02 K6 Döşemelerde hava doğuşlu ses yalıtımının sağlanması		
	İOK 02 K7 Döşemelerde darbe kaynaklı ses yalıtımının sağlanması		
İOK 03 Isıl Konfor	**İOK 03 K1** Isıl Memnuniyetsizlik Yüzdesinin (PPD indisinin) ve Ortalama Isıl Duyu Göstergesinin (PMV indisinin) standartlara uygun olması		
İOK 04 Hava Kalitesi	**İOK 04 K1** Doğal veya mekanik havalandırma yöntemlerinde iç mekan konforunu sağlayacak taze hava girişinin sağlanması		

3.3. YAPI MALZEMESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ (YMD)

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan 'Yeşil Sertifika Uzmanı' ve Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü modülünü değerlendirecek olan 'Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı'nın meslek grupları aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir.

MODÜL TEMALARI	KRİTERLER	BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN YESUM	RAPORU DEĞERLENDİREN YESDUM
YMD 01 Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü (YDD) ve Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB)	**YMD 01 K1** Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB), olan malzemenin seçilmesi	4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan üniversite mezunu	Mimar, İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi,
YMD 02 Sağlıklı Ürün Beyanı (SÜB)	**YMD 02 K1** Malzeme uçucu organik bileşik (UOB) salım seviyesi		
	YMD 02 K2 Malzeme içeriği		
YMD 03 Radyasyon Kontrolü	**YMD 03 K1** Radon ölçümü yapılması		
YMD 04 Sorumlu Kaynak Kullanımı	**YMD 04 K1** Sorumlu kaynak kullanımı		
YMD 05 Yerel Kaynak Kullanımı	**YMD 05 K1** Yerel kaynak kullanımı		
YMD 06 Yeniden Kullanılan, İyileştirilen ya da Geri Dönüştürü-lebilen Malzeme Kullanımı	**YMD 06 K1** Geri kazanılmış malzemelerin kullanılması		
	YMD 06 K2 Sökülebilir, takılabilir bitmiş ön yapımlı ürünlerin kullanılması		
	YMD 06 K3 Geri dönüşüm içeriğine sahip ürünlerin kullanılması		
	YMD 06 K4 Bina Ömrünü tamamladıktan sonra malzemenin binadan ayrılma sürecinin planlanması		
YMD 07 Dayanıklı Malzeme Kullanımı	**YMD 07 K1** Bakım onarım sıklığı		
	YMD 07 K2 Dayanıklı mimari tasarım		

3.4. ENERJİ KULLANIMI VE VERİMLİLİĞİ (EKV)

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan 'Yeşil Sertifika Uzmanı' ve Enerji Kullanımı ve Verimliliği modülünü değerlendirecek olan 'Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı'nın meslek grupları aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir.

Tablo 3.4: EKV Başvuru Dosyasını Düzenleyecek YESUM ve Değerlendirecek Olan YESDUM

MODÜL TEMALARI	KRİTERLER	BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN YESUM	RAPORU DEĞERLENDİREN YESDUM
EKV 01 Bina enerji performansı	**EKV 01 K1** Asgari enerji performansının sağlanması	4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan üniversite mezunu	Mimar, Makina Mühendisi, Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh, Enerji Müh., Enerji Sistemleri Müh., Mekatronik Müh. Elektronik ve Haberleşme Müh., İnşaat Müh.
	EKV 01 K2 Ağırlıklı enerji performansının arttırılması		
EKV 02 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri	**EKV 02 K1** Yenilenebilir enerji sistemlerine ait çalışma yapılması		
	EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanımı		

3.5. SU VE ATIK YÖNETİMİ (SAY)

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan 'Yeşil Sertifika Uzmanı' ve Su Kalitesi Yönetimi, Atıksu ve Atık Yönetim modülünü değerlendirecek olan 'Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı'nın meslek grupları aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir.

Tablo 3.5. SAY Başvuru Dosyasını Düzenleyecek YESUM ve Değerlendirecek Olan YESDUM

MODÜL TEMALARI	KRİTERLER	BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN YESUM	RAPORU DEĞERLENDİREN YESDUM
SAY 01 Su yönetimi	**SAY 01 K1** Suyun verimli ve etkin kullanımı için uygun armatür ve donatıların seçilmesi (referans binaya göre iyileştirme oranı)	4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan üniversite mezunu	İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi, Çevre Mühendisi.
	SAY 01 K2 Su dağıtımında kayıp ve kaçakların önlenmesi/gerekli tedbirlerin alınması		
	SAY 01 K3 Su kullanımının sayaçlar ile izlenmesi ve kayıt altına alınması		
	SAY 01 K4 Su kalitesinin kontrolü		
	SAY 01 K5 Yağmur suyu toplama, arıtma ve kullanımı		
	SAY 01 K6 Atık suyun geri kullanımı (gri su)		
SAY 02 Atık yönetimi	**SAY 02 K1** Atık yönetim planının hazırlanması (zorunlu)		
	SAY 02 K2 Atıkların yerinde ayrıştırılması, uygun yer ve hacimlerde toplanması		
	SAY 02 K3 Ayrıştırılan atıkların geri kullanımının teşviki ve sağlanması ile uzaklaştırılacak atık hacminin azaltılması		
	SAY 02 K4 Biyo-bozunur atıkların ayrı toplanması		
	SAY 02 K5 Yıkıntı atıklarının ayrı biriktirilmesi ve yeniden kullanımın sağlanması		

3.6. İNOVASYON_BİNA (İNO)

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan 'Yeşil Sertifika Uzmanı' ve İnovasyon_Bina modülünü değerlendirecek olan 'Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı'nın meslek grupları aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir.

Tablo 3.6: İNO Başvuru Dosyasını Düzenleyecek YESUM ve Değerlendirecek Olan YESDUM

<table>
<tr><th>MODÜL TEMALARI</th><th>KRİTERLER</th><th>BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN YESUM</th><th>RAPORU DEĞERLENDİREN YESDUM</th></tr>
<tr><td rowspan="2">İNO 01 Yaşam Kalitesini Yükselten Mühendislik ve Tasarım Çözümleri</td><td>İNO 01 K1 İnovasyon - Mevcut sertifika gereklilikleri içinde bulunmayan ancak yeşil bina belgelendirmesinde inovatif değeri olan uygulamaların sağlanmış olması</td><td rowspan="3">4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan üniversite mezunu</td><td rowspan="3">Mimar,
Makina Mühendisi,
İnşaat Mühendisi,
Çevre Mühendisi,
İç Mimar,
Elektrik Müh.,
Elektrik- Elektronik Müh.,
Elektronik Müh,
Enerji Müh,
Enerji Sistemleri Müh.,
Mekatronik Müh.,
Elektronik ve Haberleşme Müh.</td></tr>
<tr><td>İNO 01 K2 İyileştirme - Geliştirilecek yenilikçi uygulamalar ile bina kullanıcılarının yaşam kalitesini artırıcı iyileştirmeler sağlanması</td></tr>
<tr><td>İNO 02 İzleme & Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmiş Olması</td><td>İNO 02 K1 İzleme - Projenin su, ısı ve enerji sürdürülebilirliğini izleme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili inovatif çözümleri içeriyor olması</td></tr>
</table>

3.7. DEĞERLENDİRME UZMANLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR

Değerlendirme Kılavuzunda bulunan modülleri en az üç farklı branştan (İlgili meslekten) Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı tarafından değerlendirilecektir.

Her bir branştan (İlgili meslek) Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı en fazla iki modülü (İNO modülü hariç) değerlendirebilecektir.

BÖLÜM 4. YEŞİL SERTİFİKA BİNA DERECELENDİRME SİSTEMİ

Bina derecelendirme sistemi için; yeni bina ve mevcut bina için ayrı olarak belirlenen, dört aşamalı bir sertifika süreci geliştirilmiştir.

4.1 YENİ BİNA

Yeşil Sertifika bina sertifika sürecinin, yeni bina kategorisi için belirlenen ve sertifika sürecine katkı sağlayacak kredilerin farklılaşması ile oluşan dört aşaması; aşağıdaki gibidir. (**Tablo 4.1**)

AŞAMA 1: GEÇER

Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Kredilendirme olarak; **Tablo 4.1**'de belirtilen Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen krediler sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 32 ağırlıklı kredi elde edilerek; "GEÇER" seviyesinde sertifikaya sahip olunur.

AŞAMA 2: İYİ

Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Kredilendirme olarak; **Tablo 4.1**'de belirtilen Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen krediler sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 40 ağırlıklı kredi elde edilerek; "İYİ" seviyesinde sertifikaya sahip olunur.

AŞAMA 3: ÇOK İYİ

Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Kredilendirme olarak; **Tablo 4.1**'de belirtilen Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen krediler sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 55 ağırlıklı kredi elde edilerek; "ÇOK İYİ" seviyesinde sertifikaya sahip olunur.

AŞAMA 4: ULUSAL ÜSTÜNLÜK

Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Kredilendirme olarak; **Tablo 4.1**'de belirtilen Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen krediler sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 75 ve üzeri ağırlıklı kredi elde edilerek; "ULUSAL ÜSTÜNLÜK" seviyesinde sertifikaya sahip olunur.

4.2 MEVCUT BİNA

Yeşil Sertifika bina sertifika sürecinin, mevcut bina kategorisi için belirlenen ve sertifika sürecine katkı sağlayacak ağırlıklı kredilerin farklılaşması ile oluşan dört aşaması aşağıdaki gibidir. (**Tablo**

AŞAMA 1: GEÇER

Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Kredilendirme olarak; **Tablo 4.2**'de belirtilen Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen krediler sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 32 ağırlıklı kredi elde edilerek; "GEÇER" seviyesinde sertifikaya sahip olunur.

AŞAMA 2: İYİ

Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Kredilendirme olarak; **Tablo 4.2**'de belirtilen Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen krediler sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 40 ağırlıklı kredi elde edilerek; "İYİ" seviyesinde sertifikaya sahip olunur.

AŞAMA 3: ÇOK İYİ

Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Kredilendirme olarak; **Tablo 4.2**'de belirtilen Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen krediler sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 55 ağırlıklı kredi elde edilerek; "ÇOK İYİ" seviyesinde sertifikaya sahip olunur.

AŞAMA 4: ULUSAL ÜSTÜNLÜK

Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Kredilendirme olarak; **Tablo 4.2**'de belirtilen Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen krediler sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 75 ağırlıklı kredi elde edilerek; "ULUSAL ÜSTÜNLÜK" seviyesinde sertifikaya sahip olunur.

4.3 LOGO KULLANIMI

Sertifika almaya hak kazanan bina sahipleri, değerlendirme kuruluşuna sundukları projeler onaylandıktan sonra, binanın aldığı puana göre, aşağıdaki görselleri proje üzerinde (bina girişi, mobilya, afiş vb.) kullanabilir. Logoların vektörel formatları Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yayınlanmaktadır.



Şekil 4.3.1. Soldan sağa doğru sırasıyla "Geçer", "İyi", "Çok İyi" ve "Ulusal Üstünlük" seviyesine sahip binaların kullanabileceği amblemler

Tablo 4.1: Yeşil Sertifika Yeni Bina Derecelendirme Sistemi, Modüller, Kriterler ve Kredileri

GEÇER 32≤ ağr. kredi <40 Tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır.	İYİ 40≤ ağr. Kredi <55 Tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır.	ÇOK İYİ 55≤ ağr. Kredi <75 Tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır.	ULUSAL ÜSTÜNLÜK ağr. Kredi ≥75 Tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır.
Modül Kredi Şartları	Modül Kredi Şartları	Modül Kredi Şartları	Modül Kredi Şartları
BBT - 3 ağırlıklı kredi	BBT - 5 ağırlıklı kredi	BBT - 8 ağırlıklı kredi	BBT- 10 ağırlıklı kredi
YMD - 4 ağırlıklı kredi	YMD - 6 ağırlıklı kredi	YMD - 8 ağırlıklı kredi	YMD-10 ağırlıklı kredi
İOK - 4 ağırlıklı kredi	İOK - 6 ağırlıklı kredi	İOK - 8 ağırlıklı kredi	İOK - 10 ağırlıklı kredi
EKV - 2 ağırlıklı kredi	EKV- 4 ağırlıklı kredi	EKV- 6 ağırlıklı kredi	EKV- 10 ağırlıklı kredi
SAY - 4 ağırlıklı kredi)	SAY - 5 ağırlıklı kredi	SAY - 7 ağırlıklı kredi	SAY - 10 ağırlıklı kredi

Tablo 4.2: Yeşil Sertifika Mevcut Bina Derecelendirme Sistemi, Modüller, Kriterler ve Kredileri

GEÇER 32≤ ağr.kredi <40 Tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır.	İYİ 40≤ ağr.kredi <55 Tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır.	ÇOK İYİ 55≤ ağr.kredi <75 Tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır.	ULUSAL ÜSTÜNLÜK ağr.kredi ≥75 Tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır.
Modül Kredi Şartları	Modül Kredi Şartları	Modül Kredi Şartları	Modül Kredi Şartları
BBT - 2 ağırlıklı kredi	BBT - 3 ağırlıklı kredi	BBT - 4 ağırlıklı kredi	BBT - 7 ağırlıklı kredi
YMD - 2 ağırlıklı kredi	YMD - 3 ağırlıklı kredi	YMD - 4 ağırlıklı kredi	YMD-8 ağırlıklı kredi
İOK - 4 ağırlıklı kredi	İOK - 6 ağırlıklı kredi	İOK - 8 ağırlıklı kredi	İOK - 12 ağırlıklı kredi
EKV - 2 ağırlıklı kredi	EKV- 4 ağırlıklı kredi	EKV - 6 ağırlıklı kredi	EKV- 12 ağırlıklı kredi
SAY - 4 ağırlıklı kredi	SAY - 6 ağırlıklı kredi	SAY - 8 ağırlıklı kredi	SAY - 12 ağırlıklı kredi

Ek-2 **(Değişik:RG-2/12/2025-33095)**